

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CFO PM 2024



Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
Módulo 1 – Organização, Níveis de Decisão e Sistema de Informação.....	5
Conceito de Organização.....	5
Níveis de Decisão: Operacional, Tático e Estratégico	6
Conceito de sistemas.....	8
Tecnologia da Informação	9
A Pirâmide do Conhecimento: Dado, Informação, Conhecimento e Sabedoria	10
Fontes de Dados: Conceito e Importância nas Organizações.....	11
Sistemas e Sistemas de Informações.....	14
Módulo 2 - Estrutura da Tecnologia da Informação no âmbito da SDS e PMPE	16
Módulo 3 – Sistema de Informação de Defesa Social no Estado de Pernambuco	19
Sistemas e Subsistemas de Informação	19
Módulo 4 - Sistemas Informatizados para atividades Operacionais disponibilizados pela SDS e outros Órgãos do Estado	23
Polícia Ágil	23
Consultas Integradas	24
Consulta Civil	28
Consulta Criminal	31
Consulta Carcerária	32
Consulta Mandado de Prisão	34
Consultar Celular	35
Consultar Bike.....	38
Consultar Veículo	41
BOEPM	43
SISTEMA CIODS (CAD OCORRÊNCIAS)	45
BOE PM.....	47
INFOPOL	49
Ambiente de Análises Criminais	53
Sistema Integrado de Administração Prisional – SIAP.....	53
Módulo 5 – Tecnologias Emergentes	54
Reconhecimento Facial.....	54

Câmeras.....	56
Monitoramento por geolocalização	58
PM CONECTADO	60
Módulo 6 – Sistemas Informatizados para apoio às Atividades Operacionais e Administrativas	63
E-MAIL EXPRESSO	64
SEI	64
PORTAL PMPE	65
E-SGPM	67
HELPDESK – GLPI	69
SIGFROTA	70
SISTEMA DE LANÇAMENTO DE DIÁRIA	70
E-SAU	70
E-SMB / HEFESTOS e SIGAP	71
CONSUMO MENSAL	71
Sistema de Coordenação de Operações Policiais E-COP	71
Módulo 7 – Sistemas de Informações de Apoio à Decisão (SAD)	72
Sistema de Análise Criminal e Estatística (SACE)	72
QlikView	73
Módulo 8 – Sistemas Informatizados de Integração Nacional	74
INFOSEG	74
CORTEX	76
SINESP Cidadão	78
BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIIS E PRISÕES - BNMP	81
Módulo 9 – Telecomunicações	84
BREVE HISTÓRICO DAS COMUNICAÇÕES	84
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	85
ELEMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	86
MEIOS DE TRANSMISSÃO	86
CANAIS OU MODOS DE COMUNICAÇÃO	88
EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO	91
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO	93
CÓDIGO Q E ALFABETO ONU	97
PROCEDIMENTOS COM O RÁDIO	99
REFERÊNCIAS	101

APRESENTAÇÃO

A tecnologia da informação e comunicação, mostra-se como um poderoso recurso para coleta de dados, produção e transmissão de informações. A sociedade, por sua vez, vem requerendo da segurança pública um perfil diferente do que vem sendo praticado ao longo dos tempos. Exige-se profissionais mais capacitados e habilitados na realização de estudos prévios de cenários, como pré-requisito para o desencadeamento de ações ou planejamentos de segurança pública. Falsos conhecimentos, baseados no empirismo e ações sem embasamento ou estudo anterior, são cada vez mais repudiados pela sociedade. Alinhado a esse contexto, entre as atividades mais comuns dos policiais militares da PMPE, está a utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação, redes de computadores, rádio transmissores (rádios móveis, portáteis ou fixos), celulares ou localizadores por meio de GPS.

Neste sentido, a disciplina de “Tecnologia da Informação e Comunicação” insere-se como essencial para proporcionar aos futuros oficiais da PMPE, capacitação indispensável à utilização dos sistemas informatizados e dos recursos de comunicação, como instrumento de alicerce à construção de políticas públicas de defesa social, bem como de apoio às atividades operacionais de segurança pública.

Ressalta-se como aspectos importantes para um oficial da PMPE poder atuar como líder de equipe e gestão de seção de Tecnologia da Informação e Comunicação nas unidades saber identificar os componentes de um sistema de informação, saber identificar a infraestrutura de TIC no âmbito da SDS/PE e PMPE, saber utilizar os sistemas mais adequados para a realização das atividades como oficial da PMPE, identificar os componentes do sistema de telecomunicação implantado no âmbito da SDS/PE e operar os equipamentos de radiocomunicação que lhes serão afetos nas atividades da PMPE.

O que se espera com esta disciplina é que o egresso do Curso de Formação de Oficiais possa atuar com proatividade ao buscar as soluções tecnológicas adequadas para melhorar a efetividade dos trabalhos como oficial da PMPE; utilizar de forma eficiente e segura os Sistemas Informatizados, disponibilizados nas várias instituições que formam o sistema de defesa social no Estado (polícia, ministério público, poder judiciário, sistema carcerário, dentre outros) e no Brasil; e operar equipamentos de radiocomunicação disponibilizados pela PMPE, bem poder participar de processos voltados a planejamento e gestão de telecomunicação no âmbito da PMPE.

A disciplina está enquadrada nos temas envolvendo Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública, que são tratados nas disciplinas: Documentação Técnica, Telecomunicações, Tecnologias e Sistemas Informatizados, Gestão da Informação, Inteligência de Segurança Pública e Estatística e Análise Criminal.

Esta apostila foi elaborada pelo Ten Cel PM George Fragoso de Andrade, com o objetivo de subsidiar, como referencial teórico, para a disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação do Curso de Formação de Oficiais da PMPE, sendo planejada com 40 horas aula e foi uma atualização das apostilas das disciplinas Tecnologias e Sistemas Informatizados e Telecomunicações do CFHP da PMPE de 2019, elaboradas pelo próprio autor.

Módulo 1 – Organização, Níveis de Decisão e Sistema de Informação

Conceito de Organização

Uma organização pode ser definida como um conjunto de pessoas que se unem para alcançar objetivos comuns. É uma estrutura social complexa, composta por diferentes níveis hierárquicos e funções, que interagem para transformar insumos em produtos ou serviços. As organizações podem assumir diversas formas e tamanhos, desde pequenas empresas familiares até grandes corporações multinacionais. Sua principal característica é a estrutura que possibilita o fluxo de atividades e recursos para a execução de tarefas. Segundo Chiavenato (2014), as organizações são sistemas sociais que buscam atingir metas de forma eficiente, através da utilização racional de recursos.

O ambiente de uma organização inclui fatores internos, como cultura, estrutura e recursos humanos, e fatores externos, como economia, legislação e concorrência. Para que uma organização seja bem-sucedida, é fundamental que seus objetivos estejam alinhados com o ambiente em que opera. Da mesma forma, ela precisa ser flexível para se adaptar às mudanças e inovações do mercado. Como apontado por Mintzberg (2003), a estrutura organizacional deve ser vista como um processo contínuo, de adaptação às necessidades do ambiente externo e interno.

A tecnologia tem se tornado cada vez mais um componente-chave nas organizações. O uso de sistemas de informação, ferramentas de comunicação digital e automação de processos são fatores que potencializam a produtividade e a competitividade das organizações. Segundo Laudon e Laudon (2020), “as tecnologias de informação são a espinha dorsal que sustenta as operações de muitas organizações modernas, permitindo-lhes operar de maneira mais eficiente e responder rapidamente às mudanças”.

Destaca-se também que o sucesso organizacional depende não só da boa gestão de recursos e processos, mas também da capacidade de inovar e se adaptar às transformações tecnológicas e de mercado. Organizações bem-sucedidas possuem líderes que promovem a inovação e mantêm um ambiente de trabalho colaborativo e motivador (Kotter, 2012).

As organizações são entidades dinâmicas e moldadas por diversos fatores, como a cultura organizacional, a tecnologia, a estrutura organizacional e o ambiente externo. A compreensão dos elementos que compõem uma organização é fundamental para entender como os sistemas de informação podem contribuir para o seu sucesso. Os elementos chave de uma organização incluem sua estrutura, seus recursos humanos, suas tecnologias, seus processos e sua cultura.

A estrutura organizacional é a forma como as atividades são distribuídas, coordenadas e supervisionadas dentro da organização. Como descreve Galbraith (2014), “a estrutura organizacional define como os cargos são agrupados, as responsabilidades atribuídas e como as autoridades são distribuídas”.

Os recursos humanos são outro elemento essencial, pois a organização depende das pessoas para executar suas atividades e atingir seus objetivos. Isso envolve desde a contratação

e treinamento até a motivação e retenção dos funcionários. Segundo Maslow (1987), “as organizações que atendem às necessidades de seus colaboradores conseguem uma maior produtividade e comprometimento com os objetivos organizacionais”. São o recurso mais valioso de uma organização. As pessoas trabalham em conjunto para alcançar os objetivos da organização, utilizando seus conhecimentos, habilidades e experiências.

A tecnologia também desempenha um papel fundamental. Ela inclui tanto os sistemas de informação utilizados para processar dados quanto as ferramentas que permitem a comunicação e colaboração dentro e fora da organização. A tecnologia pode reduzir custos, aumentar a eficiência e permitir a inovação. De acordo com Porter (2001), “tecnologia não é apenas um suporte, mas sim um diferencial competitivo em muitos setores”.

Os processos organizacionais envolvem a maneira como as atividades são realizadas para alcançar as metas da empresa. A gestão de processos eficaz pode resultar em maior agilidade e redução de desperdícios. Hammer e Champy (2004) enfatizam que “o redesenho de processos é uma forma poderosa de aumentar a eficiência e melhorar a competitividade de uma organização”. Finalmente, as metas organizacionais definem a direção que a organização deve seguir, e são essenciais para alinhar esforços e motivar os membros da organização.

A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, normas e comportamentos compartilhados por membros de uma organização. Ela molda a identidade da empresa, influenciando desde a forma como os colaboradores interagem até a tomada de decisões estratégicas. A cultura é um ativo intangível, mas crucial para o sucesso organizacional, pois impacta diretamente a motivação dos funcionários, a atração de talentos, a inovação e a reputação da empresa no mercado.

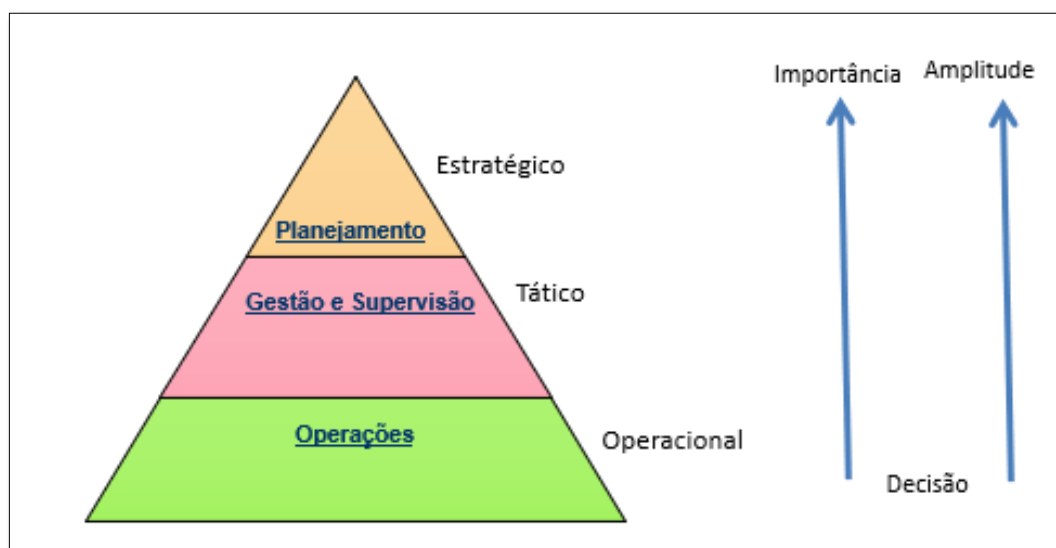
Você consegue identificar estes recursos na organização de você trabalhou, estudou ou até mesmo na PMPE?

Níveis de Decisão: Operacional, Tático e Estratégico

Dentro de uma organização, as decisões são tomadas em diferentes níveis hierárquicos, sendo estes classificados como operacional, tático e estratégico e de acordo com o nível de decisão, estas podem ter impacto e amplitude diferenciadas. A figura 1 ilustra esses níveis.

O nível operacional envolve as decisões diárias e rotineiras, relacionadas à execução das tarefas e ao controle das atividades. De acordo com Laudon e Laudon (2020), “decisões operacionais são aquelas que impactam diretamente as operações cotidianas, como o controle de estoque, a produção e a alocação de recursos imediatos”. Esse nível de decisão é fundamental para manter a continuidade e eficiência dos processos. Ou seja, são tomadas decisões relacionadas às atividades diárias da organização, como a produção, a distribuição e a venda de produtos ou serviços. As decisões operacionais são geralmente de curto prazo, envolvem um alto grau de detalhamento, pouca amplitude e importância na organização, em comparação com as decisões dos outros níveis.

Figura 1 - Níveis de decisão



Fonte: Elaborado pelo Autor (2024)

No contexto da PMPE são as ações e tomadas decisões relacionadas às atividades diárias da organização, como atendimento a uma ocorrência, elaboração de uma escala, elaboração de um relatório de conclusão de serviço, entrega de um armamento pelo setor de material bélico.

No nível tático, as decisões são de médio prazo e envolvem a coordenação entre diferentes áreas da organização. Essas decisões visam a implementação de estratégias e políticas definidas no nível estratégico. Segundo Mintzberg (2003), “as decisões táticas buscam traduzir as metas estratégicas em ações concretas, garantindo que a organização funcione de maneira coesa e eficiente”. Exemplos de decisões táticas incluem a alocação de recursos em diferentes departamentos ou o lançamento de novos produtos. Ou seja, as decisões táticas estão relacionadas à implementação das estratégias da organização. Elas envolvem a alocação de recursos, a definição de metas e a coordenação das atividades.

No contexto da PMPE podemos considerar como ações ou decisões táticas as realizadas por um comandante de OME que por meio da P3, P4 e P1 buscam implementar as operações definidas pelas Diretorias Operacionais. Na área administrativa pode considerar o monitoramento das atividades realizado pelas seções de Monitoramento da DGA, que visa acompanhar a realização de projetos prioritários.

As decisões estratégicas, por outro lado, são de longo prazo e envolvem a definição da direção geral da organização. Este nível está relacionado ao desenvolvimento de planos e políticas que guiarão a organização em um futuro mais distante. Conforme Kotter (2012), “as decisões estratégicas definem os rumos da organização e exigem uma visão abrangente do mercado, dos concorrentes e das tendências futuras”. Essas decisões influenciam todas as outras áreas e são fundamentais para o sucesso a longo prazo da organização. Ou seja, as decisões estratégicas definem a direção futura da organização. Elas envolvem a análise do ambiente externo, a definição da missão e dos objetivos da organização e a formulação de estratégias para alcançar esses objetivos e possuem alto impacto e importância na organização.

Na PMPE pode-se identificar as ações e decisões tomadas pelo Comando Geral da corporação e pelas Diretorias de Planejamento Operacional (DPO) e Diretoria Geral de Administração (DGA).

Você consegue identificar setores da PMPE e identificar o nível de atuação no âmbito da PMPE? E se consideramos a APMP como uma organização quais seriam os setores e as decisões ou ações executadas nos níveis operacional, tático e estratégico.

Cada nível de decisão é apoiado por diferentes tipos de sistemas de informação. No nível operacional, são utilizados sistemas que permitem o controle e a automação de processos; no nível tático, sistemas que ajudam na análise e no planejamento de recursos; e no nível estratégico, sistemas que fornecem informações detalhadas para apoiar a análise de mercado, a tomada de decisões e o desenvolvimento de novos produtos (Laudon & Laudon, 2020).

A integração desses três níveis de decisão é essencial para o funcionamento eficaz de uma organização. A tecnologia de informação e os sistemas de informação desempenham um papel crucial na coleta, processamento e distribuição de dados, ajudando gestores em todos os níveis a tomar decisões mais informadas e rápidas (Davenport, 2000).

Conceito de sistemas

Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos inter-relacionados que trabalham juntos para alcançar um objetivo comum. Os sistemas são caracterizados por entradas, processos e saídas.

Um sistema pode ser composto por pessoas, processos, tecnologias e informações que interagem de maneira estruturada para transformar entradas em saídas. Em termos gerais, um sistema pode ser entendido como um processo de conversão, onde recursos (entradas) são transformados em resultados (saídas) de acordo com uma série de regras ou processos predefinidos. Segundo O'Brien (2013), "sistemas podem ser simples ou complexos, mas todos eles têm um propósito, uma estrutura e um processo que define sua operação".

O conceito de sistema é aplicável a diversas áreas, desde sistemas biológicos até sistemas organizacionais e tecnológicos. No contexto empresarial, os sistemas são essenciais para o funcionamento das operações e para o suporte à tomada de decisões. Como descreve Forrester (1997), "sistemas empresariais envolvem a interação de múltiplos componentes, como pessoas, processos e tecnologias, e devem ser gerenciados de forma integrada para otimizar resultados".

Os sistemas também podem ser classificados em diferentes tipos, como sistemas fechados, que operam de forma isolada, como exemplo um computador, e sistemas abertos, que interagem constantemente com o ambiente externo, como um sistema de gestão. No caso de uma organização, os sistemas são, geralmente, abertos, pois estão sempre recebendo entradas externas, como informações de clientes, fornecedores e o mercado, e gerando saídas para essas partes externas (Checkland, 1981).

Exemplos de sistemas que conhecemos ou fazemos parte:

- Sistema de Numeração Decimal
- Sistema de Transporte

- Sistema de Ensino da SDS
- Sistema de Defesa Social do Estado de Pernambuco
- Sistema Solar
- Sistema Digestivo
- Sistema Operacional de um computador

A eficácia de um sistema depende de como seus componentes estão organizados e de como as interações entre eles são gerenciadas. A tecnologia de informação tem um papel fundamental na criação, operação e melhoria de sistemas, fornecendo as ferramentas necessárias para coletar, processar e compartilhar informações. De acordo com Laudon e Laudon (2020), “os sistemas de informação são fundamentais para as organizações modernas, pois possibilitam a integração e o fluxo de dados e informações entre diferentes áreas”.

Tecnologia da Informação

A Tecnologia da Informação (TI) refere-se ao uso de sistemas, dispositivos e processos para coletar, armazenar, processar e distribuir informações. Em uma organização, a TI é essencial para a comunicação eficiente, tomada de decisões e gestão de recursos. Segundo O'Brien (2013), “a Tecnologia da Informação transforma dados em informações úteis, otimizando processos organizacionais e permitindo a inovação”. Essa capacidade de transformar dados brutos em informações estruturadas é crucial para a eficiência das operações organizacionais, pois proporciona maior controle, agilidade e precisão nas ações.

Na PMPE, por exemplo, a TI desempenha um papel fundamental no gerenciamento de dados e no suporte à segurança pública. A utilização de sistemas de informação para o monitoramento e análise de ocorrências, por exemplo, permite a otimização do tempo de resposta e a coordenação entre as diversas unidades de policiamento. Como argumenta Laudon e Laudon (2020), “sistemas de informação bem implementados contribuem diretamente para a melhoria do desempenho organizacional, tornando processos mais rápidos, seguros e eficazes”. Para a Polícia Militar, a agilidade e a precisão dessas informações podem fazer a diferença em situações de emergência.

A TI facilita a comunicação em tempo real entre as unidades, essencial para o desempenho das atividades de patrulhamento e ações preventivas. Sistemas de rádio, aplicativos móveis e plataformas de gestão de ocorrências permitem uma integração mais rápida e eficiente, melhorando a coordenação e a resposta operacional. A implementação de tecnologias, como o uso de câmeras de monitoramento e análise de dados, também potencializa a capacidade de previsão de crimes e a gestão estratégica de recursos. Segundo Kotter (2012), “as tecnologias de comunicação e informação são um diferencial competitivo para qualquer organização, especialmente aquelas que lidam com operações complexas e dinâmicas, como a Polícia Militar”.

A adoção de soluções tecnológicas na PMPE contribui para o aprimoramento contínuo das práticas de segurança pública, promovendo maior transparência e controle nas ações da corporação. A TI também facilita a coleta e o armazenamento de dados relacionados à segurança pública, permitindo o desenvolvimento de estratégias baseadas em informações concretas e

análises preditivas. Como destacam Turban et al. (2018), a aplicação de sistemas de informação em organizações de segurança pública permite uma gestão mais eficiente e alinhada com os objetivos estratégicos da organização. A TI, portanto, não apenas melhora a eficiência operacional, mas também fortalece a confiança pública e a eficácia no combate à criminalidade.

A Pirâmide do Conhecimento: Dado, Informação, Conhecimento e Sabedoria

A pirâmide do conhecimento é um modelo que descreve a evolução dos dados em informações, conhecimento e, finalmente, sabedoria. Este conceito é fundamental para entender como as organizações, incluindo a PMPE, podem utilizar dados e tecnologias para melhorar a qualidade da tomada de decisões. A figura 2 representa essa pirâmide.

Figura 2 - Pirâmide do Conhecimento



Fonte: Tecnologia e Negócios (2024)

A pirâmide começa do menor para o maior grau de abstração. Na base estão os dados, que são os elementos brutos e não processados, como números ou fatos isolados. Segundo O'Brien (2013), dados são registros de fatos e eventos, mas por si só não têm valor até serem processados e organizados de forma útil. Eles representam a base da pirâmide e, sem tratamento, não contribuem significativamente para as decisões organizacionais.

O próximo nível da pirâmide é a informação, que surge quando os dados são organizados e processados para se tornarem relevantes e úteis. A transformação de dados em informação é essencial para a operação eficiente de qualquer organização, pois permite a análise e a interpretação dos fatos. Como afirma Laudon e Laudon (2020), informação é o que resulta quando os dados são processados de forma significativa, tornando-os mais compreensíveis e úteis para a tomada de decisões. Na PMPE, isso pode ser exemplificado pelo uso de dados de patrulhamento ou ocorrências criminais que, ao serem analisados, permitem a elaboração de relatórios e mapas de áreas de risco.

O conhecimento é o nível seguinte na pirâmide e representa a capacidade de interpretar e aplicar a informação de forma que ela contribua para a solução de problemas e o planejamento estratégico. Conhecimento envolve a experiência acumulada e as competências desenvolvidas ao longo do tempo, ajudando na análise crítica da informação e na tomada de decisões informadas. De acordo com Davenport (2000), conhecimento é a informação que foi internalizada e contextualizada, permitindo a aplicação prática. No contexto da PMPE, isso envolve a habilidade de um comandante ou policial em usar informações sobre ocorrências passadas para antecipar futuras ações e melhorar a segurança pública.

A sabedoria, que está no topo da pirâmide, é o uso eficaz do conhecimento para tomar decisões corretas e éticas, levando em consideração os impactos a longo prazo. Sabedoria envolve não apenas a capacidade de aplicar conhecimento, mas também a compreensão do contexto em que esse conhecimento será utilizado. Como afirma Kotter (2012), sabedoria é a aplicação do conhecimento com discernimento, considerando tanto os objetivos imediatos quanto as consequências de longo prazo. Na PMPE, a sabedoria pode ser vista na habilidade de um comandante em decidir o melhor curso de ação em situações complexas, levando em conta a segurança pública, os direitos civis e a ética policial.

Você consegue identificar e apontar quais as principais fontes de dados a serem utilizados no apoio às atividades de planejamento e execução de operações na PMPE?

Fontes de Dados: Conceito e Importância nas Organizações

Fontes de dados referem-se aos locais ou sistemas de onde as informações podem ser obtidas para análise e processamento. Elas desempenham um papel crucial no contexto de sistemas de informação, pois fornecem as bases para a criação de dados úteis e significativos para a tomada de decisões. Dados podem ser coletados de diversas fontes, como registros internos, pesquisas de mercado, sensores, bancos de dados, ou até mesmo de fontes externas, como a internet ou dados públicos. Segundo Laudon e Laudon (2020), as fontes de dados são os pontos de origem das informações que são coletadas e analisadas para dar suporte a decisões organizacionais, sendo essas informações fundamentais para a operação eficaz de qualquer organização.

Dentro de uma organização, as fontes de dados podem ser divididas em fontes primárias e secundárias. As fontes primárias são aquelas que fornecem dados diretamente relacionados às atividades da organização, como registros de ocorrências, movimentação de documentos, ou gestão de recursos humanos. Já as fontes secundárias envolvem dados que foram coletados por outras organizações ou terceiros, como estudos de mercado, relatórios governamentais ou dados de pesquisas. De acordo com O'Brien (2013), a combinação de fontes primárias e secundárias aumenta a qualidade e a abrangência das informações disponíveis, permitindo uma análise mais completa e precisa. Para a PMPE, por exemplo, as fontes de dados podem incluir registros de ocorrências, câmeras de vigilância, informações de inteligência e dados de outras agências governamentais.

A qualidade das fontes de dados é um fator determinante para a eficácia das análises realizadas. Dados imprecisos ou desatualizados podem comprometer a precisão das informações extraídas e, consequentemente, a qualidade das decisões tomadas. Nesse sentido, é essencial garantir que as fontes de dados sejam confiáveis, completas e relevantes para os objetivos da organização. Como destaca Turban et al. (2018), a confiabilidade das fontes de

dados é crítica, pois dados imprecisos podem levar a decisões equivocadas e prejudicar o desempenho organizacional. Portanto, a escolha cuidadosa das fontes de dados é vital para o sucesso de sistemas de informação e para a gestão eficaz dos recursos organizacionais.

A integração de diferentes fontes de dados, como os registros de ocorrências, câmeras de monitoramento, informações de patrulhas e dados de inteligência, permite que os Comandantes, Chefes ou Diretores da PMPE tomem decisões mais rápidas e precisas. Como afirma Davenport (2000), a capacidade de integrar fontes de dados variadas e analisá-las de forma eficaz é essencial para melhorar a coordenação e a eficiência das operações, especialmente em organizações complexas, como é o caso da PMPE. A utilização estratégica dessas fontes permite antecipar crimes, otimizar a alocação de recursos e melhorar a resposta a emergências.

As fontes de dados podem ser classificadas em abertas e fechadas, dependendo do acesso e da disponibilidade para os usuários. As fontes de dados abertas são aquelas cujo acesso é público e livre, permitindo que qualquer pessoa ou organização possa consultá-las e utilizá-las sem restrições. Exemplos típicos de fontes de dados abertas incluem dados governamentais disponibilizados em portais como o *dados.gov.br*, onde informações sobre educação, saúde, segurança pública e outros temas podem ser acessadas por qualquer usuário. Essas fontes são cruciais para promover a transparência e permitir que organizações externas analisem informações relevantes. De acordo com O'Brien (2013), fontes abertas são uma rica fonte de dados que, quando utilizadas adequadamente, podem fornecer insights valiosos para organizações em qualquer setor.

Exemplos de fontes abertas incluem e é representada pela figura 3:

- ✓ Sites governamentais – Portais de transparência, IBGE, INEP, entre outros.
- ✓ Jornais e mídias – Sites de notícias como G1, Folha de S. Paulo, BBC, etc.
- ✓ Redes sociais – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.
- ✓ Publicações científicas de acesso aberto – Revistas acadêmicas disponíveis gratuitamente, como as do SciELO.
- ✓ Blogs e fóruns – Plataformas como Medium, Reddit, Quora.
- ✓ Dados públicos – Estatísticas e informações disponibilizadas por agências públicas, como o Portal da Transparência e bases de dados do governo.
- ✓ Sites de organizações internacionais – ONU, UNESCO, OMS.

Figura 3 - Exemplos de Fontes Abertas



Fonte: SALES (2024)

Por outro lado, as fontes de dados fechadas são aquelas restritas a grupos específicos ou empresas, com acesso limitado ou controlado. Dados provenientes de sistemas privados, como registros financeiros de uma empresa ou informações sigilosas de clientes, são exemplos de fontes fechadas. Elas são essenciais para organizações que necessitam de dados confidenciais para a realização de suas atividades e para proteger informações sensíveis. Como afirma Laudon e Laudon (2020), fontes fechadas garantem que dados exclusivos e estratégicos sejam mantidos sob controle, evitando o acesso não autorizado e preservando a integridade das informações. Na PMPE, fontes fechadas podem incluir registros internos de inteligência, planos de operações e informações sobre investigações em andamento.

As fontes fechadas são aquelas cujos dados são protegidos ou restritos. Os dados protegidos exigem credenciamento para acesso, enquanto os dados restritos necessitam de operações específicas para sua obtenção. O acesso a fontes fechadas requer autorização especial, já que os dados disponibilizados são restritos a entidades públicas e/ou privadas. As fontes fechadas podem ser divididas em dois tipos:

Autorização Judicial: Requerem a aprovação de um magistrado, sendo usadas para acessar informações sigilosas, como registros telefônicos, bancários e fiscais de pessoas investigadas. Esse tipo de fonte é utilizado pelas polícias judiciárias (PF e PCPE).

Restrição de Acesso: São aquelas que, em regra, necessitam de login e senha, para ter acesso a determinada fonte, devendo a autorização a ser dada pelo órgão ou empresa a qual esteja subordinado. É o caso de acesso restrito ao banco de dados de jornais, empresas e setor público. Ex: POLÍCIA ÁGIL, SINESP/INFOSEG, SISDEPEN, etc.

O acesso aos sistemas é autorizado por um gestor, normalmente vinculado ao setor de TI do órgão, que realiza o cadastro do usuário através do Sistema de Administração de Usuários (SIADM). Esse sistema é utilizado para gerenciar os perfis de acesso dos usuários aos aplicativos de Defesa Social. Com exceção do Sistema Integrado de Administração Prisional (SIAP), a senha de acesso para todos os sistemas desenvolvidos pela SDS/PE é unificada. Entretanto, para sistemas nacionais como INFOSEG, SISDEPEN e ORCRIM/MJ, é necessário ter uma senha específica para cada um deles.

A figura 4 apresenta exemplos de fontes fechadas no âmbito da PMPE.

Figura 4 - Exemplos de fontes fechadas



Fonte: Adaptado de SALES (2024)

Ao correlacionarmos fontes de dados abertas e fechadas com fontes primárias e secundárias, observamos que as fontes abertas geralmente se alinham com as fontes

secundárias, uma vez que os dados disponíveis publicamente são coletados por outras organizações e podem ser utilizados para análises externas. Por exemplo, dados sobre criminalidade disponibilizados por governos são fontes secundárias, pois são originados de pesquisas e registros de outras entidades. Por outro lado, as fontes fechadas geralmente se alinham com as fontes primárias, pois referem-se a dados diretamente coletados pela organização para suas operações. Na PMPE, por exemplo, os registros de ocorrências policiais, os boletins de ocorrências e as informações de patrulhamento constituem fontes primárias, sendo criadas e mantidas internamente.

A combinação de fontes abertas e fechadas, tanto primárias quanto secundárias, oferece uma visão mais ampla e detalhada das situações enfrentadas por uma organização. No contexto da Polícia Militar, a utilização de dados abertos (como estatísticas de criminalidade) em conjunto com dados fechados (como relatórios internos de operações) permite uma análise mais rica e uma resposta mais eficaz às necessidades de segurança pública. A análise integrada dessas fontes pode fornecer insights para melhorar a alocação de recursos e desenvolver estratégias mais eficazes para o policiamento e a prevenção do crime. Como destaca Turban et al. (2018), a combinação de fontes abertas e fechadas, tanto primárias quanto secundárias, potencializa a capacidade organizacional de tomar decisões mais informadas e baseadas em dados concretos.

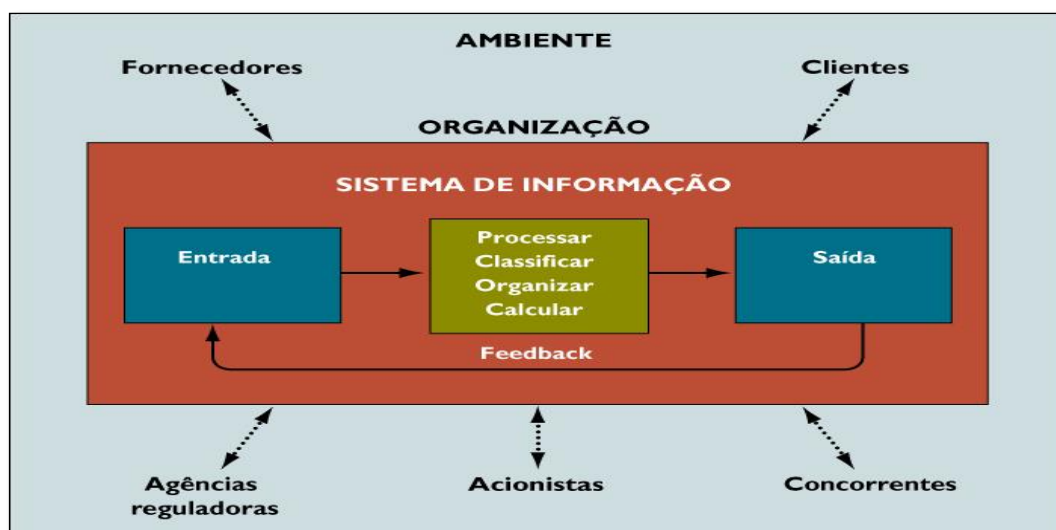
Sistemas e Sistemas de Informações

Para Laudon e Laudon (2020) um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações.

Como qualquer outro sistema, o SI inclui a entrada (ou input) que envolve a captação ou coleta de fontes de dados brutos de dentro da empresa ou do ambiente externo. O processamento envolve a conversão dessa entrada bruta em uma forma mais útil e apropriada e neste processamento são realizadas atividades de classificação, organização e cálculos. A saída (ou output) envolve a transferência da informação processada às pessoas ou atividades que a usarão (processa os inputs e produz outputs, que são enviados para o usuário ou para outros sistemas). Pode conter também um mecanismo de feedback que controla a operação. Esse fluxo é demonstrado na figura 5.

A entrada de um SI é composta pelos dados e/ou informações que servirão de insumos para a continuidade operacional. O material que servirá de entrada para o SI necessita, obrigatoriamente, respeitar uma série de regras de negócio, podendo quebrar toda uma sequência de encadeamentos caso não seja respeitada. Exemplo: em um registro de ocorrências pelo PM no atendimento da ocorrência, o dados do endereço não é colocado corretamente, como o setor de planejamento poderá analisar e realizar o mapeamento desse crime no aspecto georeferenciado?

Figura 5 - Fluxo básico de um sistema de Informação



Fonte: Laudon e Laudon (2020, p.86)

O processamento de um SI tem por objetivo transformar a entrada em uma saída desejável. Para o desempenho de tal tarefa, o conhecimento é indispensável - ora esse pode estar com a pessoa que irá desempenhar o processamento, ora com o programa de computador que desempenha a tarefa desejada. Exemplo: tomando o mesmo caso da entrada dos dados, o processamento é responsável pela transformação dos dados digitados em armazenamento eletrônico ou cruzamento das informações para um possível confronto gerencial dos dados. Pertencem, ainda, ao grupo do processamento, os equipamentos - incluindo todo hardware e equipamentos de telecomunicações envolvidos no processo.

A saída de um SI representa o resultado de um processamento. Essa saída fica representada em um SI, com auxílio do computador, em formatos de vídeo, em documentos impressos ou em armazenamentos digitais. As saídas mais convencionais são relatórios, gráficos, cálculos e táticos para uso administrativo operacional ou gerencial.

O grau controle de um SI demonstra o nível gerencial do programa. Quanto maior o nível gerencial do programa, maior a interação com o usuário do sistema. Na maioria dos casos, pode auxiliar os gestores na tomada de decisões por meio de resultados apontados, ou com o sistema agindo por conta própria.

Segundo Turban (2018), um sistema de informação baseado em computador (genericamente chamado de sistema de informação) é um método que utiliza tecnologia de computação para executar algumas ou todas as tarefas desejadas. Pode ser composto de apenas um computador pessoal e software, ou incluir milhares de computadores de diversos tamanhos com centenas de impressoras e outros equipamentos, bem como redes de comunicação e bancos de dados.

Laudon e Laudon (2020) colocam que os sistemas de informação são sistemas sociotécnicos, envolvendo a coordenação de tecnologia, organizações e pessoas, pois os mesmos devem cooperar e ajudar-se mutuamente para otimizar o desempenho do sistema completo, modificando-se e ajustando-se ao longo do tempo.

Os componentes básicos dos SI computadorizados são relacionados a seguir, de acordo com O'Brien (2003).

Hardware: computadores e periféricos, como impressoras, processadores, monitores, teclado, dispositivos de leitura externos etc. Juntos, eles aceitam dados e informação, processam-nos e permitem sua visualização.

Software: é um conjunto de programas que permite que o hardware processe os dados. Exemplos: software utilitário (sistema operacional); software aplicativo (conjunto de programas que realizam as funções necessárias para dar suporte às atividades empresariais, como gerar folha de pagamento, emitir nota fiscal etc.). Também pode ser considerado os procedimentos: são um conjunto de instruções sobre como combinar os elementos mencionados de forma a processar as informações e gerar as saídas desejadas. Também podemos dizer que são as funções que o sistema deve executar.

Pessoas: são aqueles indivíduos que trabalham com o sistema ou utilizam a sua saída (output). São usuários e operadores de hardware e software.

Banco de dados: é uma coleção de arquivos, tabelas e outros dados inter-relacionados que armazenam dados e suas respectivas associações.

Redes de Computadores: é um sistema de ligação que permite o compartilhamento de recursos entre diversos computadores. No caso do estado de Pernambuco foi implantada a rede PE Conectado que provê serviço de link de internet, telefonia fixa e telefonia móvel para todos os órgãos, inclusive a PMPE.

Considerando os sistemas PM Conectado e o E-COP, que permitem a realização do planejamento da escala e lançamento de patrulhas em grandes eventos policiados pela PMPE e o monitoramento da localização e comunicação com elas, por meio do georreferenciamento dos celulares funcionais das patrulhas, você consegue identificar os componentes deste Sistema de Informação?

Módulo 2 - Estrutura da Tecnologia da Informação no âmbito da SDS e PMPE

No âmbito Estadual existe a Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI, criada pela Lei Complementar N° 049/2003, tem natureza jurídica de Autarquia Especial, qualificada como Agência, com vinculação administrativa à Secretaria de Administração - SAD.

A ATI tem como competência institucional executar a coordenação técnica da implementação do Modelo de Informática Pública, instituído pelo Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, o qual tem seu funcionamento baseado em duas premissas: gestão coordenada e operacionalização descentralizada; e, como fundamentos, o compartilhamento e a interoperabilidade dos ativos de TI, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos e serviços prestados, com racionalidade de custos.

No âmbito da Secretaria de Defesa Social o setor responsável pela gestão de tecnologia da Informação é a Gerência Geral de Tecnologia da Informação (GGTI).

A GGTI é responsável por ser o elo entre a SDS e a ATI e coordenar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), além de coordenar contratos corporativos de equipamentos e suprimentos de TI para todos os setores da SDS e órgãos operativos.

Todos os órgãos operativos que compõem a Secretaria de Defesa Social – SDS (PMPE, PCPE e CBMPE) possui seus setores de Tecnologia da Informação – TI, os quais cooperam com o órgão de TI da SDS, a GGTI. Segue descritivo de cada setor:

- Polícia Militar de Pernambuco (PMPE): Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC) e Subseção de TI da 2ª EMG

Responsável pela gestão dos recursos de tecnologia da Informação de todas as unidades da PMPE, bem como a gestão de equipamentos de telecomunicações e telefonia.

A Subseção de TI da 2ª EMG é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias para a atividade de inteligência policial e de assessoramento ao Comando Geral.

- Polícia Civil de Pernambuco (PCPE): Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é responsável pela gestão dos recursos de tecnologia da Informação de todas as unidades da PCPE, bem como a gestão de telefonia. Ela é formada pelas seguintes unidades: Infraestrutura e Atendimento (UNIATE), Sistemas de Aplicativos (UNISA) e Suporte Técnico (UNISUT). Recentemente o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) passou para ser de responsabilidade da PCPE.

- Corpo de Bombeiro militar de Pernambuco (CBMPE): Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) é responsável pela gestão dos recursos de tecnologia da Informação de todas as unidades do CBMPE, bem como a gestão de equipamentos de telecomunicações e telefonia.

Outros órgãos que compõem a SDS também possuem estruturas de TI, conforme listagem abaixo:

- Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS): Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)

Responsável pelo suporte na área de TI nas operações do CIODS e do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), onde este possui um setor também dos recursos de TI deste centro, inclusive a gestão e emprego dos Centros Integrados de Comando e Controle Móveis (CICCM) que subdivide em subtipo 1 e 2 e 02 Plataformas de Observação Elevada (POE). Cabe ao CIODS gerenciar a central de atendimento e despacho do 190, a gestão do vídeo monitoramento de vias públicas de interesse da SDS/PE e a gestão do monitoramento de viaturas.

- Gerência de Polícia Científica (GGPOC): Unidade de Tecnologia da Informação (UTI).

Responsável pelo suporte de TI ao Instituto de Medicina Legal (IML), ao Instituto de Criminalística (IC) e suas regionais, bem como ao Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (IGFEC).

- Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS): Unidade de Tecnologia da Informação (UTI)

Responsável pela gestão de TI no Centro e assessorar o Secretário de Defesa Social com tecnologias da informação voltadas à ações de inteligência de Segurança Pública de âmbito estratégico e prover recursos e tecnologias para o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (SEINSP).

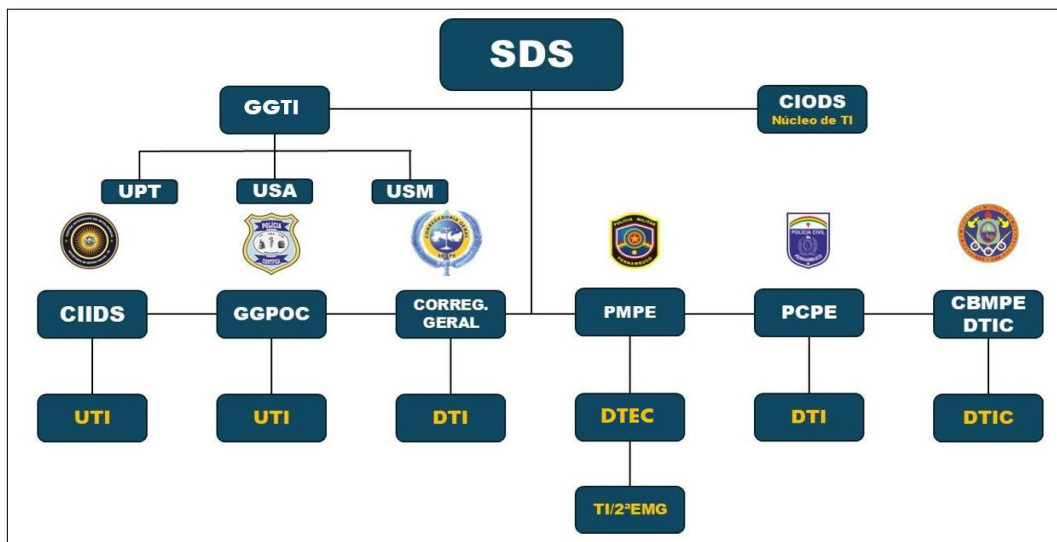
- Corregedoria Geral da SDS: Divisão de Tecnologia (DTI)

Coordena as atividades de gestão de TI no âmbito da Corregedoria Geral da SDS.

A figura 6 apresenta uma visão geral no formato de um organograma.

Na PMPE o setor responsável pela gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é a Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC), conforme explicitado anteriormente

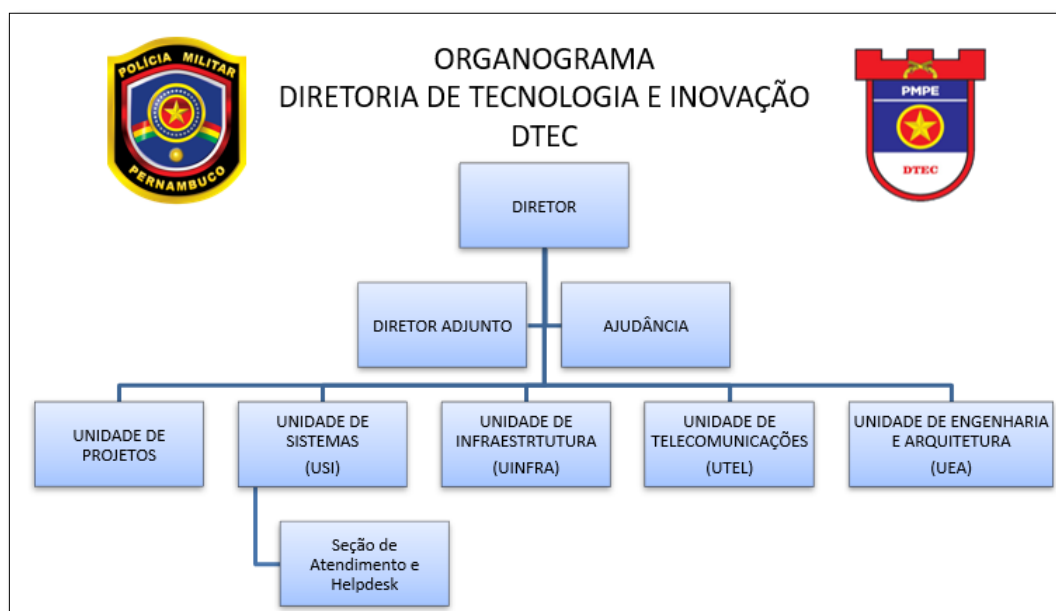
Figura 6 - Organograma da estrutura de TI da SDS/PE



Fonte: Adaptado de SALES (2024)

Focando nos setores responsáveis pela gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação temos as Unidades de Sistemas (USI), a Unidade de Infraestrutura (UINFRA) e a Unidade de Telecomunicação (UTEL) e a Unidade de Engenharia e Arquitetura (UEA), conforme demonstrado na figura 7.

Figura 7 - Organograma da DTEC



Fonte: Elaborado pelo Autor (2024)

A Unidade de Sistemas é a responsável pelos projetos, desenvolvimento e implantação de soluções de sistemas informatizados para serem utilizados no âmbito da PMPE.

A Unidade de Infraestrutura é a responsável pela gestão dos equipamentos de TI, equipamentos da infraestrutura rede de computadores e segurança da informação, infraestrutura do Data Center, pelos servidores de aplicação, servidores de autenticação e servidores de Bancos de Dados, além do suporte técnico de TI, no âmbito da PMPE.

A Unidade de Telecomunicações possui é a responsável pela gestão da rede de rádio utilizado pela PMPE, em parceria com o CIODS, gestão do contrato com a PE Conectado (link de internet, telefonia fixa e telefonia móvel).

A Unidade de Engenharia e Arquitetura (UEA) é responsável por todos os projetos e atividades de Engenharia Civil, Elétrica e Orçamentos, bem como as atividades de Arquitetura. Atende a todas as Unidades da corporação.

Módulo 3 – Sistema de Informação de Defesa Social no Estado de Pernambuco

Sistemas e Subsistemas de Informação

A Secretaria de Defesa Social do estado de Pernambuco é a responsável pelas ações de gestão da informação relativas à segurança Pública e Defesa Social no âmbito estadual. Sendo assim, todas as ações e atividades relativas ao Sistema de Informação de Defesa Social do estado são coordenadas pela GGTI e os setores de TI de seus órgãos Operativos (PMPE, PCPE e CBMPE).

Na Polícia Militar de Pernambuco, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação (DTEC) é o setor responsável pela gestão das tecnologias de informação adquiridas ou desenvolvidas para dar suporte aos subsistemas de informação nas áreas administrativas e operacional da PMPE.

Um sistema de informações pode compor-se de subsistemas (também conjuntos de partes interdependentes) que se relacionam entre si, compondo o sistema maior. Considerando o Sistema de Informação de Defesa Social do Estado de Pernambuco, gerenciado pela Secretaria de Defesa Social, e o Sistema de Informação gerenciado pela PMPE, podemos destacar alguns subsistemas descritos na tabela 1:

Tabela 1 - Quadro descritivo dos subsistemas de informação de Defesa Social em Pernambuco e da PMPE

Subsistema	Descrição
Subsistema de Informação de Registro Civil	Gestão dos dados e informações referentes ao cadastro Civil do Estado de Pernambuco. Coordenado pelo Instituto de Identificação Tavares Buril.
Subsistema de Informação de Veículos	Acesso aos dados e informações do cadastro de veículos no DETRAN/PE e registro e gestão das ocorrências de queixas de roubo ou furto de veículos registrados no INFOPOL e coordenado pela Delegacia de Repressão ao Roubo ou Furto de Veículos (DPRRFV).
Subsistema de Informação Criminal e mandados de prisão	Gestão dos dados e informações de Inquéritos instaurados, processos judiciais e mandados de prisão expedidos no âmbito Estadual e Nacional.
Subsistema de Informação de Ocorrências Policiais	Gestão dos dados e informações das ocorrências criminais registradas nas Delegacias da PCPE, pela Internet e das ocorrências registradas pelo sistema CIODS (190) e do projeto Alerta Celular.
Subsistema de Informação de Correição	Gestão dos dados e informações dos procedimentos administrativos disciplinares realizados pela Corregedoria Geral da SDS.
Subsistema de Informação de Apoio Administrativo na SDS	Gestão dos dados e informações de tramitação de documentos com o SEI no âmbito da SDS e gestão de pessoal, desenvolvido pela SAD.
Subsistema de Informações Carcerárias	Gestão dos dados e informações por meio do Sistema Integrado de Administração Penitenciária – SIAP, implantado pela Secretaria de Ressocialização – SERES.
Subsistema de Informação Monitoramento de Veículos, Pessoas e Videomonitoramento.	Gestão dos dados e informações dos monitoramentos de veículos e de pessoas que utilizam tornozeleiras eletrônicas, egressas do sistema penitenciário.

Subsistema de Informação de Perícias Criminais	Gestão dos dados e informações dos Laudos Periciais dos Institutos de Medicina Legal (IML) e de Criminalística (IC) e de Genética Forense Eduardo Campos (IGFEC).
Subsistema de Informação de apoio e Suporte à Decisão	Emprego de ferramentas de geoprocessamento e Business Intelligence voltadas ao apoio e suporte aos processos de tomada de Decisão.
Subsistema de Informação de Apoio à atividade Operacional	Sistema Informatizado de consultas Integradas voltadas para acesso a todas as bases de dados de âmbito estadual e federal.
Subsistema de Informação de gestão de Pessoas da PMPE	Sistema implantado visando gerenciar os dados dos Recursos Humanos da PMPE, bem como a gestão da emissão dos Registros de Identificação Militar. Também integrado com o sistema de gestão de Pessoas do Estado que mantido pela SAD para gerenciar o efetivo de servidores do Estado e seus vínculos empregatícios.
Subsistema de Informações de Armamentos da PMPE	Sistema que permite o gerenciamento das armas institucionais e particulares no âmbito da PMPE, com o controle de emissão do CRAF.
Subsistema de Informação de Finanças na PMPE	Sistema que permite a gestão de dados de pagamentos de diárias e integração com o e-fisco.
Subsistema de Informação de contas de energia e água na PMPE	Sistema que permite gerenciar dados de contas de energia e de água das OMEs da PMPE.
Subsistema de Informação de encerramento de procedimentos administrativos em bens patrimoniados	Sistema que permite a gestão de procedimentos administrativos de bens patrimoniados e gestão de diárias na PMPE.
Subsistema de apoio as operações Policial na PMPE	Sistema que permite o planejamento de hipotecas, realização das escalas, controle de presença, confecção de cartões programas de policiamento, planejamento e lançamento das patrulhas e monitoramento em tempo real.

Fonte: Andrade, 2021, p.10

Como um sistema de informação computadorizado que é, para o sistema de informação de defesa social do Estado de Pernambuco e da PMPE, pode-se identificar componentes de Hardware, Software, Rede, Dados e Peopleware.

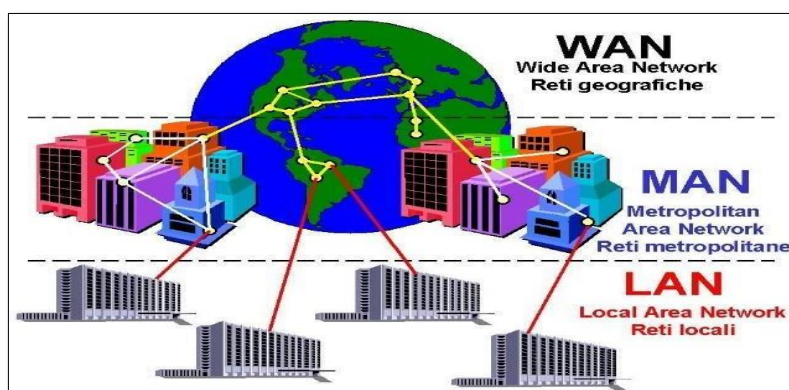
O Peopleware constitui todos os usuários finais que podem ser internos da SDS ou internos da PMPE, órgãos conveniados ou qualquer outro usuário na internet, bem como os servidores públicos ou militares que atuam nos setores de TI de cada órgão dando o devido suporte aos usuários finais e desenvolvendo projetos de TI.

As redes de computadores podem ser classificadas como redes LAN e MAN ou WAN. As Redes LAN (Local Area Network) são as redes internas dos órgãos da SDS e Unidades Operacionais da PMPE; as redes MAN (Metropolitan Area Network) são redes de maior distância e que interligam computadores em maiores distâncias, consideradas distâncias metropolitanas; já a rede WAN (World Area Network) é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente. Como exemplo é a Internet.

A implantação, configuração e gestão das redes de computadores locais (LAN), é de responsabilidade dos setores de TI de cada órgão, e a gestão da intranet do estado (MAN) e do acesso Internet (WAN), cabe à Agência de Tecnologia da Informação por meio do serviço PE Conectado, contratado por essa agência, para suprir as necessidades de fornecimento de links e suporte à internet em todos os setores da SDS e órgãos operativos. A ATI fornece este suporte por meio de empresa contratada e para todos os órgãos do Estado. No caso das Unidades Operacionais da PMPE a gestão das redes LAN é feita pela DTEC.

A figura 8 representa a abrangência das conexões de cada uma das redes: LAN, MAN e WAN.

Figura 8 – Mapa demonstrativo da abrangência dos tipos de rede de computador



Fonte: Henrique, 2014¹

Os dados são representados pelas bases de dados de cada subsistema.

Dentre os Hardwares, podemos identificar equipamentos como servidores de aplicação e de banco de dados que compõem a infraestrutura de hardware dos sistemas de informação da SDS. Estes estão hospedados na ATI, que atua como um Data Center fornecedor de um serviço de Nuvem Privada para o Estado. No caso da PMPE, há na DTEC o funcionamento de um Data Center próprio para alguns serviços, contendo servidores de aplicação e de banco de dados. Dentre os componentes de hardware podem identificar os equipamentos ativos de rede como switch, firewall, roteador e servidores de arquivos. Podemos identificar também equipamentos dos usuários finais: Computadores Desktop, Notebooks, Celulares, Bodycam, Tablets

Além dos componentes de Hardware, Dados, Rede e Peopleware do sistema de informação de defesa social, a partir deste momento, serão detalhados os componentes de

¹ Disponível em: <https://marciohenrique.wordpress.com/2014/03/22/tipos-de-redes-wan-lan-man/>. Acesso em out.2024.

software, que são programas desenvolvidos, ora denominados, sistemas informatizados ou sistemas aplicativos, apresentando informações técnicas e suas funcionalidades. Na sequência serão apresentados os softwares que compõem os subsistemas de informações no âmbito da PMPE.

Módulo 4 - Sistemas Informatizados para atividades Operacionais disponibilizados pela SDS e outros Órgãos do Estado

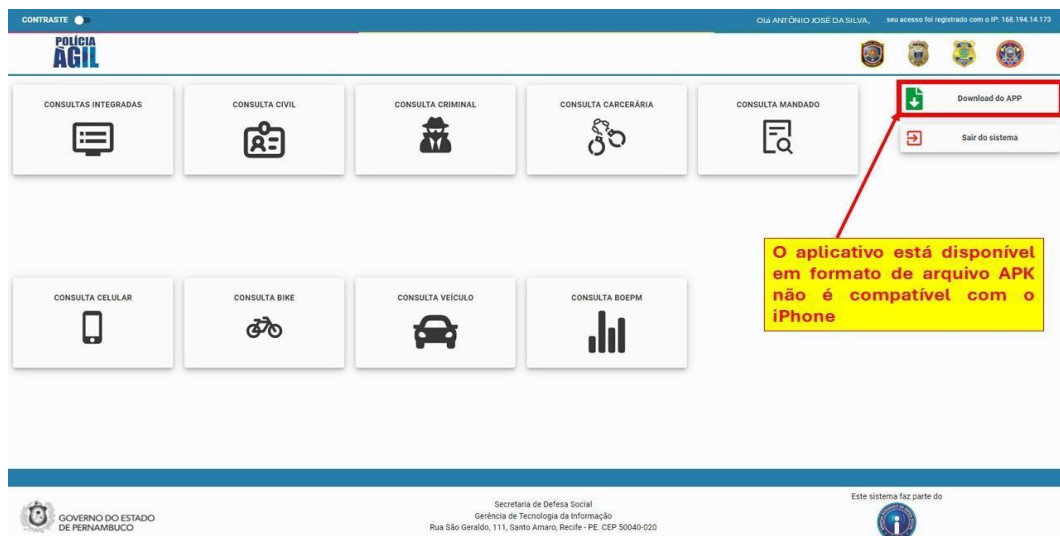
Polícia Ágil

O Sistema Polícia Ágil é uma plataforma desenvolvida pela Gerência Geral de Tecnologia da Informação (GGTI) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE) com o objetivo de modernizar e agilizar o acesso às informações operacionais pelas forças de segurança pública do estado. O sistema centraliza e facilita consultas de dados em tempo real, permitindo que os policiais acessem rapidamente informações sobre Consultas Integradas, Consulta Civil, Criminal, Carcerária, Mandado, Celular, Bike, Veículo e BOEPM. Para acessar o Sistema Polícia Ágil, o usuário deve estar cadastrado no Sistema Expresso PE. O login e a senha utilizados geralmente, são os mesmos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do e-mail Expresso PE.

Ele pode ser acessado através do link: <https://policiaagil.sds.pe.gov.br/> ou pelo aplicativo desenvolvido para ANDROID, com este mesmo nome. O app não está disponível na loja da Play Store e deve ser feito o download após realizar o login no ambiente web, conforme figura 9.

Por se tratar de uma fonte fechada, os usuários devem ter cautela e não divulgar os dados consultados, pois o sistema é auditável. Em caso de necessidade, os gestores podem gerar relatórios detalhando as consultas realizadas pelos usuários, incluindo os alvos pesquisados. O uso inadequado das informações pode resultar em responsabilização penal e administrativa.

Figura 9 – Mapa demonstrativo da abrangência dos tipos de rede de computador



Fonte: SDS/Polícia Ágil

Quando o usuário é cadastrado no sistema, apenas o módulo básico com poucas funcionalidades de consulta é liberado. O acesso a todos os módulos depende do serviço desempenhado pelo policial e da autorização da chefia imediata.

Figura 10 – Tela inicial do Polícia Ágil (Versão Android)



Fonte: SDS/Polícia Ágil

Consultas Integradas

Ao acessar o sistema, por meio do Polícia Ágil, é apresentada a tela de consulta onde há a possibilidade de se realizar buscas por vários parâmetros de pesquisas de forma integrada nas seguintes bases de dados:

1. ALERTA BIKE e CELULAR
2. CIVIL
3. CRIMINAL
4. MANDADOS DE PRISÃO (Apenas os emitido em enviados pelo TJPE para Delegacia de Capturas da PCPE)
5. CARCERÁRIO (SIAP)
6. VEÍCULO

A figura 11 apresenta a tela inicial onde pode-se observar que são parâmetros de consultas: IMEI de aparelho celular, CHASSIS BIKE, PLACA, CHASSI VEÍCULO, RG, CPF, NOME, NOME DA MÃE, NOME DO PAI e o VULGO (Apelido) e podem ser indicadas as bases de dados a serem realizadas as pesquisas, vindo como padrão em todas as bases disponíveis: CIVIL (Registro Civil), CRIMINAL (Registro Criminal), CARCERARIO(Sistema de Administração Prisional – SIAP), MANDADO (Mandado de Prisão da Delegacia de Capturas), VEÍCULOS (DETRAN e DPRRFV) e ALERTA (Sistemas alerta Celular e alerta Bike).

Figura 11 – Tela inicial do Consultas Integradas

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Os parâmetros de pesquisa ficam disponível, de acordo com a base de dados selecionada, cuja relação é demonstrada na tabela 2.

Tabela 2 – Relação entre os parâmetros de pesquisa e as bases de dados

PARÂMETRO	ALERTA	CIVIL	CRIMINAL	CARCERÁRIO	MANDADO	VEÍCULO
IMEI	X					
CHASSIS BIKE	X					
PLACA						X
CHASSI VEÍCULO						X
RG		X				
CPF		X	X			
NOME	X	X	X	X	X	
NOME DA MÃE		X	X	X	X	
NOME DO PAI		X	X	X	X	
VULGO				X	X	

Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

Como resultado da consulta, é apresentada uma tela, onde são apresentados campos de acordo com a base de dados pesquisada:

- Bases de dados civil e Criminal: nome, nome da mãe e nome do pai
- Base de dados do Sistema Carcerário: situação (SOLTO, FORAGIDO e NÃO DISPONÍVEL), nome, vulgo, nome da mãe e nome do pai;
- Base de dados de Mandados de Prisão: nome, vulgo, nome da mãe e nome do pai.
- Base de dados do sistema Alerta: Situação (Alertado ou não), IMEI ou CHASSI DA BIKE a depender do tipo de alerta, Marca e Modelo;
- Base de dados de Veículos: Proprietário, Placa e Chassi.
- inicialmente, e as bases de dados de origem, separadas por cores.

A figura 12, demonstra que o nome pesquisado “Leandro” foi localizado em três bases de dados: CIVIL, CRIMINAL, CERCERÁRIO e MANDADOS.

Figura 12 – Tela inicial do Consultas Integradas

Consultas Integradas				
Consulta				
Voltar página inicial				
LEGENDA ALERTA CIVIL CRIMINAL CARCERÁRIO MANDADO VEÍCULO				
Nome:	Leandro	Nome mãe:	Cláudia	Nome pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia I	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia I	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia	Nome do pai:
Nome:	Leandro	Nome da mãe:	Claudia	Nome do pai:
Situação:	NAO DISPONIVEL	Nome:	LEANDRO	Vulgo:
				LEO
Nome:	LEANDRO	Vulgo:	LEO	Nome da mãe:
				CLAUDIA
				Nome do pai:
				Desconhecido/Não Declarado

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Ao realizar a pesquisa é armazenado um log de auditoria, referente as seguintes informações: QUEM ACESSOU, O QUE ACESSOU, DE ONDE ACESSOU E QUANDO ACESSOU.

Na tela de resultado da pesquisa, ao clicar em cima de cada linha, demais dados são apresentados, de acordo com a base de dados localizada. Na figura 13 é apresentada a tela com detalhes da consulta realizada na base de dados de Alerta.

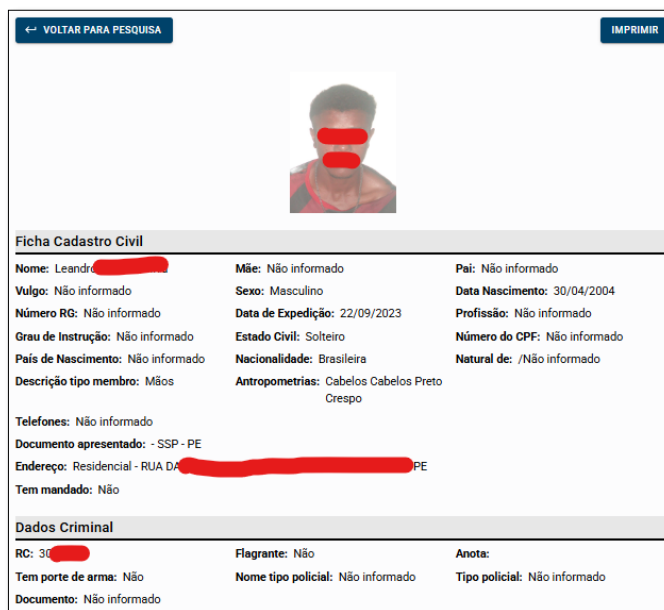
Figura 13 – Tela de detalhes da consulta na base de dados Alerta

Informações do Celular			
Situação: NÃO ALERTADO			
Informações do aparelho no Sistema Alerta Celular			
Imei: 3572090756	Serial: L	Marca: Samsung	
Modelo: GALAXY J5	Proprietário: L	RG: 70	
CPF: 055389	Email: le	Número: 8198	
Nome da mãe:	Nome do pai: *****		
Contatos: LEANDRO SOUZA - /			

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Como resultado da busca detalhada na base de dados Criminal, são apresentados os dados criminais registrados, bem como informações do cadastro civil, com foto, conforme pode ser visualizado na figura 14.

Figura 14 – Tela de detalhes da consulta na base Criminal



← VOLTAR PARA PESQUISA IMPRIMIR

Ficha Cadastro Civil

Nome: Leandro	Mãe: Não informado	Pai: Não informado
Vulgo: Não informado	Sexo: Masculino	Data Nascimento: 30/04/2004
Número RG: Não informado	Data de Expedição: 22/09/2023	Profissão: Não informado
Grau de Instrução: Não informado	Estado Civil: Solteiro	Número do CPF: Não informado
País de Nascimento: Não informado	Nacionalidade: Brasileira	Natural de: /Não informado
Descrição tipo membro: Mãos	Antropometrias: Cabelos Cabelos Preto Crespo	

Telefones: Não informado
Documento apresentado: - SSP - PE
Endereço: Residencial - RUA DA [REDACTED] PE
Tem mandado: Não

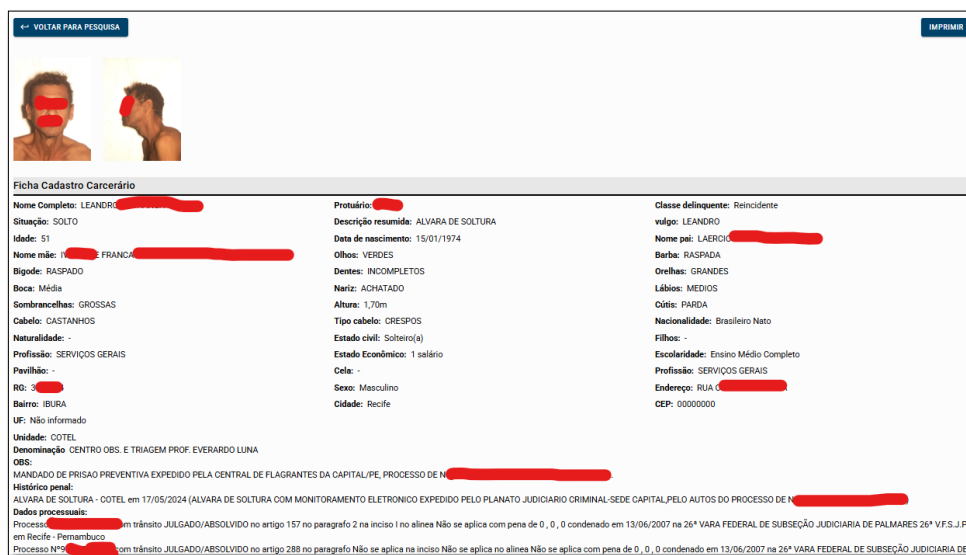
Dados Criminal

RC: 30	Flagrante: Não	Anota:
Tem porte de arma: Não	Nome tipo policial: Não informado	Tipo policial: Não informado
Documento: Não informado		

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Como resultado da busca detalhada na base de dados do sistema CARCERÁRIO são apresentados: a foto, os dados qualificativos e os demais dados de todos os movimentos gerados no sistema SIAP, conforme figura 15.

Figura 15 – Tela de detalhes da consulta na base Criminal



← VOLTAR PARA PESQUISA IMPRIMIR

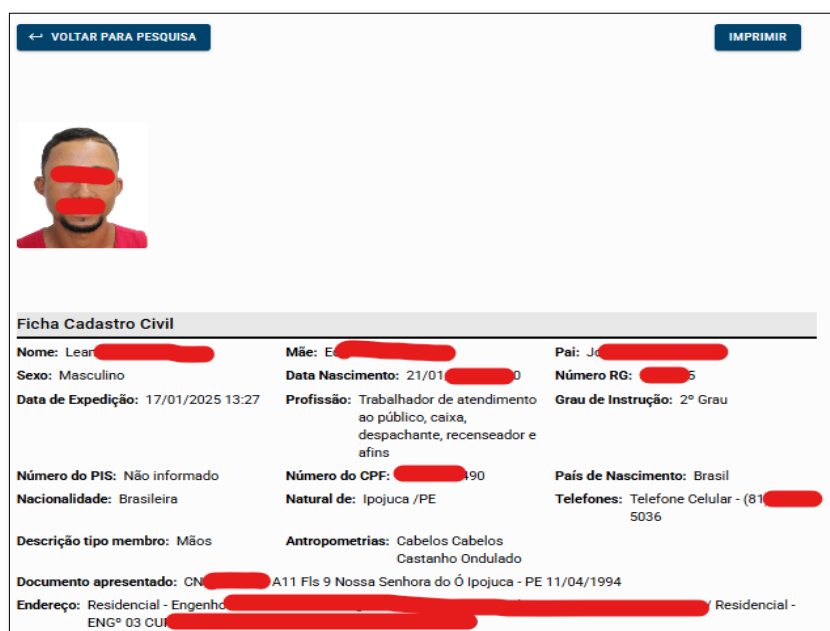
Ficha Cadastro Carcerário

Nome Completo: LEANDRO	Protutário: [REDACTED]	Classe delinqüente: Reincidente
Situação: SOLTU	Descrição resumida: ALVARA DE SOLTURA	vulgo: LEANDRO
Idade: 51	Data de nascimento: 15/01/1974	Nome pai: LAERIO
Nome mãe: [REDACTED]	Olhos: VERDES	Barba: RASPADA
Bigode: RASPADO	Dentes: INCOMPLETOS	Orelhas: GRANDES
Boca: Média	Nariz: ACHATADO	Lábios: MEDIOS
Sombrancelhas: GROSSAS	Altura: 1,70m	Ostis: PARDA
Cabelo: CASTANHOS	Tipo cabelo: CRESPOS	Nacionalidade: Brasileiro Nato
Naturalidade: -	Estado civil: Solteiro(a)	Filhos: -
Profissão: SERVIÇOS GERAIS	Estado Econômico: 1 salário	Escolaridade: Ensino Médio Completo
Pavilhão: -	Cela: -	Profissão: SERVIÇOS GERAIS
RG: [REDACTED]	Sexo: Masculino	Endereço: RUA [REDACTED]
Bairro: IBURA	Cidade: Recife	CEP: 00000000
UF: Não informado		
Unidade: COTEL		
Denominação: CENTRO OBS. E TRIAGEM PROF. EVERARDO LUNA		
OBS: MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA EXPEDIDO PELA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CAPITAL/PE, PROCESSO DE N [REDACTED]		
Histórico penal: ALVARA DE SOLTURA - COTEL em 17/05/2024 (ALVARA DE SOLTURA COM MONITORAMENTO ELETRONICO EXPEDIDO PELO PLANATO JUDICIARIO CRIMINAL-SEDE CAPITAL,PELO AUTOS DO PROCESSO DE N [REDACTED])		
Dados processuais: [REDACTED] em trânsito JULGADO/ABSOLVIDO no artigo 157 no paragrafo 2 na inciso 1 no alinea Não se aplica com pena de 0, 0, 0 condenado em 13/06/2007 na 26ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE PALMARES 26ª V.F.S.J.P em Recife - Pernambuco		
Processo Nº [REDACTED] com trânsito JULGADO/ABSOLVIDO no artigo 288 no paragrafo Não se aplica na inciso Não se aplica no alinea Não se aplica com pena de 0, 0, 0 condenado em 13/06/2007 na 26ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE		

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Na busca detalhada da base CIVIL, são apresentados dados de Foto e os demais dados constantes na ficha do cadastro civil, destacando o endereço. A figura 16 demonstra esses dados.

Figura 16 – Tela de detalhes da consulta na base Criminal



← VOLTAR PARA PESQUISA IMPRIMIR



Ficha Cadastro Civil

Nome: Lear	Mãe: E	Pai: Jo
Sexo: Masculino	Data Nascimento: 21/01	Número RG: 5
Data de Expedição: 17/01/2025 13:27	Profissão: Trabalhador de atendimento ao público, caixa, despachante, recenseador e afins	Grau de Instrução: 2º Grau
Número do PIS: Não informado	Número do CPF: 90	País de Nascimento: Brasil
Nacionalidade: Brasileira	Natural de: Ipojuca /PE	Telefones: Telefone Celular - (81) 5036
Descrição tipo membro: Mãos	Antropometrias: Cabelos Cabelos Castanho Ondulado	
Documento apresentado: CN A11 Fis 9 Nossa Senhora do Ó Ipojuca - PE 11/04/1994		
Endereço: Residencial - Engenharia ENGº 03 CUI Residencial -		

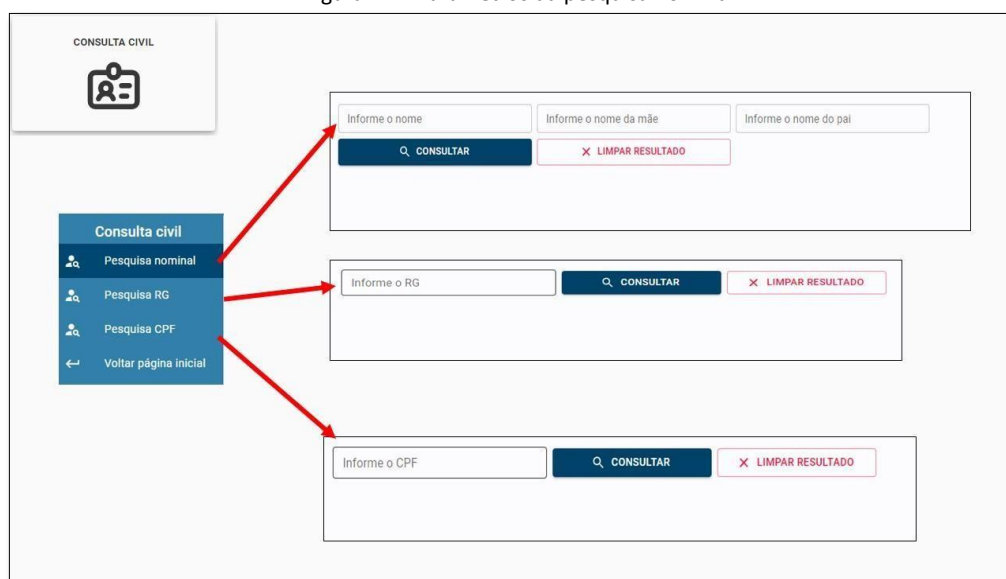
Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Consulta Civil

No Polícia Ágil, o módulo Consulta Civil permite consultar as informações do cadastro civil completo (Dados gerados pelo sistema legado e pelo sistema ID Net), conforme figura 17, item 2. Os parâmetros de pesquisa são:

- Pesquisa Nominal (Nome, Nome da mãe e Nome do Pai);
- Pesquisa RG (Número do RG);
- Pesquisa CPF (Número do CPF).

Figura 17 – Parâmetros da pesquisa nominal



CONSULTA CIVIL



Consulta civil

- Pesquisa nominal
- Pesquisa RG
- Pesquisa CPF
- Voltar página inicial

Informe o nome: Informe o nome da mãe: Informe o nome do pai:

Informe o RG:

Informe o CPF:

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Para realizar a pesquisa deve-se indicar o valor do parâmetro e clicar no botão consultar. Por exemplo: Deseja-se localizar os dados de Manoel José Silva, filho de Mariana Josefa Silva. Para tanto, deve-se acessar a pesquisa nominal e informar os dois parâmetros e depois clicar em consultar. A figura 18 demonstra tal ação.

Figura 18 – Parâmetros da pesquisa nominal por nome e nome da mãe

Consulta civil	Informe o nome	Informe o nome da mãe	Informe o nome do pai
	Manoel José Silva	Mariana Josefa Silva	
	CONSULTAR LIMPAR RESULTADO		
	Pesquisa nominal	Pesquisa RG	Pesquisa CPF
Voltar página inicial			

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Podem ser informadas qualquer parte inicial do nome, nome da mãe ou nome do pai (figura 19). Por exemplo: com base no mesmo exemplo anterior, agora temos apenas que Manoel é filho de Mariana Josefa Silva. Nesse caso deve-se indicar apenas Manoel no campo: “Informe o nome”.

Figura 19 – Parâmetros da pesquisa nominal por nome e nome da mãe, com apenas o nome Manoel no parâmetro nome.

Consulta civil	Informe o nome	Informe o nome da mãe	Informe o nome do pai
	Manoel	Mariana Josefa Silva	
	CONSULTAR LIMPAR RESULTADO		
	Pesquisa nominal	Pesquisa RG	Pesquisa CPF
Voltar página inicial			

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

No caso de se saber apenas parte do nome, não iniciais, pode ser utilizado o símbolo % para indicar que deve ser considerado qualquer conteúdo. Por exemplo: Deseja-se localizar uma pessoa que tem Ribeiro no final do nome e que seja filho de Paula Ribeiro Silva. Deve-se indicar no campo informe o nome % Ribeiro%. Deve-se atentar que há um espaço em branco antes da palavra e nenhum espaço no final da palavra. Desta forma esta palavra Ribeiro poderá ser localizada como qualquer sobre nome. A figura 20 demonstra essa pesquisa.

Figura 20 – Parâmetros da pesquisa nominal por parte do nome

Consulta civil	Informe o nome	Informe o nome da mãe	Informe o nome do pai
	% Ribeiro%	Paula Ribeiro Silva	
	CONSULTAR LIMPAR RESULTADO		
	Pesquisa nominal	Pesquisa RG	Pesquisa CPF
Voltar página inicial			

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Vamos contextualizar: Como deveria ser a pesquisa onde sabe-se que um elemento chamado Mike tenha sido alvo de uma abordagem e durante a investida policial, ele informou apenas que seu nome seria Mike e sua mãe Rosa e último nome Figueiredo. A figura 21 representa o preenchimento dos parâmetros de pesquisa.

Figura 21 – Parâmetros da pesquisa nominal por parte do nome

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

As respostas são apresentadas como uma lista na parte inferior da tela e que para ver os detalhes deve-se clicar em uma das linhas da lista, conforme demonstrado na figura 22.

Figura 22 – Lista com o resultado da busca

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Pode-se observar na figura 22 que neste caso há três registros civis emitidos para os parâmetros pesquisados, informando nome da mãe e nome do pai informados. Para ver a ficha civil correspondente, deve-se clicar numa determinada linha e é apresentada a tela com os detalhes, conforme figura 23.

Figura 23 – Tela detalhada da ficha de cadastro civil

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Conforme figura 23, nesta tela com detalhes da ficha, pode-se localizar demais dados importantes como PIS, telefones de contato, endereços, CPF, a foto registrada na data de expedição pode acionar a volta para a pesquisa (opção 1) ou imprimir a mesma (opção 2). Nesta última, os mesmos dados serão formatados para apresentação numa folha de A4.

Consulta Criminal

O sistema Polícia Ágil conta com um módulo de Consulta Criminal, que permite realizar consultas detalhadas de indivíduos utilizando diferentes critérios de busca. Por meio deste módulo, é possível pesquisar registros criminais pelo nome da pessoa, nome da mãe ou do pai, pelo registro criminal e CPF. Esse recurso proporciona uma maneira eficiente de obter informações relevantes para investigações e suspeitos durante as abordagens, facilitando o trabalho das Forças de Segurança Pública. Deve-se selecionar a opção de pesquisa: Pesquisa Nominal, Pesquisa registro Criminal ou Pesquisa CPF (figura 24).

Figura 24 – Parâmetros da Pesquisa consulta criminal

A interface de usuário para a Consulta Criminal apresenta um menu lateral com as opções: Pesquisa nominal, Pesquisa registro criminal, Pesquisa CPF e Voltar página inicial. O menu principal contém três seções de busca:

- Pesquisa nominal:** Campos para "Informe o nome", "Informe o nome da mãe" e "Informe o nome do pai", com botões "CONSULTAR" e "LIMPAR RESULTADO".
- Pesquisa registro criminal:** Campo para "Informe o Registro Criminal", com botões "CONSULTAR" e "LIMPAR RESULTADO".
- Pesquisa CPF:** Campo para "Informe o CPF", com botões "CONSULTAR" e "LIMPAR RESULTADO".

Red setas indicam a correspondência entre as opções do menu lateral e os respectivos campos de busca.

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Na pesquisa nominal segue as mesmas regras da pesquisa utilizando % para consultar por partes do parâmetro a ser pesquisado.

Como resultado é apresentada uma lista (Figura 25), onde cada linha corresponde a uma pasta do registro criminal.

Figura 25 – Resultado da pesquisa criminal

The screenshot shows the 'Consulta criminal' interface. On the left is a sidebar with options: 'Pesquisa nominal', 'Pesquisa registro criminal', 'Pesquisa CPF', and 'Voltar página inicial'. The main area has search filters for 'Informe o nome' (Leandro), 'Informe o nome da mãe' (Claudia), and 'Informe o nome do pai'. Below these are buttons for 'CONSULTAR' and 'LIMPAR RESULTADO'. The 'Resultado da consulta:' section displays a table with search results. The first three rows are highlighted with a red border. Each row shows 'Nome: Leandro', 'Nome da mãe: Claudia', and 'Nome do pai: Não Declarado'.

Nome	Nome da mãe	Nome do pai
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado
Leandro	Claudia	Não Declarado

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Para visualizar os assentamentos ou antecedentes criminais, basta clicar em alguma linha e analisar o resultado, conforme figura 26. Na parte superior são apresentados os dados da ficha civil e na sequência as informações dos assentamentos criminais.

Figura 26 – Resultado da ficha criminal

The screenshot shows the 'Ficha Criminal' interface. At the top are buttons for 'VOLTAR PARA PESQUISA' and 'IMPRIMIR'. The 'Ficha Cadastro Civil' section contains personal data: Name (Leandro), Mother (Claudia), Sex (Masculino), Date of Birth (00/11/1981), RG (Not informed), Date of Issuance (19/03/2013), Profession (Not informed), Education Level (Not informed), State (Casado), CPF (Not informed), Country of Birth (Brasil), Nationality (Brasileira), Naturalization (Recife / Não informado), Description of member type (Mãos), Anthropometrics (Cuts Not informed), Document presented (- SSP - PE), Address (Residential - RUA DA AMIZADE, 190, CARUARU-PE), and Tem mandato (Não). The 'Dados Criminal' section shows RC: 344163, Flagrante (Não), Anota: 157, § 2º, INCISOS I E II, E ART. 288, § ÚNICO, DO CPB, Tem porte de arma (Não), Nome tipo policial: Policia Civil, Tipo policial: PC, and Documento: NÃO INFORMADO. The 'Dados da infração' section shows two infractions: 'Infração: ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06' and 'Infração: 288, DO CPB, E ART. 14 E 16, DA LEI 10826/2003'. A red box highlights the second infraction. A yellow callout box with a red arrow points to it, stating: 'Além dos registros criminais, os usuários podem visualizar as tipificações penais às quais os alvos respondem.'

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Consulta Carcerária

Por meio do módulo Consulta Carcerária podem ser consultados dados de registros do Sistema de Administração Prisional (SIAP), conforme figura 27. A pesquisa pode ser pesquisa nominal ou pelo RG. No caso da pesquisa nominal segue a mesma regra de utilização do símbolo % para pesquisa por parte dos nomes.

Figura 27 – Parâmetros de pesquisa por nome

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Na consulta nominal o usuário poderá realizar a pesquisa pelo nome do alvo, vulgo, nome de mãe e nome de pai. O resultado da pesquisa é apresentado no formato de listagem (figura 28), onde cada linha refere-se ao registro de um preso no sistema SIAP e ao clicar em uma determinada linha, detalhes da ficha são apresentados (figura 29).

Figura 28 – Listagem de resultado da pesquisa

Informe o nome leandro	Informe o vulgo leo	Informe o nome da mãe claudia	
Informe o nome do pai	CONSULTAR	LIMPAR RESULTADO	
Resultado da consulta:			
Situação: SOLTO	Nome: LEANDRO	Vulgo: LEO	Nome da mãe: CLAUDIA I
Situação: NAO DISPONIVEL	Nome: LEANDRO	Vulgo: LEO I	Nome da mãe: CLAUDIA I
Situação: SOLTO	Nome: LEANDRO	Vulgo: LEO	Nome da mãe: CLAUDIA I
Situação: PRESO	Nome: LEANDRO	Vulgo: LEO I	Nome da mãe: MARIA

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 29 – Ficha Carcerária

Na tela de detalhe, podemos observar dados importantes como foto do alvo e prontuário do sistema carcerário estadual.

Ficha Cadastro Carcerário Nome Completo: LEANDRO Situação: NAO DISPONIVEL Idade: 41 Nome mãe: CLAUDIA Bigode: GROSSO Boca: Média Sombrancelhas: FINAS Cabelo: GRISALHOS Naturalidade: -		Protuário: 12345678 Descrição resumida: TRANSFERENCIA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO Data de nascimento: 00/01/1980 Olhos: CASTANHOS Dentes: COMPLETOS Nariz: ARREBITADO Altura: 1,70m Tipo cabelo: LISOS Estado civil: União Estável	Classe delinquente: Reincidente vulgo: LEO Nome pai: Desconhecido/Não Declarado Barba: RASPADA Orelhas: MEDIAS Lábios: MEDIOS Cútiis: PARDA Nacionalidade: Brasileiro Nato Filhos: -
---	--	--	--

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Consulta Mandado de Prisão

Por meio deste sistema, é possível acessar o módulo de Consulta de Mandados, no qual é possível realizar buscas por nome, nome da mãe, nome do pai ou vulgo. Este módulo consulta os mandados de prisão emitidos pelo TJPE, enviados à Delegacia de Capturas e devidamente digitalizados na base de dados da Capturas.

As consultas podem ser feitas utilizando o nome, vulgo, nome da mãe ou nome do pai. As consultas também seguem a mesma regra do uso do símbolo '%' para permitir a pesquisa por partes do nome, conforme figura 30.

Figura 30 – Parâmetros da Pesquisa Mandado de Prisão

CONSULTA MANDADO

Você também deve consultar a base nacional - <https://portalbnmp.cnj.jus.br/>

Informe o nome

Informe o vulgo

Informe o nome da mãe

Informe o nome do pai

CONSULTAR

LIMPAR RESULTADO

Consulta mandado

Pesquisa nominal

Voltar página inicial

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Na tela detalhada (figura 31), temos informações relevantes do alvo, como nome, vulgo, filiação, data de nascimento e endereço. Também é possível visualizar os dados do mandado, como vara, processo, número do mandado e a autoridade que o expediu.

Figura 31 – Parâmetros da Pesquisa Mandado de Prisão

CONSULTA MANDADO

VOLTAR PARA PESQUISA

IMPRIMIR

Ficha Dados pessoais

Nome: ENILSON JUNIOR

CPF: Não informado

Mãe: VALDENIRA

UF: Não informado

Vulgo: Não informado

Data de nascimento: 14/07/2019

Pai: ENILSON

RG: Não informado

Idade: 25

Endereço: Não informado

Ficha Dados Mandado

Colecionador: 08/19

Comarca: RECIFE

Local do crime: Não informado

Situação: D - DESAPARECIDO

Responsável: PEDRO AMARO SEVERO DE OLIVEIRA

Histórico: MP Nº 0011851-24.2019.8.17.0001.01.0002.26

Setença: Não informado

Vara: 4ª JUIZ

Data do mandado: 14/07/2019

Processo: 118512420198170001

Incurso nas penas do art.: Não informado

Local de prisão: Não informado

Tipo do mandado: A - MANDADO PREVENTIVO

Fonte: SDS/Polícia Ágil

As informações dos registros criminais de mandados de prisão, de âmbito nacional, também podem ser consultadas no SINESP INFOSEG.

Consultar Celular

Esse módulo do Polícia Ágil, busca informações dos celulares cadastrados no sistema “Alerta Celular”.



O projeto Alerta Celular, foi implantado em 2016 como intuito de permitir que o cidadão possa registrar seu aparelho celular como sendo de sua propriedade, de tal forma que esta consulta pode ser realizada pelos policiais no serviço operacional. O acesso é por meio do link <https://www.alertacelular.sds.pe.gov.br> (figura 32) onde todos os passos devem ser seguidos. Demais informações sobre o Alerta Celular podem ser acessadas no site da SDS (www.sds.pe.gov.br).

Figura 32 – Tela de Login do Alerta Celular



Fonte: SDS/Polícia Ágil

Os usuários realizam o cadastro no sistema e, após uma consulta prévia, o IMEI (International Mobile Equipment Identity,) o aparelho é registrado no banco de dados da SDS como sua propriedade. Quando a Polícia Militar ou outra Força de Segurança Pública aborda algum suspeito, pode verificar, por meio do módulo de consulta ao celular, se o aparelho foi roubado e quem é seu verdadeiro dono. Vale ressaltar que o sistema Alerta não é um sistema de rastreamento; ele auxilia as Polícias Civil e Militar em investigações e abordagens, ajudando na recuperação de aparelhos cadastrados.

O IMEI é uma sequência numérica única formada pela sequência de 15 números. Para ter acesso ao IMEI do seu smartphone, basta digitar o código ***#06#** em seu teclado.

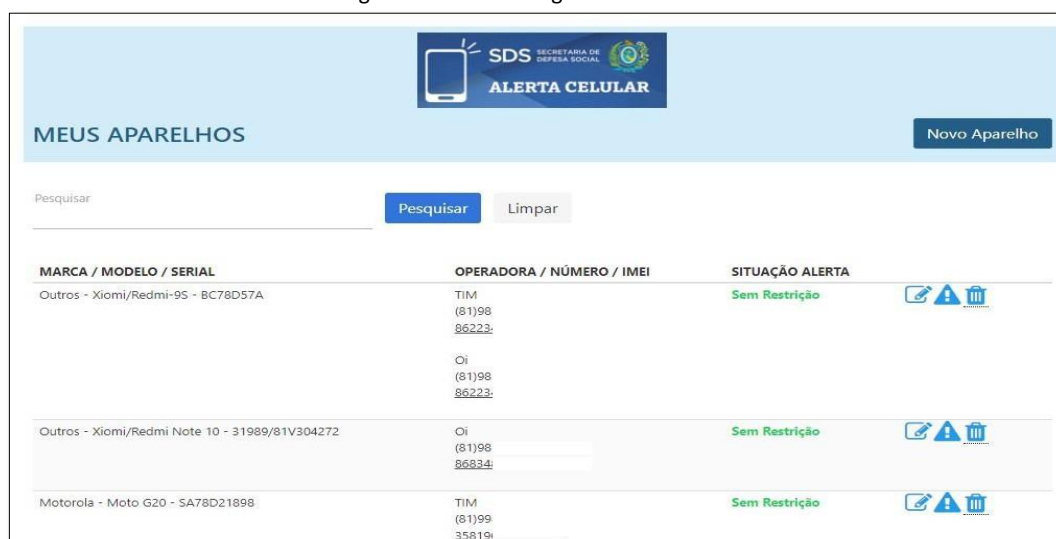
Após o login, o sistema apresenta os aparelhos cadastrados para o usuário, conforme figura 33.

Caso haja algum evento de roubo ou furto do celular, o usuário deverá acessar seu cadastro e clicar no símbolo de um triângulo com uma exclamação (figura 33), informar a data da ocorrência.

Para este registro, devem seguir as orientações:

- O alerta poderá ser realizado sem o registro prévio do Boletim de Ocorrência (BO);
- Para que o alerta sem BO não seja cancelado, deve ser realizado o registro da ocorrência em qualquer delegacia da Polícia Civil do Estado de Pernambuco ou via Delegacia pela Internet (servicos.sds.pe.gov.br/delegacia/) dentro do prazo de 48 horas após o registro do alerta;
- No caso de alerta com boletim de ocorrência já registrado, serão validados, no prazo de 24 horas, o número do BO e se consta na ocorrência um aparelho celular como objeto envolvido. No caso de BO registrado sem o IMEI não se faz necessário novo registro da ocorrência;
- A data do ocorrido precisa ser a mesma informada no BO;

Figura 33 – Tela de Login do Alerta Celular



MARCA / MODELO / SERIAL	OPERADORA / NÚMERO / IMEI	SITUAÇÃO ALERTA
Outros - Xiaomi/Redmi-9S - BC78D57A	TIM (81)98 86223	Sem Restrição
	Oi (81)98 86223	
Outros - Xiaomi/Redmi Note 10 - 31989/81V304272	Oi (81)98 86634	Sem Restrição
Motorola - Moto G20 - SA78D21898	TIM (81)99 35819	Sem Restrição

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Os Policiais podem acessar o sistema Consulta Celular pelo Polícia Ágil, e neste, os aparelhos podem ser consultados por IMEI ou pelo nome do proprietário, conforme figura 34.

Figura 34 – Parâmetro de pesquisa para consulta de Alerta Celular

Fonte: SDS/Polícia Ágil

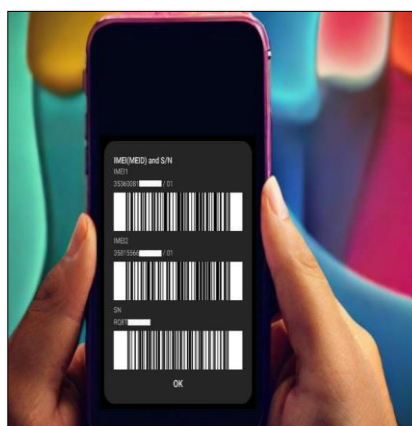
O aplicativo Polícia Ágil, na versão para Android, permite a leitura do parâmetro IMEI pelo código de barras disposto na tela do celular.

Figura 35 – Parâmetro de pesquisa para consulta de Alerta Celular



Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 36 - Código de barras do IMEI



Fonte: Google/Web

O resultado da pesquisa é apresentado no formato de uma lista. Nesta lista já pode-se observar (figura 37) a informação de situação (não alertado, alertado ou com queixa). Ao clicar em uma das linhas demais dados do aparelho cadastrado será exibido (figura 38).

Figura 37: Tela de resultado da busca por alerta celular

Informe o nome RODRIGO	CONSULTAR	LIMPAR RESULTA...
Resultado da consulta:		
Situação NÃO ALERTADO	Imei 3581	Marca Motorola
Situação NÃO ALERTADO	Imei 8622	Marca Outros
Situação NÃO ALERTADO	Imei 8622	Marca Outros
Situação NÃO ALERTADO	Imei 8683	Marca Outros
		Modelo Moto G20
		Modelo Xiaomi/Redmi-9S
		Modelo Xiaomi/Redmi-9S
		Modelo Xiaomi/Redmi Note 10

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 38: Tela com os dados cadastrais do proprietário do celular

VOLTAR PARA PESQUISA

Informações do Celular

Situacao: NÃO ALERTADO

Informações do aparelho no Sistema Alerta Celular

Imei: 86834

Modelo: Xiaomi/Redmi Note 10

CPF: 000.000.000-0

Nome da mãe: Maria

Contatos: Rodrigo - (81)987

Serial: 31989/81V304272

Proprietário: Rodrigo

Email: rodrigo.sales@pm.pe.gov.br

Nome do pai: Romeu

Marca: Outros

RG: 47

Número: (81)98

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Consultar Bike

Esse módulo do Polícia Ágil, busca informações dos celulares cadastrados no sistema “Alerta Bike”.



O projeto Alerta Bike permite que qualquer cidadão possa registrar sua Bike e que facilmente possa informar um alerta de roubo ou furto. Para o Cadastro são solicitados os dados: Marca, Modelo, Tipo, Tamanho do aro, cor, Nota Fiscal, CNPJ, Descrição, podem ser adicionadas fotos e números de Chassi. Neste caso podendo ter mais de um. O acesso é realizado pelo link <https://alertabike.sds.pe.gov.br/>. Será apresentada a tela de login, conforme figura 39.

Figura 39: Tela de login do Alerta Bike

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Caso não tenha o login de acesso, o usuário poderá cadastrar-se clicando no botão CADASTRAR na tela de Login (figura 39), informar os dados e na sequência poder efetuar o cadastro da Bike

Os dados do chassi da bicicleta são inseridos no sistema Alerta pelo próprio proprietário. Diferentemente do Alerta Celular, **não há uma consulta prévia no sistema antes do cadastro, nem um padrão previsto do chassi da bicicleta**, o que pode resultar em múltiplos registros com o mesmo número. Por isso, é fundamental que os usuários cadastrem uma foto atualizada da bicicleta para facilitar a identificação das Forças de Segurança. Quando uma Polícia Militar ou outra Força de Segurança Pública aborda uma pessoa suspeita, pode verificar, por meio do módulo de consulta bike, se a bicicleta foi roubada ou furtada e quem é seu proprietário.

Este cadastro permite o acesso aos seguintes serviços do Governo do Estado: Cidadão Conectado, Portal PE Cidadão e PE Cidadão Mobile. Se você já se cadastrou em um desses serviços, não será necessário realizar um novo cadastro. Ao acessar o sistema é apresentada uma lista com todas as Bikes cadastradas para o usuário, conforme figura 40.

Nesta tela permite cadastrar nova Bike (Botão Nova Bike), pesquisar uma bike, editar o registro (ícone da folha com um lápis), registrar um alerta (ícone de um triângulo com uma exclamação) ou excluir o registro (ícone de uma lixeira).

Figura 40: Tela com as Bikes Cadastradas

MARCA / ARO / COR	NÚMERO DO CHASSI	SITUAÇÃO ALERTA
Oggi - Aro 29 - Cinza	OFG2054739	Sem Restrição

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Para cadastrar uma nova bike deve-se clicar no ícone nova bike (figura 41) e seguir os passos conforme figuras a seguir.

Figura 41: Tela de cadastro de Bike (dados do equipamento)

CADASTRO DA BIKE

Para descobrir o CHASSI da sua bike, [clique aqui](#).

Marca * Modelo * Tipo *

Tamanho de Aro * Cor * Nota Fiscal

CNPJ

Descrição

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Os Policiais podem acessar o sistema Consulta Bike pelo Polícia Ágil, cujo parâmetro de pesquisa é o Chassi (figura 42).

Figura 42 - Tela de consulta bike

Alerta Bike

Informe o chassi

CONSULTAR **LIMPAR RESULTA...**

Consulta Bike

Voltar página inicial

Fonte: SDS/Polícia Ágil

O resultado da pesquisa é apresentado no formato de uma lista, onde cada linha é um equipamento cadastrado (figura 43) e ao clicar na linha maiores detalhes deste são apresentados (figura 44).

Figura 43 - Tela de consulta bike

Informe o chassi

OFG2054739

CONSULTAR **LIMPAR RESULTA...**

Resultado da consulta:

Situação:	Chassi:	Marca:
NÃO ALERTADO	OFG2054739	OGGI

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 44 - Tela de detalhe da consulta bike



← VOLTAR PARA PESQUISA IMPRIMIR

Dados Bike

Situação: NÃO ALERTADO	Chassi nº1: OFG2054739	Chassi nº2: NÃO INFORMADO
Chassi nº3: NÃO INFORMADO	Chassi nº4: NÃO INFORMADO	Chassi nº5: NÃO INFORMADO
Marca: Oggi	Modelo: BIC OGGI 29 HACKER HDS 24V GRAF/PTO/S-LIME 19	Cor: Cinza
Tipo: Mountain Bike	Aro: Aro 29	
Descrição: BIC OGGI 29 HACKER HDS 24V GRAF/PTO/S-LIME 19 (VENDEDOR : 2 - SERGIO RAIMUNDO - FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO VALOR R\$: 3328,00 Nº. DO QUADRO : O F G 2 0 5 4 7 3 9 // Nº. DE SÉRIE : A M 9 1 1 7 5 4)		
Proprietário: Rodrigo	Mãe: Maria	Pai: Romeu
Email: @pm.pe.gov.br		

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Consultar Veículo

Por este sistema pode ser acessado o módulo Consulta Veículos e neste podem ser consultados pela Placa e pelo Chassi. Ao acessar o sistema, podem ser realizadas consultas por placa ou por chassi (figura 46).

O sistema permite que as placas sejam consultadas tanto no padrão tradicional (três letras e quatro números) quanto no padrão Mercosul (quatro letras e três número) conforme figura 45.

Figura 45 - Tela de detalhe da consulta bike



Fonte: Google imagens

Figura 46 – Tela de consulta de placa e chassi

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Na consulta ao chassi o usuário deve ficar atento ao padrão nacional. O chassi de todo carro é **composto por 17 caracteres (para veículos produzidos após 1981), com números e letras** (figura 47).

Figura 47 – Tela de consulta de placa e chassi



Fonte: SDS/Polícia Ágil

No resultado da pesquisa aparece uma lista com o veículo encontrado informando o proprietário, placa e chassi. Ao clicar neste resultado são apresentados maiores detalhes.

No resultado da pesquisa aparece uma lista (figura 48) com o veículo encontrado informando o proprietário, placa e chassi. Ao clicar neste resultado são apresentados maiores detalhes.

Figura 48 – Resultado da busca pela placa ou chassi

Resultado da consulta:		
Proprietário: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Placa: PCJ91	Chassi: 9C2ND

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Ao clicar sobre o proprietário, é aberta a tela (figura 49) com as informações do veículo e sua situação de ROUBO/FURTO. No caso de o veículo estar com a situação de “NADA CONSTA”, e existir uma ocorrência real, deve-se validar essa informação com mais cautela junto à PCPE. Além disso, é possível identificar dados do proprietário, como endereço, CPF e outras informações sobre o veículo.

Figura 49 – Tela com o detalhamento da pesquisa dos veículos

Informações do Veículo		
Situação: Nada Consta Rest p/ roubo/furto		
Placa: PCJ9	Chassi: 9C2ND	Renavam: 123456789
CRV: 123456789	Tipo: MOTOCICLETA	Categoria: OFICIAL
Combustível: ALCO/GASOL	Marca / Modelo: HONDA/XRE 300	Cor: BRANCA
Ano de fabricação / Ano modelo: 2018 - 2018	UF: PE	Município: RECIFE
Bairro: SANTO AMARO	Logradouro: RUA SAO GERALDO	Complemento: Não informado
CEP: 50040020		
Nome do proprietário: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		CPF do proprietário: 000.000.000-00
Licenciamento: R\$ 0.00	Valor IPVA SEFAZ: R\$ 0.00	Valor IPVA único: R\$ 0.00
Valor IPVA parcelas: R\$ 0.00	Bombeiro: R\$ 0.00	Valor multas: R\$ 0.00

Fonte: SDS/Polícia Ágil

BOEPM

Por meio do módulo Consulta BOEPM podem ser consultados dados de registros de BOE PM. Ao acessar o sistema, caso o usuário esteja cadastrado como administrador, poderá pesquisar BO pertencente ao usuário ou preenchido em qualquer uma das unidades operacionais da PMPE. Por padrão cada usuário poderá pesquisar pelo Mike ou por data dos BO preenchidos por ele mesmo (BO's do usuário). Na figura 50 é apresentada a opção de menu com as opções de BO's do usuário ou BO's por OME.

Como resultado da pesquisa é apresentada uma listagem (figura 51), onde cada linha corresponde a um Boletim de Ocorrência. Na listagem são apresentados: número do BO, Data e hora, Natureza da ocorrência, Prefixo da Viatura, Nome do condutor e o resultado da ocorrência. Neste último caso, o parâmetro pode ser resolvido no local ou encaminhado para a DP.

Ao clicar no número do boletim de ocorrência é apresentada uma certidão conjunta contendo os dados detalhados de registro no CIODS, no BOE PM e no BOE PC (figura 52).

Figura 50 – Telas do menu de consulta de BOE PM

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 51 - Listagem dos boletins de ocorrência registrados

Unidades: 6º BPM 13485 boletins de ocorrência

Data inicial Ex: 20/07/2021 01/10/2024 Data final Ex: 22/07/2021 02/10/2024 PESQUISAR LIMPAR RESULTA...

Nº BO	Data	Natureza	Viatura	Condutor	Resultado da Ocorrência
2024100219006	02/10/2024 20:49	DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA	GT6013	CB JOSÉ LUCIMÁRIO DA SILVA	EVASÃO DO ACUSADO
2024100213536	02/10/2024 17:33	LESÃO CORPORAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR	MO6130	3ºSGT CICERO WLADIMY WANDERLEY	EVASÃO DO ACUSADO
2024100214406	02/10/2024 15:56	OUTRAS OCORRÊNCIAS NÃO CRIMINAIS	MO6130	3ºSGT CICERO WLADIMY WANDERLEY	RESOLVIDO NO LOCAL
2024100212306	02/10/2024 14:29	AMEAÇA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR	GT6114	3ºSGT IGO PEDRO DO NASCIMENTO	EVASÃO DO ACUSADO
2024100204096	02/10/2024 07:14	VIAS DE FATO	GT6312	SD ERICK BARREIRO BEZERRIL	NADA CONSTATADO
2024100118486	02/10/2024 01:08	LOCALIZAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	GT6024	CB JOSÉ LUCIMÁRIO DA SILVA	RESOLVIDO NO LOCAL
2024100112346	02/10/2024 00:09	DANO / DEPREDAÇÃO	GT6013	SD PABLO EDUARDO DE JESUS BARBOSA	RESOLVIDO NO LOCAL
2024100121176	01/10/2024 23:08	LOCALIZAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	GT6013	2ºSGT JOSÉ CARLOS SANTOS JÚNIOR	ENCAMINHADO PARA DP
	01/10/2024				

Quantidade de BO's produzido neste período: 16 1

Fonte: SDS/Polícia Ágil

Figura 52 - Listagem dos boletins de ocorrência registrados



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CERTIDÃO CONJUNTA ONLINE

1ª Parte - Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS)
NADA CONSTA

2ª Parte - Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 202410021353481969

Transcrição do fato

Unidade Operacional: 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Prefácio da Vítima: M05139
Natureza: LESÃO CORPORAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR
Data do Fato: 02/10/2024 16:45
Endereço do Fato: RUA DO CAJUEIRO, COMPLEMENTO NÃO INFORMADO, 0650;54330-221; CAJUEIRO SECO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL
Local Principal: RESIDÊNCIA (TERRELA)
Posto de Referência: NÃO INFORMADO

Envolvidos

ENVOLVIDO Nº 1
Tipo Pessoa: FÍSICA Pessoa: Maria
Tipo de Envolvimento: VÍTIMA Contato: NÃO INFORMADO RG: /SDS/PE CPF: /SDS/PE
Sexo: FEMININO Orientação Afetivo-Sexual: NÃO INFORMADO Identidade de Gênero: NÃO INFORMADO
Mãe: Severina Pai: João
Data de Nascimento: Naturalidade: NÃO INFORMADO Estado Civil: VIUVO(A)
Educação: NÃO INFORMADO Turista: N

Características físicas:
Bigode: NÃO Cor do Cabelo: BRANCO Tipo do Cabelo: CRESPO Pelagem Facial: NÃO INFORMADO Cor da Pele: BRANCA Cor dos Olhos: CASTANHO Aparência/Porte: NÃO INFORMADO Tatuagem: NÃO INFORMADO Cicatriz: NÃO INFORMADO Dentes: NÃO INFORMADO Peculiaridades: NÃO INFORMADO Pessoa com Deficiência: NÃO INFORMADO Marca Física: NÃO INFORMADO Peso Aparente: 75 (setenta e cinco) Kg Altura Aparente: 1,55 Mts Idade Aparente: 74 (setenta e quatro) anos

Endereço: RUA GUARARAPES, PE, BRASIL CEP: NÃO INFORMADO, CAJUEIRO SECO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL

Dados Profissionais:
Profissão: NÃO INFORMADO Nome da Empresa: NÃO INFORMADO Contato da Empresa: NÃO INFORMADO
Endereço Profissional: NÃO INFORMADO

Modo Operante: NÃO INFORMADO

Fonte: SDS/Polícia Ágil.

Na certidão, podemos encontrar informações importantes da ocorrência, como a qualificação completa da(s) vítima(s) e do(s) suspeito(s), o endereço completo do fato, o material apreendido na ocorrência, o histórico e o desfecho final.

O preenchimento correto do boletim de ocorrência é essencial para os policiais militares, pois garante a documentação precisa dos fatos e facilita a investigação subsequente. Ele garante a transparência das ações policiais, protege os direitos das partes envolvidas e é fundamental para a produção de provas legais. Além disso, um registro bem elaborado auxilia no controle estatístico de crimes e na tomada de decisões estratégicas para a segurança pública. Erros podem comprometer a justiça e a eficiência das operações.

SISTEMA CIODS (CAD OCORRÊNCIAS)

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) é responsável por gerenciar as informações relacionadas às ocorrências registradas por meio dos números emergenciais 190, 192 e outros. Em dezembro de 2023, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco formalizou a adesão ao sistema CAD Ocorrência, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O SINESP CAD - Central de Atendimento e Despacho é uma solução tecnológica voltada ao suporte de serviços públicos emergenciais. Ele viabiliza a integração do atendimento entre diversas forças de segurança e órgãos de emergência, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais, entre outros. Essa integração otimiza a gestão de recursos, reduz o tempo de resposta e aprimora o planejamento operacional.

O sistema oferece aos profissionais de segurança pública uma ferramenta de Tecnologia da Informação que abrange o registro e gerenciamento de ocorrências acionadas por números emergenciais (como 190, 191 e 192) ou outros canais de atendimento ao cidadão. Ele cobre todo o ciclo de atendimento, desde o registro e despacho até o encerramento das ocorrências. Além disso, promove a integração entre agências de segurança nos âmbitos nacional, estadual e municipal, resultando em uma gestão mais eficiente dos recursos humanos e operacionais disponíveis.

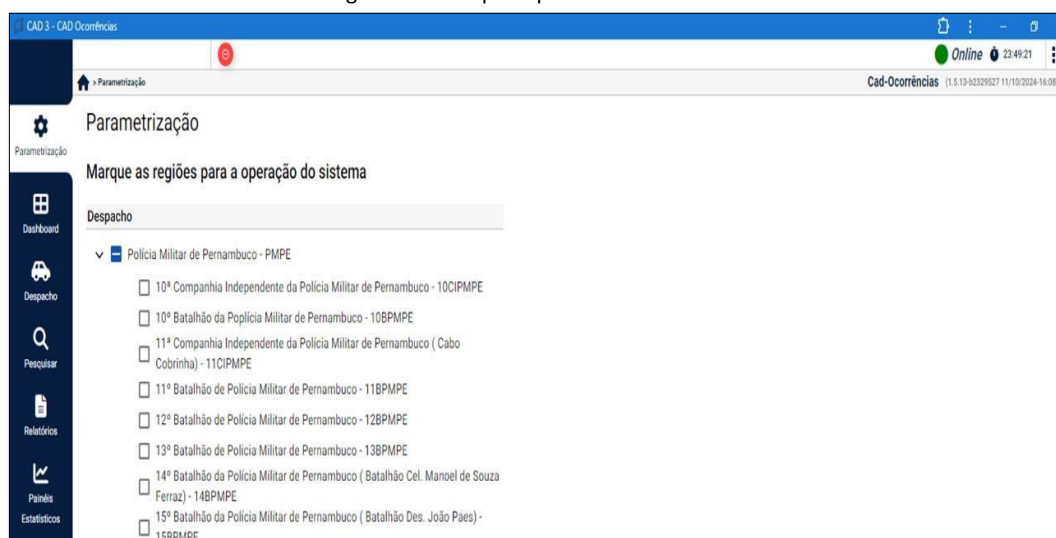
Atualmente, o sistema está implantado pela Diretoria de Gestão e Integração de Informações do MJSP em 30 instituições de segurança pública e contabiliza desde a sua criação mais de 2,9 milhões de chamadas registradas em 26 unidades da federação.

Para acessar o sistema os usuários devem se cadastrar na plataforma SINESP, e receber autorização do Gestor Institucional do seu Estado e acessar pelo ícone SINESP CAD OCORRÊNCIAS.



Ao acessar o sistema, o usuário terá acesso a tela inicial (figura 53) com os seguintes menus de navegação: Parametrização, Dashboard, Despacho, Pesquisar, Relatórios e Painéis Estatísticos.

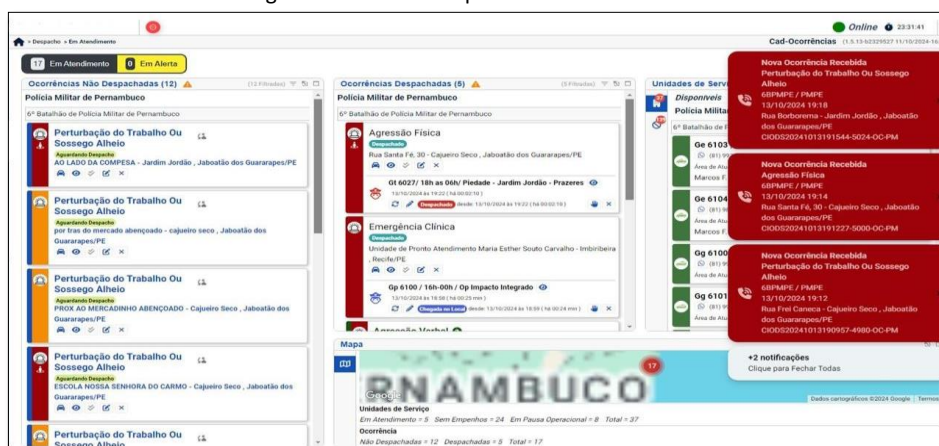
Figura 53 - Tela principal do CAD ocorrências



Fonte: SINESP/INFOSEG

Em seguida, o usuário deverá escolher a OME que deseja visualizar os despachos (ocorrências) e, após salvar o parâmetro, poderá visualizar todos os detalhes no menu "Despacho". Vide figura 54.

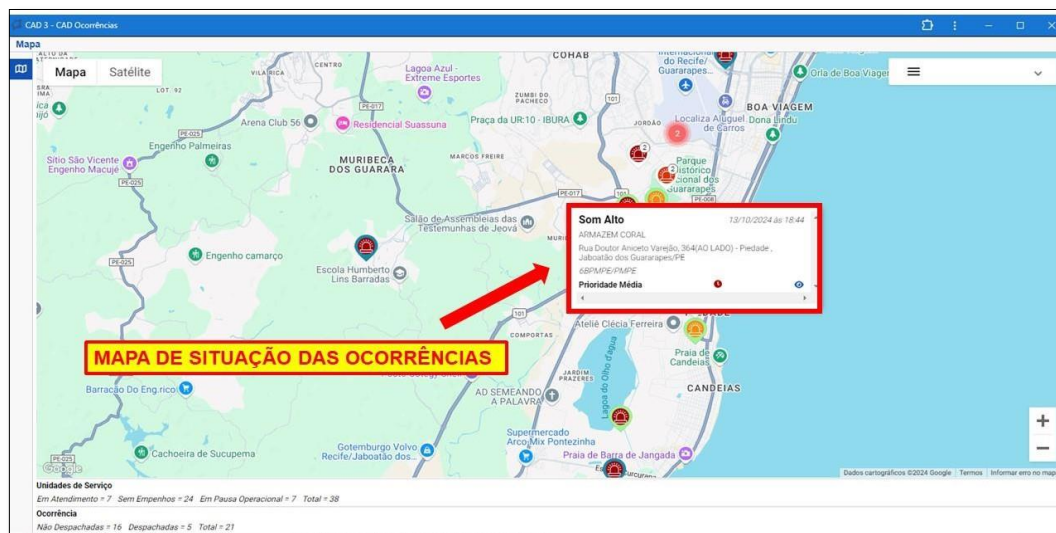
Figura 54 - Tela de despacho do CAD ocorrências



Fonte: SINESP/INFOSEG

Os usuários do sistema podem visualizar, na tela de despacho, as ocorrências não despachadas, despachadas, as viaturas disponíveis para empenho, as ocorrências recebidas e o mapa detalhado da localização das ocorrências na área de atuação da OME.

Figura 55 - Mapa detalhado do CAD ocorrências



Fonte: SINESP/INFOSEG

O Sistema CAD Ocorrência possui ainda as telas de pesquisa, relatórios e painéis estatísticos, que oferecem uma visão abrangente e detalhada das ocorrências registradas, facilitando a gestão e análise de informações essenciais para a tomada de decisões estratégicas. Através dessas funcionalidades, os usuários podem filtrar dados conforme diversas configurações, gerar relatórios personalizados e monitorar indicadores de desempenho em tempo real.

BOE PM

Em 2022 foi implantado no âmbito da PMPE o Sistema Boletim Integrado de Defesa Social (BIDS), onde um de seus módulos é o sistema de Boletim de Ocorrência Eletrônico registrado pela PMPE nas ocorrências.

Por meio deste sistema são registrados o Protocolo (número da ocorrência no CIODS – SINESP CAD), o efetivo que está atuando na ocorrência e os dados da ocorrência. Telas do aplicativo podem ser visualizadas na figura 56.

Ao registrar a ocorrência no aplicativo, caso o cidadão necessite de uma certidão do registro, com o número da ocorrência e um código verificador, fornecido no momento do registro, ao acessar o site <https://certidao.sds.pe.gov.br/> a certidão poderá ser emitida (figura 57).

Ao chegar na delegacia com a ocorrência, pelo sistema INFOPOL, todos os dados registrados pela equipe da PM são importados para o Boletim de Ocorrência, dando celeridade

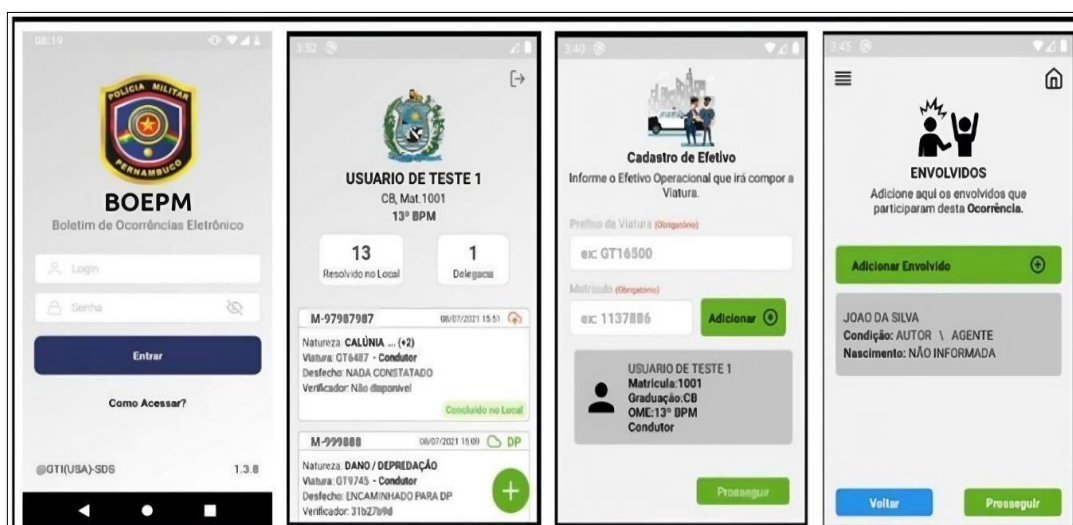
ao registro da ocorrência na PCPE. Com a implantação do projeto, foram elencados os seguintes benefícios:

- Fim do papel e informatização de todas as etapas de uma ocorrência policial;
- Fim do retrabalho na transmissão de uma ocorrência entre as operativas, possibilitando o aumento da produtividade policial;
- Ganho de tempo entre 40 e 50 minutos no retorno das viaturas da PMPE para às ruas;
- Otimização do planejamento operacional com o acompanhamento de forma mais dinâmica e em tempo real das manchas criminais extraídas da base de dados da PMPE;

Além dos benefícios foi identificada a possibilidade dos seguintes controles:

- O APP registrará o tempo que uma equipe passa em uma ocorrência, chegada no local, conclusão, envio para DP e o desfecho para o CIODS (Tempo médio);
- Fim das inconsistências de informações com foco na produtividade com auditoria por equipe e policial;
- Geolocalização: auditoria da mancha criminal no tempo e espaço baseados na produtividade exclusiva da PM;
- Auditoria de tempo de emprego da GT (Ex: parada em DP).

Figura 56 - Telas do Aplicativo BOE PM



Fonte: SDS/BOEPM

Figura 57 - Tela de consulta a certidão de ocorrência



Obtenha sua **Certidão Conjunta Online** do Boletim Integrado de Defesa Social.

Número do BO (Mike PM ou eBIC)*

ex: 12254620 | 22B000000000

Verificador* (Letras sempre minúsculas)

ex: 65ad1fe3

Buscar

Fonte: SDS/BOEPM

INFOPOL

O INFOPOL é responsável pela gestão das informações provenientes dos registros de ocorrências realizadas nas Delegacias Físicas da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e na Delegacia Virtual. Os chamados registrados pelo 190, atendidos pelo efetivo da PMPE e encaminhados às Delegacias, também são integrados ao INFOPOL após a confecção do boletim de ocorrência pela PMPE e a homologação pela PCPE.

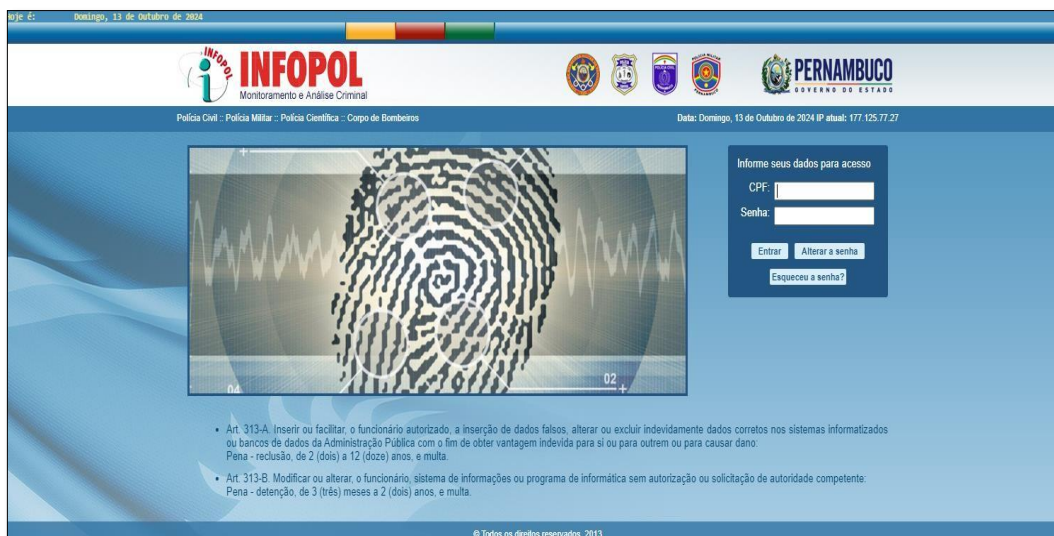
O sistema possui os seguintes módulos: **Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE), Delegacia pela Internet, Portal do INFOPOL e Ambiente de Análises Criminais.**

O BOE é o sistema informatizado responsável pelo registro de dados das ocorrências policiais de crimes registrados pela PCPE no estado de Pernambuco. Ele pode ser acessado por meio do portal do INFOPOL (figura 58), através dos seguintes links:

- <http://200.238.83.36/pernambuco/> (Qualquer provedor de internet);
- <http://200.238.83.149/pernambuco/> (Apenas pela PE Conectado ou via VPN / Proxy²).

² VPN é o acrônimo de Virtual Private Network, que é um software que permite que a partir de qualquer rede, possa ser acessada uma determinada LAN.

Figura 58 - Tela do portal do INFOPOL



Fonte: SDS/INFOPOL

Por meio do link <https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia/> pode ser acessada a Delegacia pela Internet (figura 59). Por este meio pode-se registrar ocorrências relacionadas à: **Furto, Roubo, Extravio de objetos e Acidentes de trânsito sem vítima**. No caso de acidente de trânsito sem vítima, só podem ser registrados colisões ou abaloamento entre veículos automotores. A solicitação de registro de uma ocorrência somente poderá ser feita:

Pessoa Física: Pela pessoa vítima maior de 18 anos ou responsável denominado Noticiante.

Pessoa Jurídica: Por um responsável e maior de 18 anos, denominado Representante.

Na Delegacia pela Internet só podem ser registradas ocorrências com apenas uma vítima, de objetos com valores registrados de até 40 salários-mínimos, exceto veículos automotores.

Figura 59 - Tela principal da Delegacia pela Internet



Fonte: SDS/Delegacia Pela Internet

Os Boletins de Ocorrência registrados podem ser localizados pelo portal do INFOPOL na funcionalidade pesquisa de BO.

Após o login no sistema INFOPOL, o usuário terá acesso à tela principal do Portal do INFOPOL (figura 60), que é composta pelos seguintes menus: **PRINCIPAIS, PROCEDIMENTOS, ANÁLISES E UTILITÁRIOS.**

Figura 60 - Tela principal do portal do INFOPOL



Fonte: SDS/INFOPOL

Conforme figura 61 os boletins de ocorrência podem ser consultados pelo período de data, pela situação (pendente, liberado, complementado e descartado), número do BO (prioridade na consulta), por tipo de documento e número, tipo de envolvido (vitima, testemunha, autor/agente, suspeito, noticiante, capturado, proprietário, preposto/representante), nome do envolvido, tipo filiação (pai e mãe), nome filiação, entidade (SDS, PMPE, PCPE), procedimento (BO Eletrônico, BO Formulário [desuso] ou BO Internet), placa, chassi, unidade operacional de registro e natureza. Ao informar o parâmetro deve-se clicar em pesquisar.

Figura 61 - Tela de pesquisa do BO

Fonte: SDS/INFOPOL

O resultado aparece no formato de uma lista, conforme figura 62:

Figura 62 - Tela de resultado de pesquisa do BO

Nº do B.O.	Visualização	Registrado em	Data do Fato ▼	Posição	Natureza(s)
24E0135003589	Simple :: Completo	13.10.2024 17:33	13.10.2024 16:37	Liberado	PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO / TRANQUILIDADE PÚBLICA
24E0050002652	Simple :: Completo	13.10.2024 17:40	13.10.2024 16:19	Liberado	CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
24E0126000767	Simple :: Completo	13.10.2024 16:53	13.10.2024 16:17	Liberado	ENTORPECENTES (POSSE E USO)
24E0044002968	Simple :: Completo	13.10.2024 17:39	13.10.2024 16:00	Liberado	OUTROS FURTOS
24E2116002702	Simple :: Completo	13.10.2024 17:12	13.10.2024 15:48	Liberado	CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
24E0249001275	Simple :: Completo	13.10.2024 17:15	13.10.2024 15:40	Liberado	PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR
24E0109009838	Simple :: Completo	13.10.2024 17:19	13.10.2024 15:40	Liberado	LESÃO CORPORAL
24E0127008397	Simple :: Completo	13.10.2024 17:01	13.10.2024 15:30	Liberado	LESÃO CORPORAL

Fonte: SDS/INFOPOL

Para visualizar um BO basta clicar em umas das duas opções (Simple ou Completo) e é apresentado o BO em tela, conforme figura 63 e figura 64.

Figura 63 - Tela de retorno do BO ao clicar na opção simple



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
DINTER2 - 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA CIVIL - ARCOVERDE

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº. 24E0050002652

Ocorrência registrada nesta unidade policial no dia **13/10/2024** às **17:36**

Complementa o BO Número: **24M0083004905** - Número do Aviso de Atendimento: **M-22024101317081449**

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - Doloso (Consumado) que aconteceu no dia **13/10/2024** às **16:19**

Natureza Jurídica: **DEVEDOR DE ALIMENTOS**
Fato ocorrido no endereço: **RUA MANOEL BORBA , 471, RUA DA CAGEPE** - Bairro: **CENTRO** - **ARCOVERDE/PERNAMBUCO/BRASIL** - CEP: **00000-000**
Local do Fato: **RESIDENCIA (TERREA)**

Pessoa(s) envolvida(s) na ocorrência:
(CAPTURADO)
(OUTRO)
..... (OUTRO)

Fonte: SDS/INFOPOL

Figura 64 - Tela de retorno do BO ao clicar na opção completo



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
DINTER2 - 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA CIVIL - ARCOVERDE

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (COMPLETO)
Nº. 24E0050002652

Ocorrência registrada nesta unidade policial no dia **13/10/2024** às **17:36**

***** CONFIDENCIAL *****
*** USO EXCLUSIVO PARA INVESTIGACAO E/OU INQUERITO POLICIAL ***

Complementa o BO Número: **24M0083004905**

Ocorrência

Natureza: **CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - Doloso (Consumado)**

Data: **13/10/2024** Hora: **16:19** Natureza Jurídica: **DEVEDOR DE ALIMENTOS**
Motivação: **A DEFINIR**
Endereço do fato: **RUA MANOEL BORBA , 471, RUA DA CAGEPE, 00000-000, CENTRO, ARCOVERDE, PERNAMBUCO, BRASIL**
Local do fato: **RESIDENCIA (TERREA)**

Ambiente de Análises Criminais

No menu de análises do sistema INFOPOL, encontramos o módulo denominado "Ambiente de Análises", que oferece as opções de Análises Publicadas Matriciais, Criação de Análises Matriciais e Minhas Análises Matriciais. Por meio desse módulo, é possível realizar o cruzamento de diversos dados diferentes, cuja base primária são os boletins de ocorrência registrados no INFOPOL e na Delegacia pela Internet da PCPE. Ao realizar uma Análise Matricial, o usuário tem a opção de publicá-la e torná-la visível para todos os demais usuários que possuem acesso ao sistema. Esse módulo auxilia os processos de tomada de decisão fornecendo informações sobre fatos de ocorrências policiais registradas na PCPE.

Figura 65 - Tela com as análises criminais publicadas



INFOPOL
Monitoramento e Análise Criminal

Polícia Civil :: Polícia Militar :: Polícia Científica :: Corpo de Bombeiros

Olá, USUÁRIO SDS PE, hoje é Segunda-feira, 14 de Outubro de 2024. O seu IP atual é 000000000. Sair

PRINCIPAL PROCEDIMENTOS **ANÁLISES** UTILITARIOS

☐ Nova Janela Categorias: CATEGORIA CONSULTAS OPERACIONAIS

Análises Matriciais Publicadas

Análises publicadas para todos os usuários. Exibir Todas as Análises **Pesquisar**

13 Análise(s) em CONSULTAS OPERACIONAIS Expandir

Lista atualizada: 14/10/2024 17:50:03

Nome	Autor	Data	Tamanho
ALERTA CELULAR	00764636480	12/03/2020 11:54:52	43 K
BOLETINS DE OCORRENCIAS PELA INTERNET DE FATOS POR CIRCUNSCRICAO	03950503404	11/02/2016 13:47:18	42 K
BOLETINS DE OCORRENCIAS PELA INTERNET DE FATOS POR CIRCUNSCRICAO - NOVO	06409803419	21/10/2020 14:21:48	40 K
BOLETINS DE OCORRENCIAS POR CIRCUNSCRICAO	06409803419	21/10/2020 14:19:58	42 K
BOLETINS DE OCORRENCIAS POR CIRCUNSCRICAO - CELULAR	04658517469	23/03/2023 12:14:57	54 K
CVI_CBM	05515396405	11/08/2022 14:51:44	161 K
CVP - GEOREF - NGR	02985840422	20/10/2020 17:54:15	1,240 K
DESAPARECIDOS DE JAN À DEZ- 2017	33327491453	11/02/2017 09:01:48	235 K
Entorpecentes - Katarina	04362601406	03/11/2016 16:39:24	1,502 K
INT - ALERTA CELULAR	02382996439	27/06/2019 22:35:30	43 K
Inteligência - Consulta detalhada BO	02382996439	10/12/2018 18:35:34	38 K
ROUBO E FURTO DE OBJETOS	04658517469	25/03/2015 15:58:50	62 K
ROUBO E FURTO - MOTONETA	usuario_sds	20/08/2014 17:55:20	34 K

Fonte: SDS/INFOPOL

Sistema Integrado de Administração Prisional – SIAP

O Sistema Integrado de Administração Prisional (SIAP) é um sistema de gestão prisional que gerencia os recursos das áreas técnicas de atuação do Sistema Prisional de Pernambuco, apoiando os demais Órgão da Execução Penal. Ele pode ser acessado através do link: <https://www.siap.pe.gov.br> (figura 66).

O SIAP é responsável por consolidar uma estrutura organizada na forma de um sistema que realiza o planejamento, a cooperativa, a operacionalização, o controle e a supervisão dos recursos de informação da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres). Além disso, o SIAP agiliza o atendimento aos reeducandos e seus familiares, além de estimular o monitoramento e o controle dos dados prisionais, em articulação com outros sistemas utilizados na gestão governamental.

Na tela de consulta de detentos (figura 67), podemos encontrar várias configurações de pesquisa, entre as quais se destacam: **nome, prontuário, filiação, data de nascimento, vulgo e unidade prisional.**

O SIAP atende as unidades prisionais e cadeias públicas do Estado e integra todas as áreas (penal, saúde, educação, segurança, disciplina, laboral, entradas e saídas de presos e visitantes).

Figura 66 - Tela de login do SIAP

Fonte: SERES/SIAP

Figura 67 - Tela de consulta de detentos do SIAP

Fonte: SERES/SIAP

Módulo 5 – Tecnologias Emergentes

Reconhecimento Facial

O uso de reconhecimento facial na segurança pública tem ganhado relevância no Brasil, especialmente no combate à criminalidade e na busca por indivíduos com restrições judiciais. Essa tecnologia permite a identificação de pessoas suspeitas, foragidas ou com restrições de acesso. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2020), o reconhecimento facial pode ser uma ferramenta eficaz para monitoramento e segurança, permitindo uma

identificação rápida e eficiente. A tecnologia se baseia em algoritmos de inteligência artificial que analisam características faciais, como a distância entre os olhos, o formato do nariz e da mandíbula, para criar um perfil único de cada indivíduo, o qual é comparado com as imagens disponíveis em bases de dados de segurança pública.

No Brasil, o uso do reconhecimento facial tem sido implementado em diversas capitais e eventos de grande porte, como uma medida preventiva e de investigação. Estudo realizado pela Câmara dos Deputados em 2021 revela que "mais de 60 cidades brasileiras já utilizam essa tecnologia, com destaque para a cidade de São Paulo, que implementou o sistema em suas câmeras de segurança" (Câmara dos Deputados, 2021). A utilização crescente dessa ferramenta é vista como uma resposta à alta criminalidade e à necessidade de garantir maior eficiência nas operações de segurança pública. Estatísticas indicam que, em 2020, o sistema de reconhecimento facial foi responsável pela identificação de mais de 200 mil pessoas, sendo muitas delas com mandados de prisão em aberto ou com restrições judiciais. A introdução dessa tecnologia, no entanto, também levanta questões sobre privacidade e o potencial para erros de identificação, o que requer regulamentação e transparência no seu uso.

Em 2019, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia implementou um projeto inovador de reconhecimento facial durante o Carnaval de Salvador, vide figura 68, com o objetivo de reforçar a segurança e identificar possíveis criminosos em meio à multidão. Utilizando câmeras espalhadas por diversos pontos estratégicos da cidade, o sistema conseguiu identificar, em tempo real, pessoas com mandados de prisão em aberto. Um dos casos mais notórios foi a prisão de um homem que estava foragido da Justiça e foi capturado graças ao reconhecimento facial, o que evidenciou a eficiência da tecnologia na prevenção de crimes e na captura de suspeitos durante grandes eventos. Segundo a SSP-BA, mais de 130 mil pessoas foram monitoradas durante o evento, resultando na prisão de 11 indivíduos procurados pela Justiça, o que demonstrou o potencial do uso dessa tecnologia para aumentar a segurança pública em áreas de grande fluxo.

Figura 68 - Monitoramento de reconhecimento facial na PMBA



Fonte: <https://infosaj.com.br>³

³ <https://infosaj.com.br/reconhecimento-facial-da-secretaria-da-seguranca-publica-identifica-29-suspeitos-de-crimes-em-2024/>

O uso de reconhecimento facial em eventos de grande porte, como o Carnaval e os jogos de futebol, é uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) em 2024 para aumentar a segurança e combater crimes. Essa tecnologia tem se mostrado cada vez mais eficaz em identificar indivíduos com pendências judiciais ou envolvimento com atividades criminosas, contribuindo significativamente para a prevenção de delitos e prisões em flagrante. Durante o Carnaval de 2024, a SDS-PE registrou prisões de indivíduos com mandados de prisão em aberto. Isso foi possível graças à identificação eficiente proporcionada pelo sistema de reconhecimento facial integrado ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que contém as fotografias de indivíduos com mandados de prisão em aberto. Após essa implantação, o sistema passou a ser utilizado em grandes eventos, resultando na sua primeira captura: a prisão de um torcedor na área externa da Arena Pernambuco, que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo de cargas, ocorrido em 2021, conforme figura 69, que mostra uma publicação na mídia.

Figura 69 - Reportagem sobre prisão utilizando o Reconhecimento Facial em PE



Fonte: <https://www.folhape.com.br/>

Câmeras

As câmeras corporais (bodycams) são dispositivos portáteis, acoplados aos uniformes dos profissionais, que capturam registros audiovisuais das interações com o ambiente e outras pessoas. Elas são fixadas geralmente no colete, capacete ou ombro, e fazem parte de um sistema que incluem softwares para gerenciamento, controle e compartilhamento dos registros, garantindo sua confiabilidade e segurança. Há diferentes tipos de câmeras, com variações de design e funcionalidades conforme o fabricante, e essas características evoluem com o tempo. As principais funcionalidades incluem teclas de controle, microfone, lentes e visor.

O projeto piloto foi implantado pela SDS no 17º Batalhão da PMPE, responsável pelo policiamento nas cidades de Paulista e Abreu e Lima, no Grande Recife. No contexto nacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é responsável pela gestão do projeto, que possui como objetivo a melhoria de proteção dos profissionais, treinamento, doutrina operacional,

comunicação e controle, impulsionados pela utilização de soluções de gestão e registros audiovisuais (SENASP, 2023). Com isso, espera-se ainda:

- Melhorar a legitimidade e a transparência das organizações.
- Proteger profissionais e cidadãos em suas interações cotidianas.
- Qualificar as evidências criminais tornando mais efetiva a persecução criminal.
- Oferecer melhores condições de controle formal e informal e prestação de contas das organizações.
- Estimular o reconhecimento social e a confiança nas organizações.

Figura 70 – Emprego de Câmeras Corporais na PMPE



Fonte: SDS/DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Defesa Social (SDS) também conta com a Plataforma de Observação Elevada (POE), equipada com câmeras de longo alcance e visão de 360°. Essa tecnologia é fundamental no combate à violência durante grandes eventos, permitindo o monitoramento em tempo real. As câmeras capturam imagens de suspeitos e, integradas aos bancos de dados de criminosos, possibilitam a identificação rápida, auxiliando as forças de segurança na prevenção e resposta a incidentes, fortalecendo a vigilância e a segurança pública de forma eficaz.

Figura 71 – Emprego de Plataforma de Observação Elevadas (POE)



Fonte: SDS/DIVULGAÇÃO

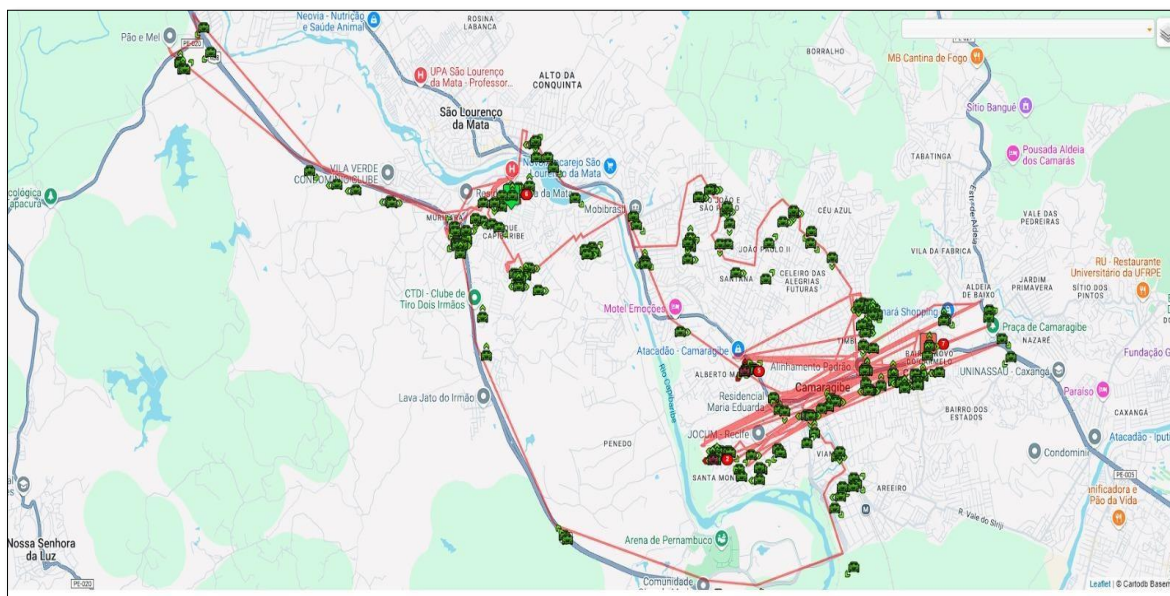
Monitoramento por geolocalização

A Polícia Militar conta com o AUTOVISION, FELT e o PM CONECTADO para realizar o monitoramento e o acompanhamento de guarnições e patrulhas.

O rastreamento das viaturas policiais por GPS desempenha um papel crucial no cumprimento do cartão programa, que organiza e orienta as operações de patrulhamento e policiamento ostensivo. Essa tecnologia permite monitorar em tempo real a localização exata das viaturas, garantindo que elas sigam as rotas e áreas pré-determinadas, de acordo com o planejamento estratégico. Com o rastreamento, as forças de segurança podem assegurar maior eficiência na cobertura territorial, otimizar o tempo de resposta a ocorrências e aumentar a transparência das ações policiais. Além disso, o GPS facilita a fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas no cartão programa, promovendo a prestação de contas e garantindo que as viaturas estejam alocadas onde são mais necessárias.

Sistema Autovision de monitoramento de viaturas (Figura 72): É uma solução tecnológica que permite o rastreamento em tempo real de veículos utilizados por forças de segurança, como a polícia, ou por outras frotas de emergência. Ele utiliza GPS e outras tecnologias de comunicação para monitorar a localização, velocidade, rotas, e outros dados operacionais das viaturas.

Figura 72 – Tela do sistema de monitoramento de viaturas

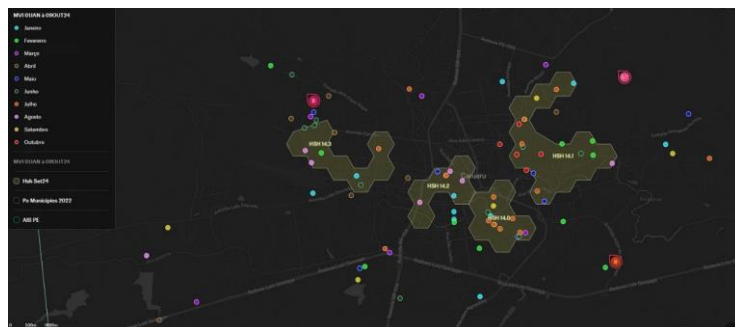


Fonte: SDS/PMPE

O Sistema FELT MAPS é uma ferramenta de mapeamento digital que permite criar, editar e compartilhar mapas personalizados, facilitando a inserção de áreas específicas e o rastreamento de viaturas, como no caso do uso por forças de segurança. Ele possibilita o acompanhamento em tempo real das rotas e regiões de atuação das viaturas, garantindo que o planejamento de operações seja seguido de forma eficiente.

O FELT é utilizado para inserir o planejamento das áreas de patrulhamento das viaturas. A unidade operacional (OME) disponibiliza um aparelho celular com um APK (aplicativo específico) do FELT, onde o policial já sabe, no momento do cadastramento, qual área vai cobrir, pois está associado a uma conta da sua OME. A partir disso, o sistema permite que o policial abra o mapa diretamente no celular e veja a região de atuação designada no Planejamento. Isso facilita a organização do patrulhamento e o rastreamento das viaturas, garantindo que elas permaneçam nas áreas planejadas, o que aumenta a eficácia do monitoramento e a segurança pública.

Figura 73 – Tela do sistema FELT

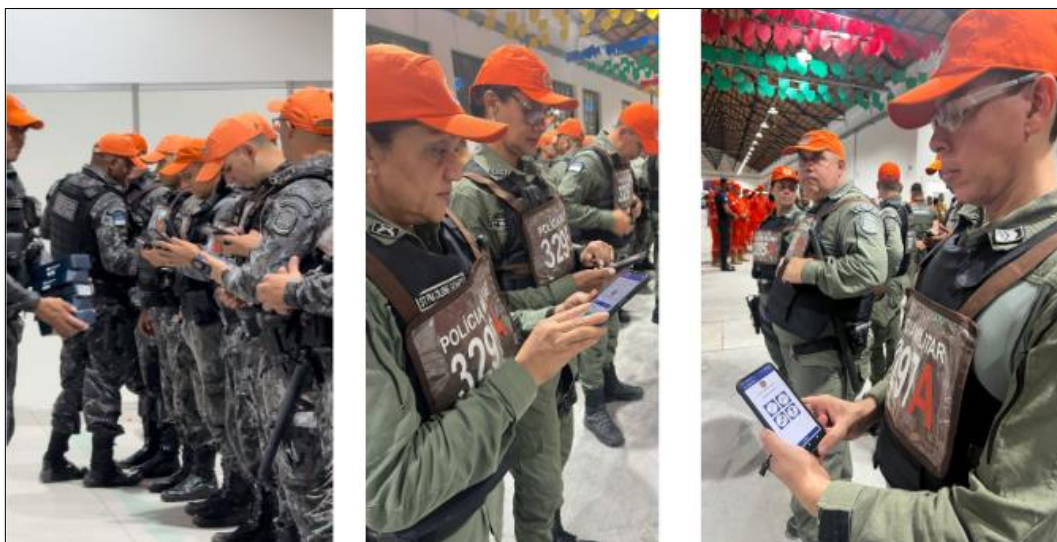


Fonte: SDS/PMPE

PM CONECTADO

A PMPE implantou desde Junho de 2024 a ferramenta PM Conectado, que integrado com o E-Cop (Coordenação de Operações Policiais) visam ser as principais ferramentas de apoio ao planejamento e execução de operações policiais. A figura 74 mostra exemplo de PMs operando o PM Conectado.

Figura 74 – Policiais Militares operando o PM Conectado na Operação São João 2024.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

As operações mais recentes de grandes eventos como São João 2024, Festival de Inverno de Garanhuns, Pernambuco Meu País, Operação Papai Noel e Previas do Carnaval de 2025 já estão operando o sistema e como resultado, tem a possibilidade de lançamento das patrulhas de forma mais organizada e rápida, bem como o monitoramento das localizações em tempo real.

O PM Conectado é um projeto que permite que em grandes eventos, um aparelho de celular funcional, utilizando tecnologias de LTE da Operadora que fornece serviço de telefonia móvel para o estado de Pernambuco, possa ter sua geolocalização monitorada em tempo real em um mapa. O sistema possui dois módulos principais: um Aplicativo móvel (Sistema Operacional Android), localizações das patrulhas e lançamentos por mapa e realização de Checkin e Checkout de presença, nos casos de operações com lançamentos não controlados, ou seja, onde o PM vai direto para o local de atuação, como operação Eleição e ENEM.

Entre as funcionalidades do aplicativo móvel, é possível o policial se comunicar com uma central de operações via aplicativo WhatsApp, solicitando um apoio diante de certos tipos de ocorrências (Arma Branca, Arma de Fogo, Agressão e Outras), ter acesso a informações sobre o evento ou verificar as notificações que foram enviadas pela Central. Na figura 75 são apresentadas telas do aplicativo PM Conectado que permite verificar o fluxo de utilização do sistema.

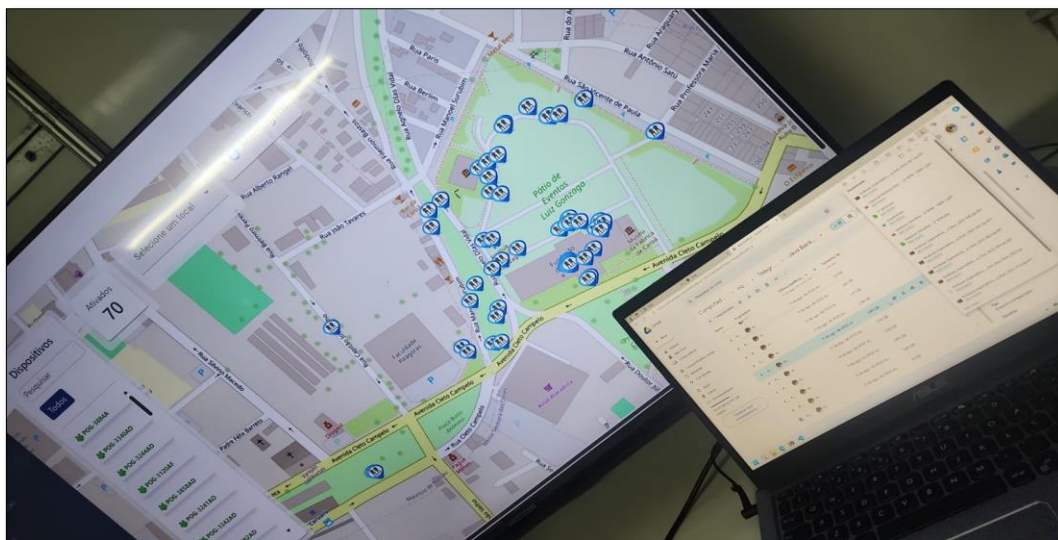
Figura 75 – Telas do App PM Conectado



Fonte: elaborado pelo Autor (2025)

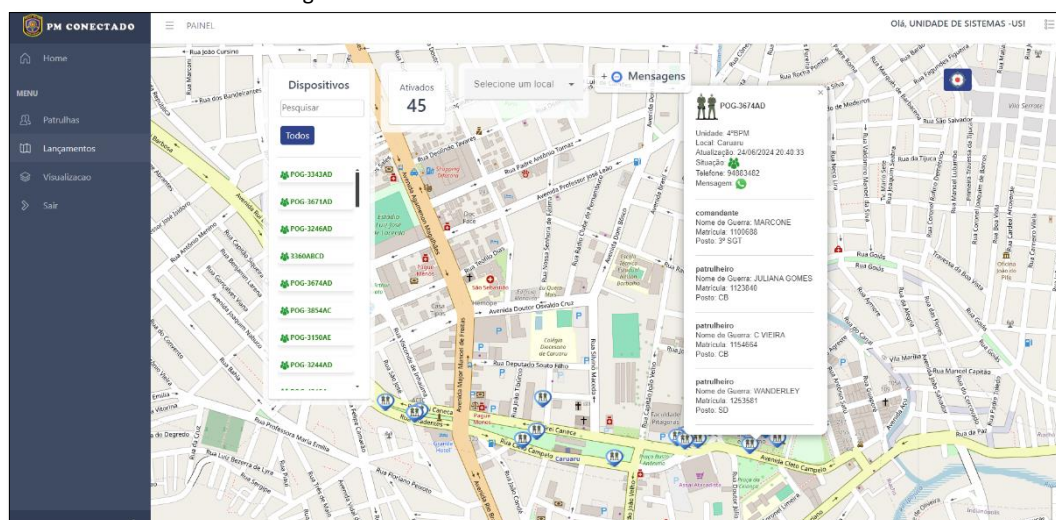
A figura 76 apresentam imagens da tela do sistema que permite localizar no mapa o posicionamento de todas as patrulhas lançadas no evento. Como uma inovação para o processo de fiscalização e identificação do policiamento lançado, ao clicar no ícone de cada patrulha no mapa, permite visualizar quem são os policiais que estão na patrulha, com identificação de foto e telefone de contato. Na figura 77 pode-se verificar esta funcionalidade.

Figura 76 – Tela de monitoramento do PM Conectado



Fonte: elaborado pelo Autor (2025)

Figura 77 – Tela de monitoramento do PM Conectado



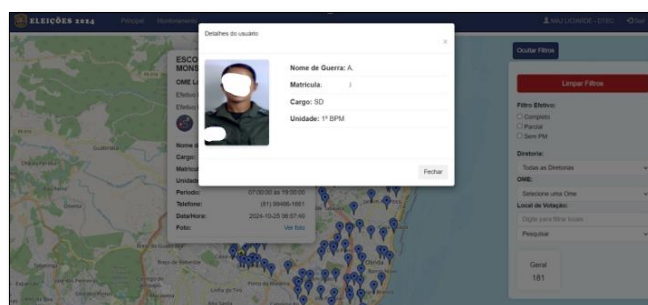
Fonte: PMPE/PM CONECTADO

O Objetivo deste projeto é permitir que cada equipe de policiamento lançada possa ter um aparelho funcional com uma ferramenta para comunicação mais rápida e permitir que na central de operações da OME possa visualizar no mapa todos os lançamentos de policia na área de atuação e receber esses chamados via aplicativo de mensagem, no caso o Whatsapp.

Entre os módulos do PM Conectado está o módulo Checkin PM que permite que de forma remota mais efetiva o PM possa informar que já se encontra no local de atuação e por meio de visualização no mapa, fiscais das operações em cada área possa verificar de todos os locais previstos com policiamento já se encontram com policiamento e se a quantidade prevista está completa ou não. Este módulo é adequado para ser utilizado em eventos classificados como lançamentos não controlados, pois os policiais vão direto para o local de atuação, tornando assim, mais eficiente o processo de validação de presença do policial no serviço e fazendo com que o PM esteja no local de atuação com maior brevidade.

Ao visualizar num mapa o local de atuação do policiamento, o fiscal poderá clicar no ícone de verificar quem é o Policiamento que está no local, com possibilidade de visualização da foto do PM e do telefone de contato, conforme figura 78. Por essa imagem pode-se verificar que o fiscal pode ter acesso aso dados do PM escalado, bem como realizar buscas em um local específico, ou em locais vinculados a uma Diretoria ou OME específica, bem como verificar os locais que estão completos, incompletos e sem registros de checkin.

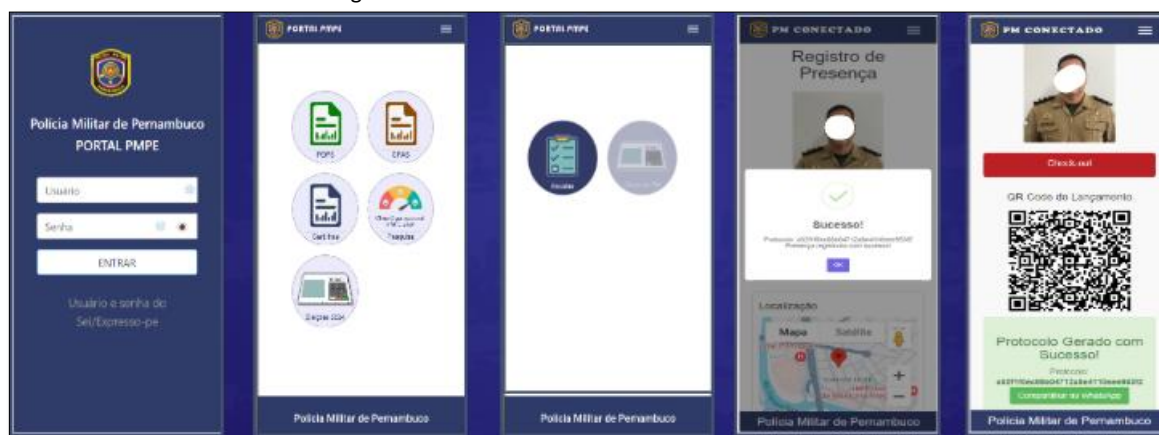
Figura 78 – Tela de monitoramento do PM Conectado



Fonte: PMPE/PM CONECTADO

Para realizar o checkin, o policial deve acessar o Portal da PMPE pela URL (<https://portalpmpe.sistemas.pm.pe.gov.br/>), informar o seu login e senha utilizado no SEI e terá acesso a uma tela contendo acesso a documentos como POP, GPA, e os eventos em curso. Ao clicar num evento terá acesso as funcionalidades de verificação da escala, bem como acesso a funcionalidade de realizar o checkin e o checkout correspondente. A figura 79 representa esses passos, da esquerda para a direita. Por meio de leitura de QR Code, é possível que o fiscal possa validar a presença do PM de forma automática.

Figura 79 – Tela de monitoramento do PM Conectado

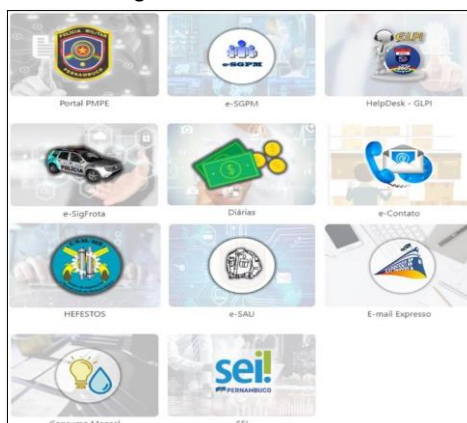


Fonte: PMPE/PM CONECTADO

Módulo 6 – Sistemas Informatizados para apoio às Atividades Operacionais e Administrativas

Os Sistemas Informatizados para Atividades Operacionais e Administrativas desempenham um papel fundamental na modernização e eficiência das operações internas da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Entre esses sistemas, destacam-se o E-mail Expresso, utilizado para a comunicação institucional; o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que centraliza e facilita a gestão documental; o Portal PMPE, uma plataforma digital que oferece acesso a informações e serviços relevantes para os policiais; o Sistema de Gestão de Policiais Militares (SGPM), responsável pelo controle e atualização dos dados dos servidores; e o Helpdesk da PMPE, que dá suporte técnico e administrativo. Todos os sistemas são desenvolvidos e mantidos pela DTEC, e estão disponíveis através do link: https://www.pm.pe.gov.br/sistemas_pmpe, cujo site é representado pela figura 80.

Figura 80 – Sistemas PMPE



Fonte: PMPE

E-MAIL EXPRESSO

O Expresso Livre é uma ferramenta de correio eletrônico baseada em Software Livre, bastante difundida em instituições públicas e privadas. Esta solução foi adotada na ATI com o nome de Expresso.PE, com a finalidade de ser o instrumento de unificação das diversas soluções de e-mail na Administração Pública Estadual (APE). Ele está disponível através do link: <https://www.expresso.pe.gov.br/login.php>. (Figura 81)

Os usuários deste serviço têm acesso ao SEI e ao Portal de Sistemas da PMPE, utilizando o mesmo login e senha.

Figura 81 – Tela de login do Expresso.PE



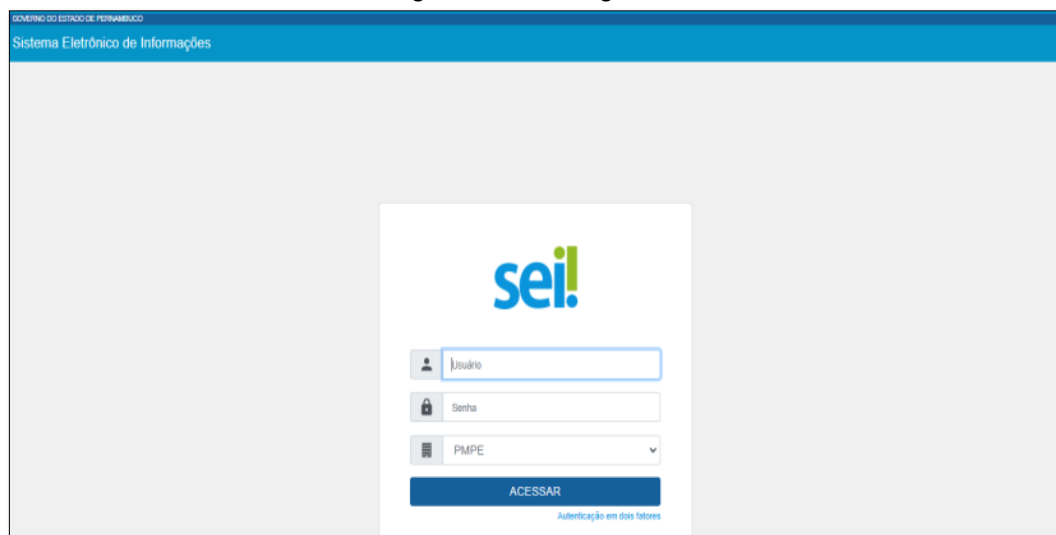
Fonte: ATI / Expresso.PE

SEI

O SEI é mantido pela ATI e está implantado na SDS e na PMPE. Esse projeto veio facilitar e tanto as atividades de envio e recebimento de documentos.

O SEI disponibiliza meios para que uma pessoa ou representante de entidade externa aos órgãos do poder executivo do Estado de Pernambuco possa acompanhar o andamento de processos previamente disponibilizados. Esta funcionalidade não exige nenhum cadastro, apenas que o interessado solicite o número do protocolo SEI para acompanhamento.

Figura 82 – Tela de login do SEI



Fonte: ATI / SEI.PE

PORTAL PMPE

O portal PMPE é uma aplicação que concentra os acessos aos policiais militares a alguns sistemas desenvolvidos pela DTEC. O acesso é feito pela tela de login, conforme figura 83, pela URL: <https://portalpmpe.sistemas.pm.pe.gov.br/> devendo ser colocado o login e senha do Expresso.PE e do SEI.PE.

Figura 83 – Tela de login do Portal



Fonte: PMPE / DTEC

Após realizar o login com sucesso o usuário terá acesso aos sistemas disponibilizados para acesso por meio deste portal. Conforme figura 84, até a elaboração desta apostila, estão disponíveis o acesso a Documentos, Escalas, o Ficha Funcional e o PM Conectado.

Figura 84 – Tela de login do SEI



Fonte: PMPE / DTEC

O sistema de Escalas está em desenvolvimento, e permite que todas as fases de confecção de escalas sejam feitas por meio de um sistema único, substituindo as planilhas eletrônicas. Inicialmente o foco está para grandes eventos. O fluxo inicial está no lançamento do planejamento da DPO na mobilização de efetivo, onde cada OME Cedente deverá indicar os policiais que deverão compor a escala num local de apresentação e vinculado a um evento, data e horário. Após realizar a escala, o policial poderá dar a ciência da escala e no dia do evento ele poderá registrar a presença, ficando assim disponível para lançamento nas patrulhas.

O Sistema Ficha funcional permite que o policial tenha acesso ao seu cadastro no SGPM e no momento da elaboração desta apostila, permite que o mesmo possa atualizar seus dados de endereço, contato pessoal (telefone e email particular) e seus dados bancários para recebimento de diárias.

O PM Conectado já foi descrito anteriormente, ou seja, permite visualizar no mapa as patrulhas com lançamento ativo no E-COP.

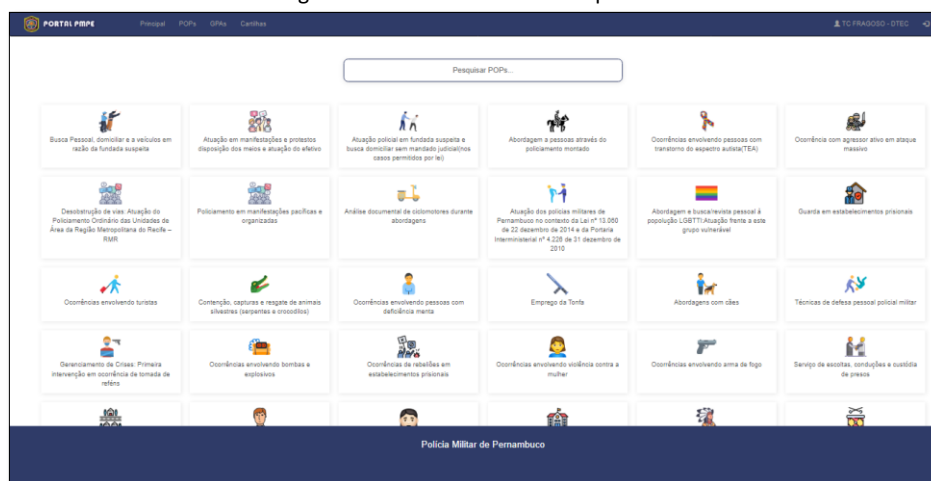
No módulo documentos o usuário terá acesso a documento de orientação de apoio ao trabalho policial, sejam eles, Procedimentos Operacionais Padrão (POP), Guias de Procedimentos Administrativos (GPA) e cartilhas, conforme figura 85. A figura 86 representa, a lista de POPs disponíveis para acesso e ao clicar num POP para visualizar aparece o documento em PDF e com informações do usuário que acesso como marca d'água.

Figura 85 – Tela de login do SEI



Fonte: PMPE / DTEC

Figura 86 – Tela com os POPs disponíveis.



Fonte: PMPE / DTEC

E-SGPM

É um sistema Web, utilizado para a gestão dos dados dos policiais militares do estado de Pernambuco. Ou seja, tem o foco em recursos Humanos. Está instalado e implantado nas unidades da PMPE. Contém as seguintes funcionalidades:

- Sistema que dentre as funcionalidades, controla as movimentações, promoções, designações e inativações do efetivo da Polícia militar;
- Quadro organizacional inserido em seus dados;
- Controle de perfil por usuário;
- Controle de registros das ações dos usuários;

- Controle de dados por organização, permitido existir um cadastro único de pessoa, mas que, porém, é possível ter mais de uma matrícula, como é o caso da organização da guarda patrimonial.

O acesso é feito pela página de sistemas do Site da PMPE a figura 87 representa a tela de login.

Figura 87 – Tela de Login do e-SGPM.

Fonte: PMPE / DTEC

A principal funcionalidade de consulta disponível, é a consulta Geral. Por meio desta funcionalidade pode-se realizar consulta do efetivo da PMPE por vários parâmetros de pesquisa que podem ser combinados, inclusive. Na figura 88 é representada a tela com os parâmetros de pesquisa: CPF, Matrícula, NUMFUNC (registro no novo sistema de servidores estaduais da SAD), Nome, RG, Nome de Guerra, Situação (Serviço ativo, inativo ou excluído), Quadro, Cargo, OME a Disposição (nos casos de PM movimentado como hipoteca ou adido), OME de Origem (OME de lotação do PM no SGPM) e a seção (corresponde ao setor de lotação numa OME. A figura 89 representa a tela de resultado da pesquisa.

Figura 88 – Tela de consulta geral do e-SGPM.

Fonte: PMPE / DTEC / e-SGPM

Figura 89 – Tela de resultado da consulta geral do e-SGPM.

Ficha Individual do Policial Militar: 2º SGT PMPE - Matr. 00000000

Voltar

Básicos Corporação Documentos Características Complementos Movimentos Movimentação SGRH Histórico Movimentação Promoção SGRH Cursos

Dados Pessoais

Nome Completo * RODRIGO

Nome da Mãe *

Nome do Pai

Data de Nasc. *

Estado Civil * CASADO(A)

Religião * CATÓLICO

Sexo * MASCULINO

Naturalidade * Recife - PE

Escolaridade * GRADUAÇÃO - COMPLETO

Fator Sang. * B

Fator RH * POS. +

Doador/Sangue ☐ Não

Readaptado ☐ Não

Agregado ☐ Não

255 caracteres restantes.

Endereço

Não sei o CEP

CEP *

Número * 175

Cidade *

Estado * PE

Logradouro *

Bairro *

Complemento

Ponto de Ref.

Fonte: PMPE / DTEC / e-SGPM

HELPDESK – GLPI

O Sistema Helpdesk é uma plataforma informatizada voltada para prestar suporte aos usuários dos sistemas desenvolvidos ou gerenciados pela DTEC. Ele oferece formulários de cadastro, além de possibilitar a abertura e o acompanhamento de chamados de suporte. Todo usuário com acesso ao SEI / EXPRESSO pode acessar o GLPI para registrar o chamado de suporte.

Por meio deste sistema permite-se acompanhar todas as solicitações realizadas à equipe de Help Desk e mensurar a produtividade deste setor.

Ao acessar a URL <https://www.pm.pe.gov.br/helpdesk/> são repassadas informações quanto ao uso desta ferramenta, bem como permite acesso a um formulário de ativação de e-mail institucional, acesso ao GLPI ou ao manual do usuário. A figura 90 representa a tela de login.

Figura 90 – Tela de login no GLPI

Glpi

PMPE DTEC

Usuário

Senha

Usuário e Senha do SEI

☒ Lembrar de mim

Enviar

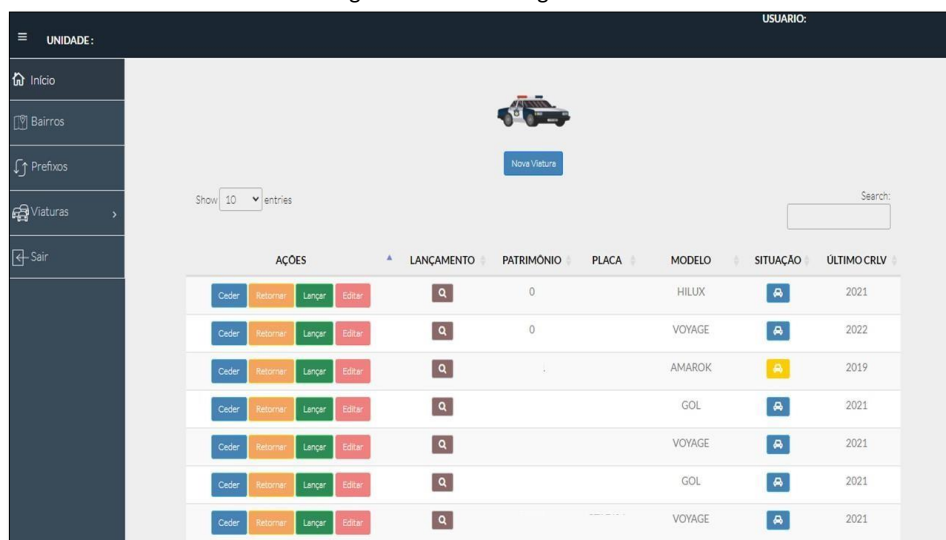
Esqueceu sua senha?

Fonte: PMPE / DTEC / Glpi

SIGFROTA

O Sistema de Controle de Frotas é responsável pela gestão das viaturas da PMPE. Ele permite ao usuário cadastrar as viaturas da OME, registrar dados como quilometragem e abastecimento, e acompanhar a disponibilidade das viaturas. Este sistema alimenta as informações de viaturas no e-COP. A figura 91 representa a tela viaturas cadastradas.

Figura 91 – Tela de login no GLPI



AÇÕES	LANÇAMENTO	PATRIMÔNIO	PLACA	MODELO	SITUAÇÃO	ÚLTIMO CRV
Ceder Retornar Lançar Editar	Q	0		HILUX	Carro	2021
Ceder Retornar Lançar Editar	Q	0		VOYAGE	Carro	2022
Ceder Retornar Lançar Editar	Q			AMAROK	Carro	2019
Ceder Retornar Lançar Editar	Q			GOL	Carro	2021
Ceder Retornar Lançar Editar	Q			VOYAGE	Carro	2021
Ceder Retornar Lançar Editar	Q			GOL	Carro	2021
Ceder Retornar Lançar Editar	Q			VOYAGE	Carro	2021

Fonte: PMPE / DTEC / Glpi

SISTEMA DE LANÇAMENTO DE DIÁRIA

O sistema informatizado é responsável pelo lançamento das diárias que serão pagas aos policiais que trabalham em serviços extras. Este sistema permite o envio de registros em lote para a SEFAZ, dando mais eficiência ao processo de lançamento das diárias.

E-SAU

O Sistema de Autorização de Compra de Uniforme serve para regular a aquisição do fardamento dos Policiais Militares de Pernambuco. Por meio do sistema, os usuários devem solicitar a autorização, informando os dados da empresa, incluindo endereço completo e os itens que serão adquiridos.

E-SMB / HEFESTOS e SIGAP

O sistema e-SMB ou HEFESTOS é um sistema que permite gerenciar todo o tombamento e localização dos armamentos institucionais da PMPE, permitindo um gerenciamento ativo e eficiente da distribuição dos armamentos no âmbito da corporação. O sistema SIGAP permite gerenciar as armas particulares dos policiais da PMPE, bem como a gestão da emissão do CRAF.

Este sistema é utilizado para informar os dados do armamento do PM durante o lançamento de patrulhas no E-COP.

CONSUMO MENSAL

O sistema Consulta Mensal possibilita que a DAL-2, setor vinculado à Diretoria de Apoio Logístico (DAL), possa realizar o lançamento dos custos de contratos de energia elétrica (Neoenergia) e água (COMPESA) e acompanhar a evolução dos consumos em todas as OMEs da PMPE.

Sistema de Coordenação de Operações Policiais E-COP

O E-COP é um sistema que tem o objetivo de permitir que as operações sejam cadastradas, por meio dos devidos Cartões Programas ou Ordem de Serviço, e disponibilizadas para as unidades realizarem o lançamento do policiamento que pode ser para o serviço ordinário ou para lançamentos em eventos.

Entre os benefícios da implantação do sistema, destacamos:

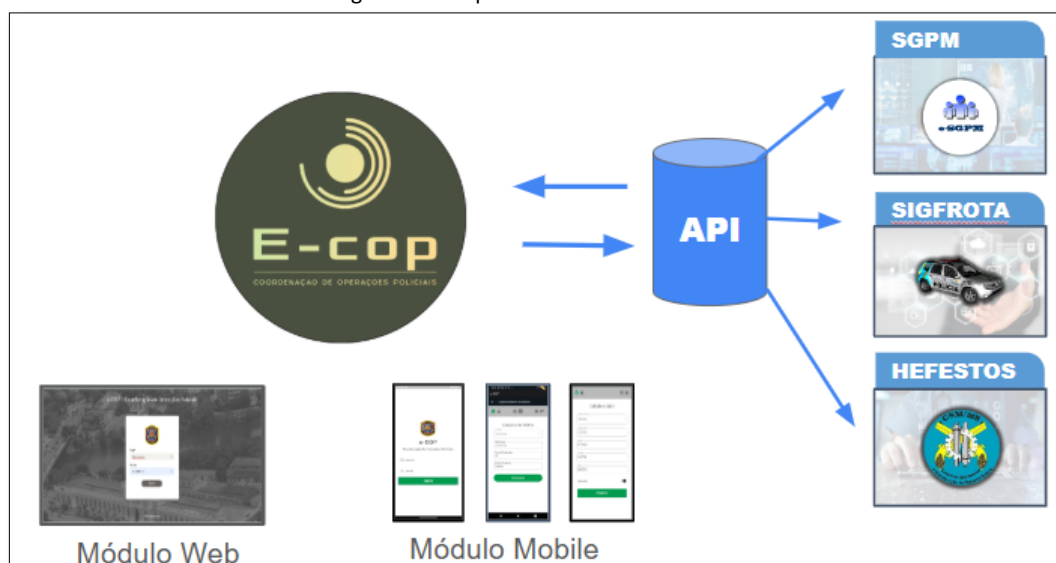
- a) Registro completo de uma guarnição (Efetivo, Viatura e Armamento).
- b) Criação de cartões programa personalizados para uso e execução da guarnição.
- c) Ordens de serviço em formato digital para que a guarnição execute.
- d) Relatórios de operações, cartões programa, viaturas lançadas e efetivo.

O sistema está dividido em dois módulos: Web e Mobile.

Pelo módulo Web permite o gerenciamento dos cartões programa e das ordens de serviço, acompanhamento dos lançamentos ativos e os já realizados, denominado completo, o gerenciamento dos relatórios de execução de serviço, gestão dos prefixos das Guarnições.

Por meio do módulo mobile os policiais realizam o lançamento da equipe, informando o efetivo empregado, os armamentos, dados da Viatura e realizam as ações de check-in e check-out para cada atividade prevista no cartão programa e nas ordens de serviço. Ao final é solicitado o preenchimento de relatórios previamente configurados pela DPO. Este módulo tem integração com os sistemas E-SGPM, Hefestos (Material Bélico) e o SIGFROTA, por meio de APIs. A figura 92 representa um esquema com as funcionalidades e módulos do projeto E-COP.

Figura 92 – Esquema da estrutura do E-COP



Fonte: PMPE / DTEC / E-COP

O sistema integra-se como PM CONECTADO para permitir o monitoramento dos lançamentos em tempo real e por meio de georeferenciamento.

Módulo 7 – Sistemas de Informações de Apoio à Decisão (SAD)

A função principal dos Sistemas de Apoio à Decisão (SADs) é auxiliar o processo de tomada de decisões nas áreas de planejamento estratégico, controle gerencial e controle operacional. Um SAD permite que os tomadores de decisão busquem informações em diferentes bancos de dados e locais distintos, obtendo dados específicos sobre um determinado problema. Com isso, eles têm melhores condições de tomar decisões que aprimorem o planejamento da Segurança Pública. Atualmente, destacamos o **Sistema de Análise Criminal e Estatística (SACE)** e o **QlikView**.

Sistema de Análise Criminal e Estatística (SACE)

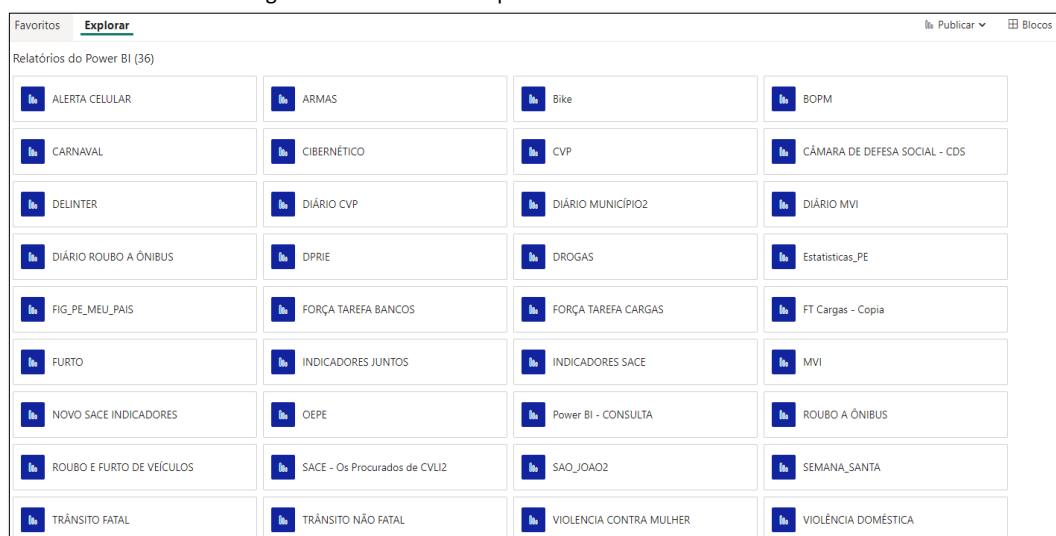
Sistema administrado pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GACE) da SDS/PE. **O sistema permite a visualização de vários dashboards, onde destacamos os mapas dos Hot Spot (MVI), Cartão Programa Digital e Recuperação de Veículos.** Também podemos encontrar os painéis do Power BI Report Server, que possuem dados estatísticos dos indicadores criminais do estado.

Figura 93 – Tela principal do SACE



Fonte: SDS / SACE

Figura 94 – Tela inicial da pasta da GACE no Power BI Service.

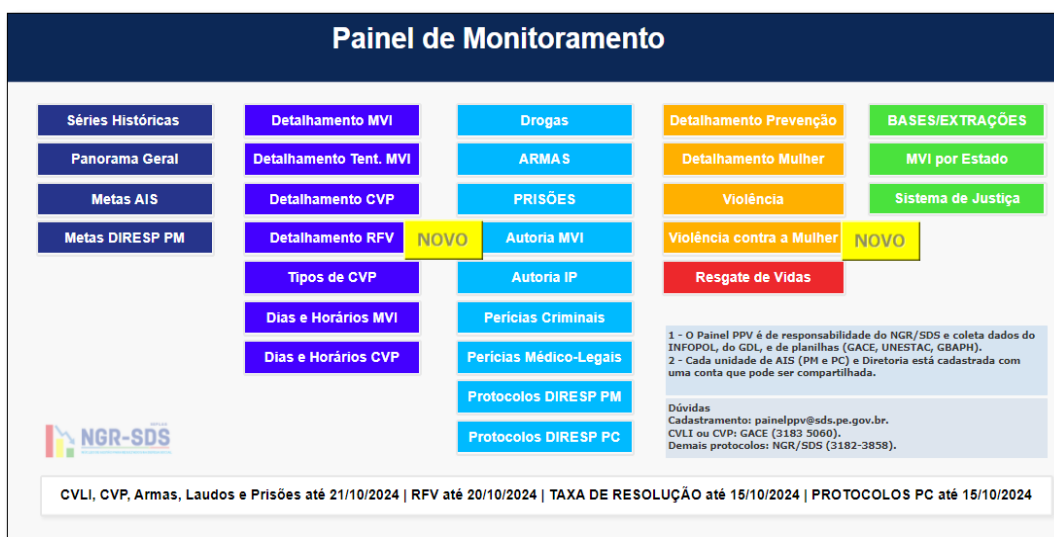


Fonte: SDS / SACE

QlikView

O QlikView, é uma ferramenta de análise e visualização que permite criar aplicativos e painéis interativos para análise de dados. Ele foi desenvolvido pela QlikTech e possui uma metodologia inovadora chamada Business Discovery, que contribui nas tomadas de decisões. A ferramenta é administrada pelo Núcleo de Gestão da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. Na ferramenta podemos encontrar dados das Morte Violentas Intencionais (MVI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP).

Figura 95 – Tela inicial do Painel Qlikview.



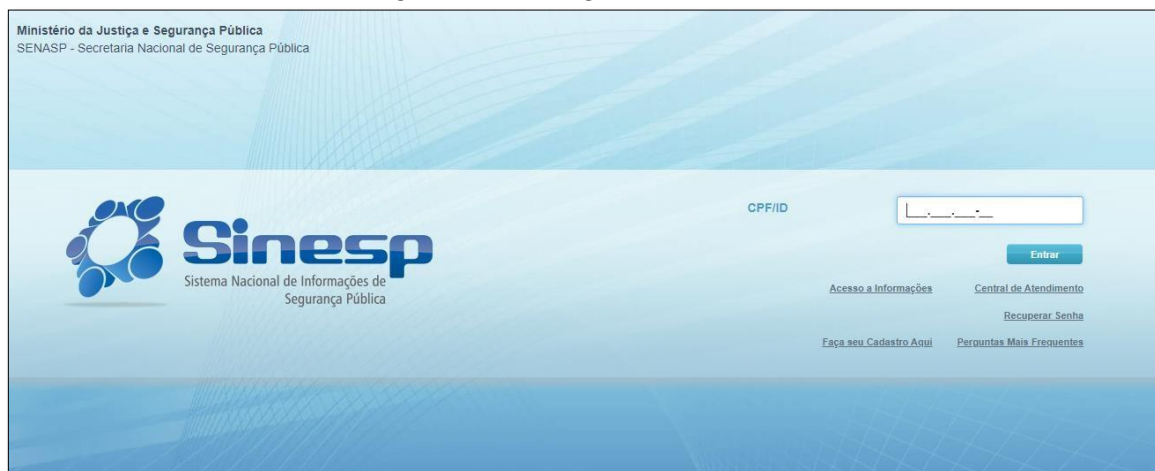
Fonte: SEPLAG

Módulo 8 – Sistemas Informatizados de Integração Nacional

INFOSEG

O SINESP INFOSEG é um sistema que integra as diversas bases de órgãos que compõem as esferas: Federal, Estadual e Municipal. Disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre indivíduos, veículos, empresas e armas. É uma ferramenta amplamente utilizada por agentes de segurança pública, organismos de inteligência, defesa, fiscalização e controle. Para acessar o sistema é necessário entrar na página principal do SINESP e informar o CPF do usuário. O sistema pode ser acessado através do link: <https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf>

Figura 96 – Tela de login do SINESP/INFOSEG

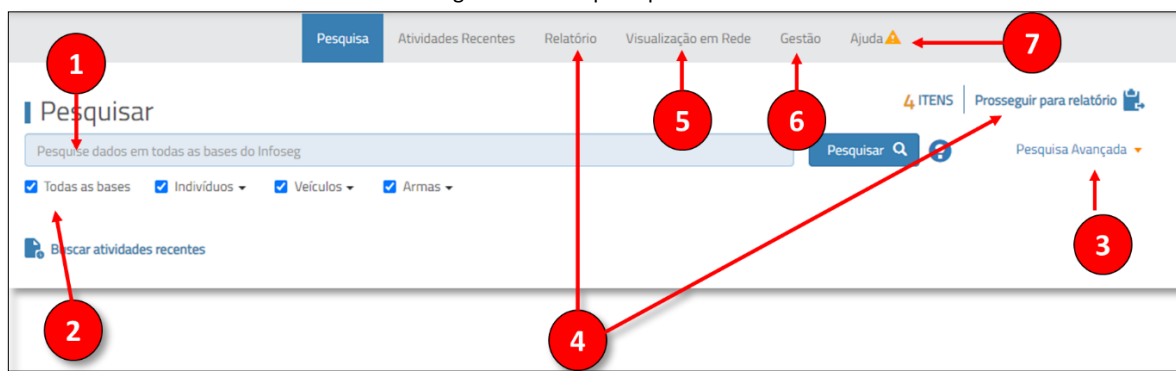


Fonte: SINESP/INFOSEG

A tela inicial (figura 97) do sistema é composta pelas opções de Consulta inteligente (1), Seleção de bases (2), Pesquisa avançada (3), Relatório (4), Visualização em Rede (5), Gestão (6) e Ajuda (7).

A consulta inteligente consiste em poder ser informados múltiplos parâmetros em uma mesma consulta, com limite máximo de 10 (dez) parâmetros por consulta. A separação de parâmetros do tipo Placa, Número de Chassi, Número de Mandado de Prisão, CPF, CNPJ e Data de Nascimento pode ser expressa tanto por espaços em branco quanto por vírgulas, de forma a simplificar a entrada de dados pelo usuário. Para utilizar a consulta inteligente, além dos critérios de pesquisa, é possível selecionar as bases em que o sistema realizará a consulta. As bases são agrupadas em 4 subgrupos: **Indivíduos**, **Veículos**, **Empresas e Armas**. As demais regras para a consulta inteligente podem ser visualizadas no Manual do Usuário disponível no menu Ajuda do INFOSEG.

Figura 97 – Tela principal INFOSEG



Fonte: SINESP/INFOSEG

A pesquisa avançada permite ter acesso a parâmetros mais específicos de cada base de dados disponível para consulta. Em relatório o usuário poderá construir um documento com dados detalhados de todas as bases de dados disponíveis e gerar um arquivo único no formato PDF.

Quem está no perfil de Inteligência tem acesso aos dados registrados no Sistema Integrado de Administração do Sistema Penitenciário, incluindo informações sobre visitas realizadas, visitantes e advogados dos detentos. Esse perfil também permite visualizar as movimentações de veículos captadas por radares instalados nas rodovias federais;

Dados de pessoas desaparecidas, com relato da ocorrência, dados pessoas de contato, filiação e endereço, data de nascimento e UF de origem;

A consulta inteligente na base Índice Nacional suporta os seguintes parâmetros: Nome, Data de Nascimento, Nome da Mãe e Nome do Pai. Dados de registros criminais informados ao Índice Nacional, contendo:

- a) Procedimentos de inquéritos instaurados
- b) Movimentação penitenciária no Estados
- c) Processos tramitando na Justiça

A consulta inteligente na base CNJ – BNMP suporta os seguintes parâmetros: Nome, CPF, Nome da Mãe, Mandado de Prisão e Processo e tem-se acesso aos mandados de prisão em aberto;

A consulta inteligente na base Denatran – RENACH suporta os seguintes parâmetros: CPF e número RENACH. Tem-se acesso Foto, dados da CNH como validade, data de emissão e outros; ocorrências registradas para a CNH;

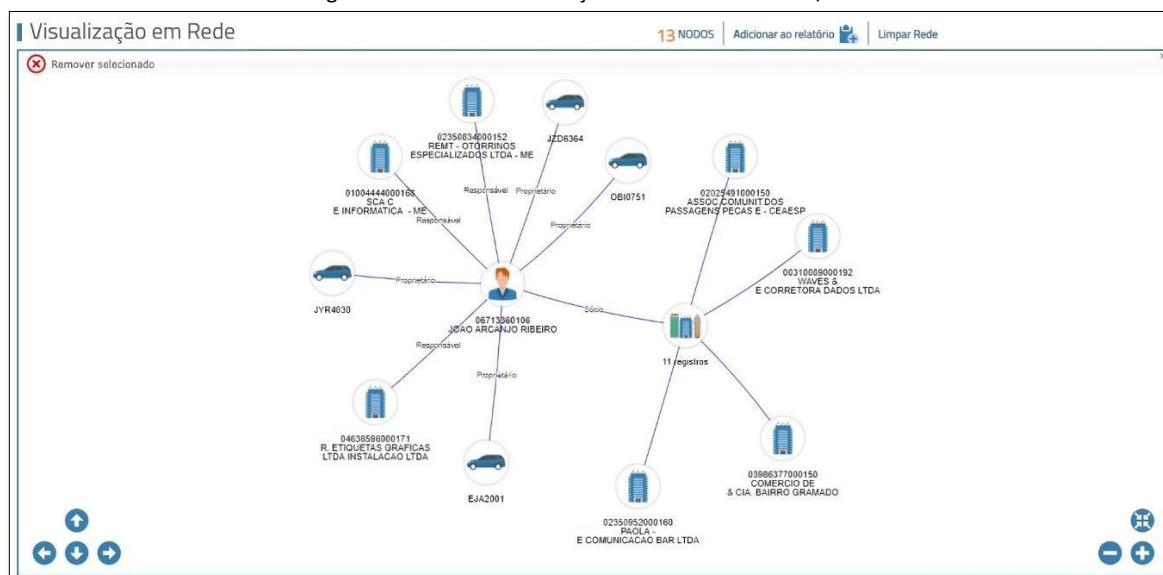
Nas consultas de veículos por placa ou chassi permite acesso à base de dados do RENAVAM e Sistema Mercosul (SISME);

Permite acesso a informações de cadastro de pessoas físicas ou pessoas jurídicas da Receita Federal, bem como às vinculações entre pessoas físicas com pessoas Jurídicas, na figura de sócios;

Com base no número de uma arma, pode-se localizar o seu proprietário por meio do acesso ao SINARM ou armas oriundas do Mercosul.

Outra funcionalidade interessante do INFOSEG é a **visualização de dados em rede** (figura 98), que permite explorar de forma dinâmica os vínculos de uma dada informação, seja a informação um Indivíduo, veículo, empresa ou arma. As informações são exibidas em um diagrama de grafo, onde é possível expandir as ligações de um determinado nodo que compõe o diagrama e assim visualizar as suas ligações.

Figura 98 – Tela de visualização no formato de Rede / Grafo



Fonte: SINESP/INFOSEG

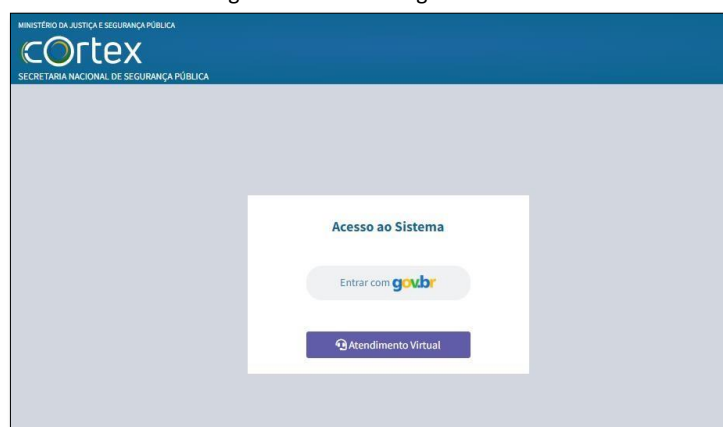
CORTEX

O sistema CórteX é uma plataforma criada para configurar e gerenciar módulos que abrangem todas as funcionalidades permitidas para executar tarefas relacionadas à gestão de operações integradas, além de criar e gerenciar os usuários que usufruem das permissões atribuídas em cada módulo. Essa ferramenta é necessária para a consciência situacional e a tomada de decisões na segurança pública. O sistema pode ser acessado pelo link: <https://cortex.mj.gov.br/> e o login é realizado por meio do sistema gov.br.

O CórteX tem como objetivo a integração de bases de dados bem como sistemas produtores de eventos em tempo real com a proposta de produzir conhecimento para a área de inteligência, investigação policial e gerar indicativos de abordagem.

Pelo CORTEX pode-se acessar o sistema Cercamento Eletrônico que é baseado na Integração de sistemas de informações que auxiliam na atuação preventiva e repressiva dos órgãos de segurança pública.

Figura 99 – Tela de login no Cortex



Fonte: Cortex

Ao fazer login, observe que o menu à esquerda exibirá as opções de acesso na ferramenta, que variam de acordo com o nível de permissão do usuário. Assim, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para todos. Neste tópico, vamos nos concentrar no cercamento eletrônico, especialmente nas funcionalidades básicas, que são comuns à maioria dos perfis e oferecem uma ampla gama de ferramentas de apoio ao profissional de segurança pública. Conforme mostrado na Figura 100, essas ferramentas têm finalidades variadas, como consultas e emissão de alertas.

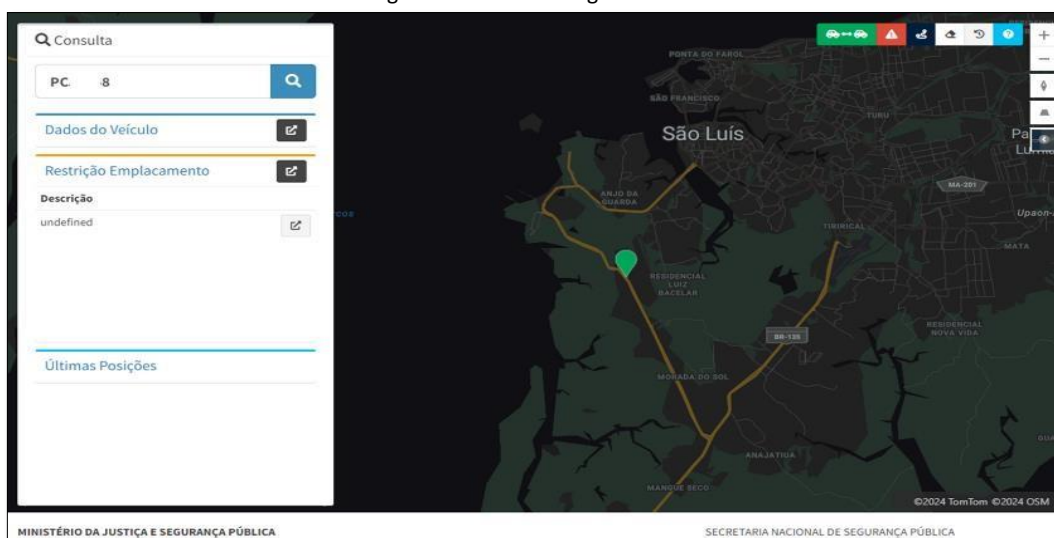
Figura 100 – Tela de login no Cortex



Fonte: Cortex

As principais consultas no CórteX são divididas em "Veículos" e "Pessoas". Com uma pesquisa simples (como placa ou CPF), o sistema faz o cruzamento de várias bases de dados e retorna um resultado consolidado. A figura abaixo mostra um exemplo de consulta de veículo. Além dos dados básicos, a consulta também exibe se o veículo possui alguma restrição administrativa ou criminal e apresenta, em um mapa, os últimos locais onde o veículo foi registrado pelos radares integrados ao CórteX.

Figura 101 – Tela de login no Cortex



Fonte: Cortex

O módulo de acompanhamento de veículos é uma ferramenta muito importante para as forças de segurança. Um grande exemplo disso foi o monitoramento das caravanas das torcidas do Ceará e Fortaleza, que se deslocaram para o jogo das finais da Copa do Nordeste 2023/2024. O monitoramento, através do sistema CórTEX, das caravanas das torcidas organizadas foi fundamental para a prevenção de atos de vandalismo e para a promoção da segurança pública. Ao possibilitar o acompanhamento em tempo real das movimentações dessas caravanas por meio das placas dos ônibus, o sistema auxilia as forças de segurança a identificarem potenciais riscos e a intervir de forma ágil e preventiva. Esse monitoramento não apenas protege o patrimônio público e privado, mas também garante a integridade física dos torcedores e da população em geral, promovendo um ambiente mais seguro nos eventos esportivos.

SINESP Cidadão

O SINESP Cidadão é um aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), que possibilita ao cidadão brasileiro consultar e colaborar com informações de segurança pública. A solução permite o acesso direto a informações que possam auxiliar na identificação de prováveis autores e/ou produtos oriundos de crime, pessoas com mandados de prisão em aberto, desaparecidas, dentre outras informações importantes à sociedade. Seu objetivo é fornecer aos usuários uma solução de acesso direto a diversas bases de segurança pública, possibilitando o apoio dos cidadãos aos processos de prevenção, investigação e inteligência policial.

Figura 102 – Tela de login SINESP Cidadão



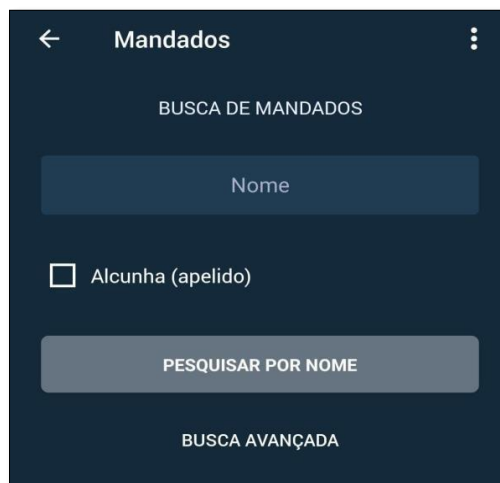
Fonte: MJ/SINESP

Por meio deste aplicativo, SINESP Cidadão, pode-se ter acesso para às bases de dados Nacionais, sendo elas: Veículos (RENAVAM), Desaparecidos, Mandados do Banco de dados de Monitoramento de Prisões (BNMP) e Procurados.

Veículos: Permite ao cidadão consultar a situação de roubo ou furto de qualquer veículo do Brasil e constatar, a partir dos dados apresentados, inconformidades entre as características do veículo e sua placa original. Os usuários podem consultar placas no formato tradicional e no padrão Mercosul.

 A interface de consulta de veículos. No topo, há uma seta de volta e o título "Veículos". Abaixo, há o texto "INFORME A PLACA DO VEÍCULO". Em seguida, há dois campos de entrada para a placa: "AAA" e "0000", separados por um hífen. Abaixo, há uma opção "Placa Mercosul" com uma caixa de seleção desmarcada. No final, há um botão "BUSCAR VEÍCULO".

Mandados de Prisão: Permite consultar mandados de prisão que ainda não foram cumpridos, com a finalidade de comunicar o fato à polícia. As consultas são realizadas diretamente no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça BNMP/CNJ.



Desaparecidos: Possibilita ao cidadão pesquisar pessoas que constam como desaparecidas. As informações são consultadas diretamente dos boletins de ocorrências registrados nas delegacias de polícia do país.



Procurados: Trata-se de uma lista com nomes, imagens e dados dos criminosos mais procurados do Brasil. A lista possui como foco criminosos condenados por agirem em mais de um estado.



Há também o projeto Participação Cidadã que é um canal de denúncia onde os usuários poderão relatar situações envolvendo desde segurança pública, a problemas de saúde, educação, meio

ambiente, trânsito, dentre outros. as informações registradas no aplicativo serão encaminhadas para a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Governo Federal.

O SINESP Cidadão é uma ferramenta essencial para os membros das forças de segurança, permitindo o acesso rápido e eficiente a informações sobre veículos, pessoas desaparecidas e mandados de prisão, entre outros serviços. Através dessa plataforma, policiais e demais agentes de segurança que não possuem acesso aos sistemas corporativos, podem verificar em tempo real a situação de veículos, como possíveis restrições, furtos ou roubos, utilizando apenas a placa. Isso auxilia na tomada de decisões mais ágeis durante operações e abordagens, contribuindo para a segurança pública e o cumprimento das leis de forma mais eficaz.

BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES - BNMP

O Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) é um sistema eletrônico criado no âmbito do Programa Justiça 4.0, sob a coordenação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF). Sua função é monitorar a realidade do sistema prisional brasileiro, facilitando a comunicação entre a Justiça criminal, as forças de segurança pública e a administração prisional. Essa nova versão substitui o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) e consolida um banco de dados abrangente de medidas judiciais criminais aplicadas em todo o território nacional, incluindo medidas cautelares, protetivas de urgência e penas alternativas.

O BNMP passou a ser considerado um módulo hospedado em nuvem pública nacional, podendo ser acessado por qualquer navegador de Internet, no link: <https://portalbnmp.cnj.jus.br/>

Integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPI-Br), o sistema oferece controle eficaz sobre as entradas e saídas das pessoas privadas de liberdade, por meio do registro de indivíduos e de documentos processuais, como mandados de prisão, alvarás de soltura, guias de recolhimento e internação, entre outros. **Dessa forma, o BNMP 3.0 permite identificar todas as pessoas procuradas ou custodiadas em diferentes categorias de prisão, seja civil ou penal, incluindo prisão provisória, definitiva ou em cumprimento de medida de segurança na modalidade de internação.**

A pesquisa por peça pode ser feita pelos campos: Registro Judiciário Individual (RJI), Nome, Alcunha, Nome da Mãe, Nome do Pai, Estado, Município, Nº. do processo, número da peça, tipo do documento (Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento, Casamento, CNH, CPF, Identidade Funcional, Identificação Trabalhista, INSS, Ministério da Fazenda, Passaporte, PIS PASEP, RG e Conselho de Profissionais), número de documento de identificação e órgão expedidor, conforme descrito na figura 103.

Figura 103 – Tela de pesquisa do BNMP

Fonte: BNMP/CNJ



BNMP

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões

RESULTADO DA PESQUISA

Não foram encontrados mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento para: NOME: TERTULIANO ALVES . Pesquisa realizada em 02/10/2024 às 09h58min.

Importante: Conforme art. 36, §2º da Resolução 417 de 20 de setembro de 2021, "As informações constantes do BNMP 3.0 serão disponibilizadas na rede mundial de computadores, para fins estatísticos, de forma agregada, com resguardo dos dados pessoais, restritos ou sigilosos, sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça sua manutenção e disponibilidade." Sendo assim, quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes do BNMP 3.0 deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao

O usuário ao realizar a pesquisa, caso não haja dados de retorno, o sistema emitirá uma certidão.

Caso a pesquisa tenha retorno, uma listagem será apresentada, permitindo o acesso aos dados do mandado de prisão ao clicar no nome do alvo. Na tela seguinte, serão exibidos os seguintes detalhes: Nº do mandado de prisão, situação, data de expedição, data de validade, magistrado que expediu o mandado e órgão expedidor. Os usuários também poderão verificar os crimes pelos quais o alvo está respondendo no respectivo processo.

Figura 104 – Resultado de pesquisa do BNMP

Mandado de Prisão nº 0027182-53.2022.8.17.2810.01.0004-12

Mandado de Prisão

Situação: Pendente de Cumprimento

Nº do Mandado de Prisão: 0027182-53.2022.8.17.2810.01.0004-12

Data de expedição: 31/07/2024

Data de validade: 01/08/2044

Nº do processo: 0027182-53.2022.8.17.2810

Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado

Magistrado: OTÁVIO RIBEIRO PIMENTEL

Órgão expedidor: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Município: Jaboatao dos Guararapes

Tipificações penais:

2848, 121, § 2º, I, IV;

Fonte: BNMP/CNJ

Após a confirmação dos dados, os usuários poderão emitir o mandado de prisão clicando no botão **emitir documento**, onde será apresentado o documento (figura 105).

Figura 105 – Resultado de pesquisa do BNMP

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco vjur02.jaboatao@tjpe.jus.br

MANDADO DE PRISÃO

Nº do Mandado: 0027182-53.2022.8.17.2810.01.0004-12

Data de validade: 01.08.2044

A pessoa presa deve ser imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local, consoante Parágrafo único do art. 13 da Res. 213/2015 do CNJ.

Informações da pessoa procurada

Nome : BARTOLOMEU	FILHO	RJI: 214168356-00
Alcunha: BARTÔ	Sexo: Masculino	Data de nasc.: 28.12.
RG: 107C - SDS/PE	CPF: 176.5	
Nome da mãe: MARIA	SILVA	
Nome do pai: BARTOLOMEU	SILVA	
Natural de: Recife - Pernambuco		

Marcas e sinais:

Endereços:

Logradouro: TRAVESSA , Bairro: JARDIM JORDÃO, Cidade: Jaboatao dos Guararapes, UF: PE, CEP: -

Logradouro: R , Bairro: JARDIM JORDÃO, Cidade: Jaboatao dos Guararapes, UF: PE, CEP: -

Telefones:

Fonte: BNMP/CNJ



O efetivo envolvido na ocorrência deve verificar a data de validade do mandado de prisão, pois, em alguns casos, alvos com histórico no sistema prisional são presos e posteriormente liberados por alvará de soltura, e os mandados continuam ativos no BNMP.

Figura 106 – Resultado de pesquisa do BNMP

	CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA		Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 3ª VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CARUARU e-mail: vepem03.caruaru@tjpe.jus.br telefone: Não informado	
MANDADO DE PRISÃO				
POR CONDENÇÃO TRANSITADA EM JULGADO				
Nº do Mandado: 1001817-56.2023.8.17.4002.01.0001-00				
Data de validade: 02/04/2029				
Nome da Pessoa: TERTULIANO ALVES BREXÓ			CPF: 000.000.000-00	
	Nome Social: Não Informado	Natural de: Recife - PE		
	RJ: 192616048-05	Filiação: CORINA VALERIO DE LIMA(mãe) e CLOVIS DE LIMA VITOR(pai)		
	Alcunha: MISSINHO			
	Data de Nascimento: 30/04/1993	Marcas e sinais: outros: TATOO NO BVRAÇO ESQ. (SIMBOLO BEM E MAU, PERGAMINHO COM NOME MISSINHO), NA MAO ESQ. (W), NO BRAÇO DIR. (TRIBAL), NA MAO DIR. (M), CIC. COXA ESQ.,		
	Sexo: Masculino			
	Cor: Preta			
	RG: 9192467 - SDS/PE			
Identificação biométrica: Não Informado				

Fonte: BNMP/CNJ



Em alguns casos, o mandado de prisão inclui a foto do alvo, bem como informações sobre marcas e sinais distintivos no corpo, como tatuagens, cicatrizes, entre outros.

Módulo 9 – Telecomunicações

BREVE HISTÓRICO DAS COMUNICAÇÕES

A comunicação humana começou de forma oral, sendo a voz o meio mais natural de transmitir mensagens. Na pré-história, o homem trocou informações por fala e, possivelmente, gravou recados em cavernas para outros membros da tribo. Métodos como batidas em tambores também foram usados para comunicação à distância, onde a voz não alcançava. Com o tempo, foram desenvolvidos diversos meios para reduzir o tempo de envio de mensagens e garantir sua segurança, desde o uso de mensageiros como o soldado grego Felípides, até o telégrafo de Samuel Morse em 1837 e o telefone de Alexander Graham Bell em 1876.

O avanço das telecomunicações continuou com a invenção do rádio por Guglielmo Marconi em 1895 e o surgimento do telefone celular em 1956. Com o lançamento do satélite Telstar em 1962, a transmissão de dados como voz e imagem foi revolucionada. Nos anos 1990, a internet e a telefonia celular trouxeram uma mudança cultural significativa, permitindo que as pessoas se comunicassem e acessassem informações em tempo real, facilitando atividades como fazer compras, pagar contas e enviar e-mails instantâneos.

No Brasil, Cândido Mariano da Silva Rondon, nascido em 1865 em Mimoso, Mato Grosso, destacou-se como pioneiro na construção de linhas telegráficas em regiões inóspitas, além de defensor dos direitos indígenas e símbolo da Integração Nacional. Reconhecido internacionalmente, recebeu elogios de figuras como Theodore Roosevelt, que comparou sua obra à construção do Canal do Panamá. Rondon foi homenageado pela Sorbonne e outras universidades francesas, e seu nome foi incluído entre os maiores exploradores do mundo pela Sociedade de Geografia de Nova York. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, embora não tenha vivido para receber o reconhecimento.

Em outro avanço tecnológico, o padre Landell de Moura inventou um aparelho para a transmissão de voz sem fio em 1893, conseguindo transmitir seus sons a uma distância de oito milhas em São Paulo. No entanto, a primeira transmissão oficial no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido para várias cidades, e, à noite, a ópera O Guarani de Carlos Gomes foi transmitida pelo Teatro Municipal, surpreendendo o público presente na Exposição do Centenário.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação é essencial em qualquer ambiente e para diversas atividades. Ela abrange inúmeras áreas e consiste na troca de informações, independentemente do método utilizado, seja por escrita, gestos ou voz. Um desses métodos é o das telecomunicações, que se dividem em telegrafia, telefonia, televisão, radiodifusão, radiocomunicação e internet, todos responsáveis por transmitir dados, imagens e áudio. Neste estudo, o foco será dado à radiocomunicação e à telefonia, especialmente em sua aplicação na Política.

O termo **telecomunicações** deriva de "tele", que significa "distância", e refere-se à "**comunicação à distância**". Telecomunicações referem-se ao processo de transmissão de informações através de sinais, incluindo voz, dados e vídeo, sobre distâncias variadas, utilizando meios físicos ou sem fio. É a essência da conectividade moderna, permitindo a comunicação instantânea entre pessoas, organizações e dispositivos em todo o mundo. Essa troca de informações é facilitada por uma ampla gama de tecnologias e infraestruturas, como redes de telefonia fixa e móvel, internet, satélites e cabos submarinos.

Os sistemas de comunicação são as arquiteturas que viabilizam esses processos de comunicação. Nos processos de comunicação podemos identificar a fonte da informação, a informação transmitida, o sistema de comunicação, a informação recebida e o destino, conforme figura 107.

Figura 107 – Processo de Comunicação



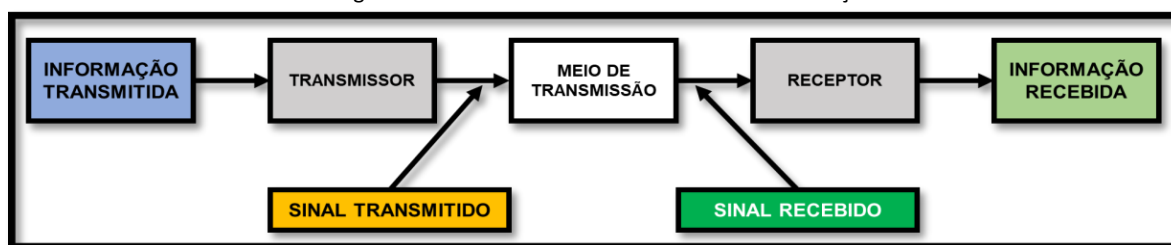
Fonte: Andrade, 2021, p.4.

- **A Fonte de Informação:** A fonte de informação é como o nome sugere a origem da mensagem ou informação transmitida. Esta costuma apresentar-se na forma de sons, imagens ou textos.
- **Sistema de Comunicação:** Conjunto de componentes com o objetivo de transportar a informação a ser transmitida da fonte até o destino, preservando ao máximo suas características originais.
- **Destino:** Onde a informação será utilizada.

ELEMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Ao estudarmos o sistema de comunicação podemos identificar os seguintes componentes: Transmissor, o sinal transmitido, o meio de comunicação, o sinal recebido, o receptor, representados na figura 108.

Figura 108 – Elementos de um sistema de comunicação



Fonte: Andrade, 2021, p.5.

- **Transmissor:** O transmissor (Tx) tem a finalidade de transformar a informação nele aplicada em um sinal adequado para vencer a distância que o separa do receptor.
- **Meio de Transmissão:** O meio de transmissão é responsável pelo transporte do sinal do transmissor até o receptor, sendo, com certeza, o elemento que, isoladamente, exerce maior influência sobre o desempenho de um sistema de comunicação – determinando, inclusive, o tipo de transmissor e receptor utilizados.
- **Receptor:** Ao receptor (Rx) cabe a tarefa de resgatar informação presente no sinal recebido e devolver-lhe o formato original (decodificar).

MEIOS DE TRANSMISSÃO

Os sistemas de comunicação utilizam meios de transmissão para o envio das informações, estes meios podem ser de dois tipos: meios físicos e meios não-físicos. Pode-se conceituar meio de transmissão como todo suporte que transporta as informações entre o transmissor e o receptor.

MEIOS DE TRANSMISSÃO FÍSICO

Meio também conhecido como guiado ou via cabo, que utiliza cabo condutor, chamado de linha de transmissão. Possui as seguintes características:

- Confiabilidade excelente;
- Pouca flexibilidade para ampliação (cuidadoso projeto);

- Grande investimento de Capital para implantação da rede de cabos e da central de comutação;
- Torna-se adequado p/ comunicações à curta distância, nas regiões urbanas.

São exemplos de meio de transmissão físico:

Par trançado: São usados em redes telefônicas. Tem capacidade de transmissão sem distorção de 10 até cerca de 100 Mbps. Não tem proteção (revestimento/blindagem), baixo custo, mas estão sujeitos a interferências eletromagnéticas.



Cabos coaxiais: São usados em redes locais. A capacidade de Tx sem distorção é de 10 a 50 Mbps. Custo maior. Tem limites no seu comprimento devido ao enfraquecimento do sinal sendo necessário repetidoras para amplificar o sinal da linha.

Fibras óticas: São usadas para longas distâncias e em locais onde existem interferências eletromagnéticas. Outra característica é a capacidade alta de transmissão 500 Mbps a 1Gbps. São transmitidos sinais luminosos. Formadas por filamentos derivados da sílica (0,05mm de diâmetro), com uma proteção de plástico ou vidro, todo envolvido em uma camada externa de polietileno.



A principal diferença na comparação de um cabo de fibra óptica e um de par trançado é a velocidade da transferência das informações, medida em megabits por segundo – Mbps) e a ausência de interferências eletromagnéticas. O fator mais preocupante dos cabos de par trançado é a interferência eletromagnética, que em ambientes industriais são de grandes quantidades.

Figura 109 – Comparação entre as tecnologias



Fonte: Andrade, 2021, p.5.

MEIOS DE TRANSMISSÃO NÃO FÍSICO

Meio também conhecido como não guiado. O princípio básico da comunicação sem fios está na transmissão de ondas eletromagnéticas, feitas através de antenas. Elas transmitem ondas eletromagnéticas para um receptor, que pode estar localizado a uma distância bastante razoável. Os Meios de transmissão não guiados podem ocorrer de cinco formas:

- **Ondas de rádio:** As ondas de rádio fáceis de gerar, podem percorrer longas distâncias e penetrar facilmente nos prédios. Por isso, são amplamente utilizadas para comunicação, seja em ambientes fechados ou abertos. As ondas são omnidirecionais, não precisando alinhar os transmissores.
- **Micro-ondas:** A transmissão das micro-ondas ocorre em linha reta. Apesar de mais barato, este sistema possui uma limitação importante: não atravessa muito bem limites físicos;
- **Infravermelho:** Um controle remoto de TV funciona por meio de ondas infravermelhas, adequadas para comunicação de curto alcance. No entanto, essas ondas não atravessam objetos;
- **Ondas de luz:** Esta tecnologia utiliza raios laser e é fácil de ser instalada. Na visão de Tanenbaum, uma aplicação mais moderna consiste em conectar as LANs em dois prédios por meio de lasers instalados em seus telhados. Por sua própria natureza, a sinalização óptica coerente que utiliza laser é unidirecional, assim cada prédio precisa do seu próprio raio laser e do seu próprio fotodetector;
- **Satélites:** Os satélites são um meio de transmissão que conecta um ou mais transmissores a receptores na Terra, chamados de estações terrestres. Existem dois tipos de satélites: os geoestacionários, que permanecem constantemente sobre o mesmo ponto da Terra, e os satélites de baixa altitude, que orbitam ao redor do nosso planeta.

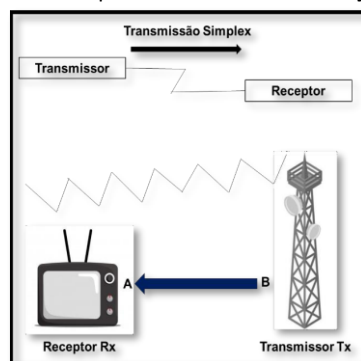
CANAIS OU MODOS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação entre o transmissor (Tx) e o Receptor (Rx) pode ocorrer de três modos de comunicação ou canais de comunicação: simplex, half-duplex e full-duplex.

Esses canais de comunicação fornecem caminhos para transmitir informações entre o transmissor e o receptor e podem ser tanto por meio de transmissão física ou não física.

A ligação simplex caracteriza uma ligação onde os dados circulam em apenas um sentido, de um transmissor para um receptor, sendo que este papel não se inverte nunca no período de transmissão. A transmissão tem sentido unidirecional. Pode-se ter um transmissor para vários receptores, e o receptor não tem a possibilidade de sinalizar se os dados foram recebidos. Este tipo de ligação é útil quando os dados não precisam circular nos dois sentidos. Transmissões de TV e rádio são exemplos de transmissões simplex.

Figura 110 – Exemplos do canal de comunicação simplex



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Uma comunicação é dita half-duplex (também chamada semi-duplex) quando temos um dispositivo Transmissor e outro receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente, a transmissão tem sentido bidirecional. Isso é semelhante à forma de funcionamento dos equipamentos utilizados pela PMPE, onde apenas uma pessoa pode ocupar um canal de comunicação. Se alguém fala com outra pessoa já falando, ocorre uma colisão.

Figura 111 – Exemplos do canal de comunicação Half-duplex

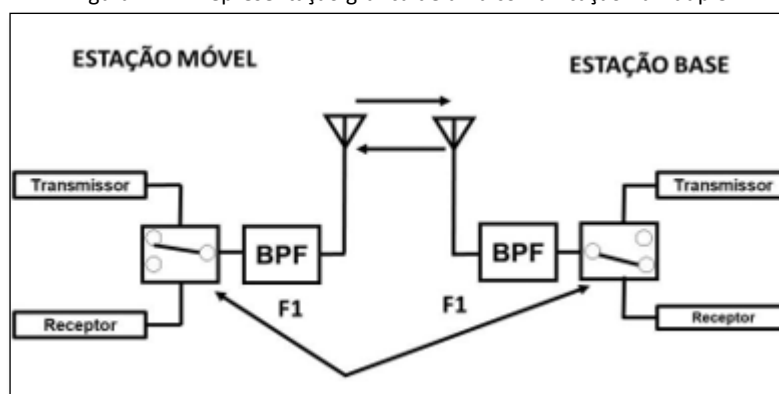


Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

O Sistema half-duplex se caracteriza por conseguir estabelecer comunicação de dois sentidos entre os interlocutores, no entanto, nesse sistema, somente é possível estabelecer a comunicação em um sentido por vez. Este é o exemplo clássico dos rádios de comunicação utilizados pelos órgãos de Segurança Pública. Esses equipamentos são conhecidos como transceptores que se caracterizam por conter em um mesmo conjunto módulo receptor e módulo transmissor, cada um operando em determinado momento devido a utilização de uma mesma frequência.

Na comunicação half-duplex a mesma frequência é utilizada para transmissão e recepção. Conforme descrito na figura 112.

Figura 112 – Representação gráfica de uma comunicação half-duplex

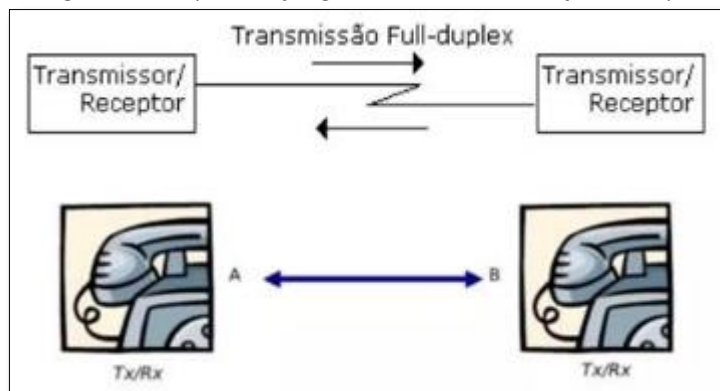


Fonte: Andrade, 2021, p.17.

Uma comunicação é dita full-duplex (também chamada apenas duplex) quando temos um

dispositivo Transmissor e outro receptor, sendo que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos os sentidos, de forma bidirecional.

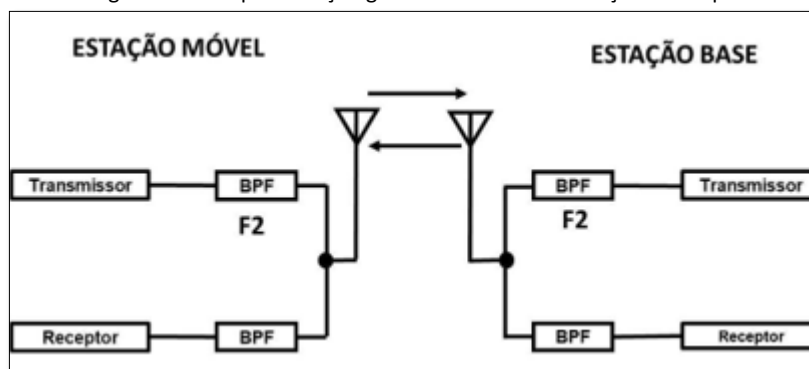
Figura 113 – Representação gráfica de uma comunicação full-duplex



Fonte: <https://pt.slideshare.net/>.

O Sistema full-duplex, caracteriza-se por conseguir estabelecer comunicação de dois sentidos entre os interlocutores simultaneamente, ou seja, é possível tanto enviar como receber informações ao mesmo tempo. Este é o exemplo clássico da telefonia celular. Os equipamentos full-duplex também são Transceptores, porém apresentam uma evolução no sentido de operar com frequências distintas o que possibilita manter o módulo de recepção sempre ativado e o módulo de transmissão em stand by.

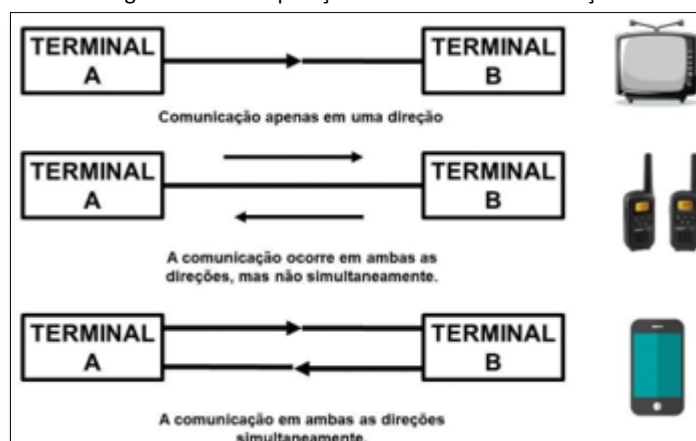
Figura 114 – Representação gráfica de uma comunicação full-duplex



Fonte: Andrade, 2021, p.18.

Sendo assim, pode-se resumir os canais de comunicação ou modo de comunicação quanto ao sentido e forma de comunicação, conforme figura 115.

Figura 115 – Comparação de modos de comunicação



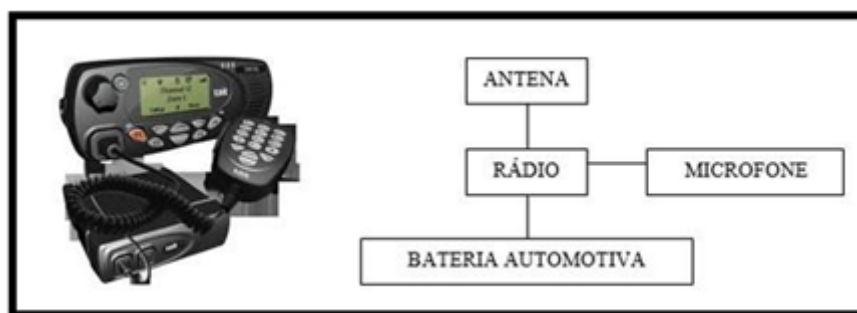
Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO

Entre os equipamentos transceptores podemos destacar os equipamentos portáteis, equipamentos móveis, equipamentos Fixos e repetidoras.

Rádios Móveis: Instalado nas VT's. São alimentados pela bateria dos carros. Composto de Transceptores VHF ou UHF, microfone e Antena móvel. Possuem potência de saída efetiva de uns 30 Watts.

Figura 116 – Equipamento Móvel



Fonte: Andrade, 2021, p.22.

Rádio Portáteis: São os Hand Talk (HT's). São alimentados por bateria química, antena heliflex e microfone embutido. Sua potência é limitada pela sua bateria, aproximadamente em torno de 5 Watts.

Figura 117: Equipamento portátil



Fonte: Andrade, 2021, p.22.

Rádio Fixos: São as estações fixas localizadas nos DPMs, Delegacias, Quartéis etc. São usadas como o próprio nome diz em locais fixos. São compostos por fonte de alimentação (220VAC X 12VDC), antena fixa, microfone e transceptor propriamente dito.

Figura 118: Equipamento fixo



Fonte: Andrade, 2021, p.23.

Figura 119: Exemplos de transceptores móvel e portátil utilizados na PMPE.



Fonte: Andrade, 2021, p.23.

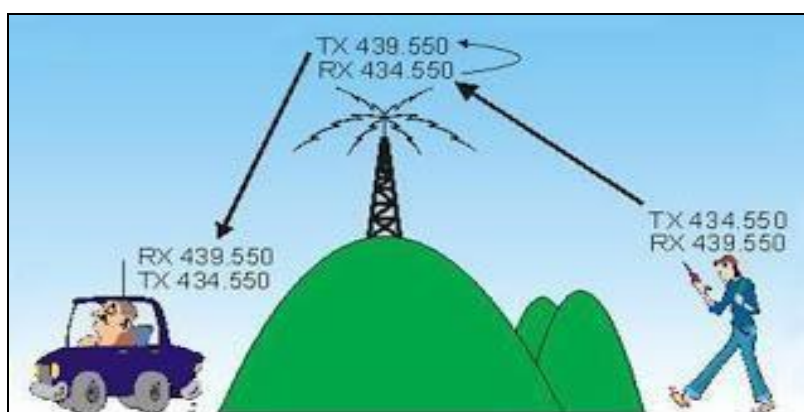
A comunicação entre esses tipos de equipamentos pode ocorrer diretamente, sem a utilização de dispositivos intermediários. A principal característica desse tipo de operação é o alcance limitado entre os interlocutores, restringindo-se à comunicação em distâncias curtas, sem obstáculos físicos significativos. Em casos de distâncias maiores, é necessário o uso de retransmissão.

Retransmissores: São equipamentos localizados em estações repetidoras, as repetidoras têm a função de receber, amplificar e reenviar o sinal. Utilizam normalmente ondas de rádio em VHF ou UHF.

A Comunicação por Repetidora é aquela em que um equipamento de Rádio Transceptor se conecta com o outro através de uma Repetidora estrategicamente posicionada na região de cobertura do Sistema de Rádio. A comunicação só é possível porque o sinal originário dos interlocutores tem seu alcance ampliado por meio da repetidora. Nesse modo de operação os equipamentos operam com duas frequências distintas, uma para recepção (RX) e outra para transmissão (TX).

Conforme descrito na figura 119 as frequências Tx e Rx do rádio portátil e do rádio móvel são as mesmas, porém na repetidora as frequências são invertidas entre Tx e Rx.

Figura 120: Comunicação entre equipamentos com repetidora



Fonte: <https://propagacaoaberta.com.br>.

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO

Assim como as demais tecnologias os Sistemas de Radiocomunicação têm evoluído com o tempo e, apesar de manterem a mesma estrutura originalmente concebida, algumas inovações foram incorporadas, o que aumentou significativa sua qualidade e confiabilidade. A estrutura física do Sistema de Radiocomunicação basicamente permaneceu a mesma, composta de Rádios Transceptores, cabeamento, antenas e fontes de energia, mas os processos evoluíram tanto na parte de hardware quanto de software.

Primeiramente iremos falar sobre o Sistema de Rádio Analógico que possui como característica principal o seu processo de modulação em FM (Frequência Modulada). Este processo de modulação é atualmente empregado em diversos serviços e equipamentos de telecomunicações sendo, portanto, bastante conhecido e difundido. Devido a grande utilização da modulação FM, como por exemplo, nos serviços de Rádio e TV Broadcast, os Sistemas de Radiocomunicações começaram a se tornar vulneráveis por sofrerem interferências e também por apresentarem pouca ou nenhuma privacidade

em suas comunicações. Apesar do Sistema de Rádio Analógico, notadamente nos serviços públicos, ter destinada uma faixa específica e exclusiva de operação, a difusão de equipamentos clandestinos, a falta de fiscalização e a expansão do crime organizado, interessado no conteúdo de informações privilegiadas, tornaram as comunicações por esse sistema pouco confiável.

Os rádios comunicadores analógicos, geralmente usados para fins pessoais e recreativos, operam em frequências e canais abertos, o que permite a interferência de outros usuários, prejudicando a segurança e a qualidade do áudio transmitido. Além disso, esses rádios só permitem comunicação entre aparelhos do mesmo tipo, limitando as funções disponíveis e não suportando serviços adicionais. Apesar de sua simplicidade, são mais suscetíveis a invasões de privacidade.

Quanto ao Sistema de Rádio Digital esse trouxe inovações consideráveis incrementando novos hardwares e softwares ao antigo padrão. Dentre as inovações podemos citar a adoção de novos processos de modulação digital que aumentaram a quantidade de informação transmitida, a capacidade de usuários num mesmo sistema, a diminuição das interferências e o aumento da qualidade, da privacidade e da confiabilidade.

Para entender o aspecto da qualidade da transmissão pode ser assistido o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=pOkF3QDQ6DA&list=PLbCKRaT0qU_Q1HH2DPiPDIOvP4b9x3RaI&index=24

Os rádios comunicadores digitais oferecem mais funcionalidades, como maior segurança, melhor qualidade de áudio, rastreamento via GPS e transmissão de dados. Eles também suportam um número maior de usuários e possuem uma autonomia de bateria superior, com duração média de até 16 horas. No entanto, o custo é mais elevado, pois esses aparelhos incluem recursos como criptografia e envio de mensagens de texto sem necessidade de linha telefônica.

Portaria Nº 1380, de 22/03/2021, SDS-PE, disciplinou a utilização adequada do Sistema de Radiocomunicação Digital do Estado de Pernambuco no âmbito das Operativas de Segurança Pública.

Modulação é o processo pelo qual inserimos as informações que desejamos transmitir (sinal modulante) em um outro sinal elétrico, chamado de “portadora”. A onda portadora será responsável pelo transporte da informação ao seu destino e terá maior frequência e potência do que o sinal modulante. No Sistema Analógico a modulação é limitada e consiste apenas na inserção do sinal de voz na portadora. No Sistema Digital a modulação é avançada, sendo capaz de inserir outras informações além do sinal de voz, como sinais de controle, comandos e localização. O canal do Rádio Analógico corresponde à frequência da sua portadora.

O conceito de “Acesso e compartilhamento” é inerente ao Sistema de Rádio Digital, notadamente no Sistema Trunking digital semelhante ao TETRA e ao APCO 25, adotados pelos órgãos de Segurança Pública no Brasil. Consiste num processo que otimiza a utilização da faixa de frequência disponível para o serviço de comunicação por rádio.

Em um Sistema Analógico ou Convencional de radiocomunicação cada frequência de rádio disponível é alocada de maneira exclusiva para uma determinada estação de rádio. Assim, caso não ocorra a comunicação entre as estações ou interlocutores, o canal alocado no espectro de radiofrequência permanecerá ocioso.

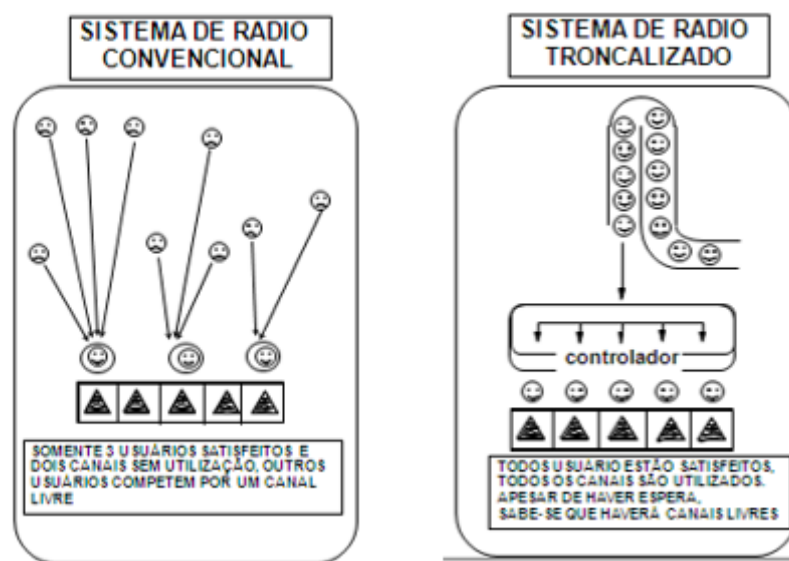
Por sua vez, na tecnologia Trunking, que faz uso de um Sistema digital, temos uma otimização do processo de comunicação, pois permite uma gestão eficiente dos canais existentes. Isso ocorre porque o sistema Trunking adota uma metodologia que administra os canais de radiofrequências em função da demanda por comunicação. Nesse sistema existe um controle dos canais de radiofrequência,

e cada um deles é alocado em função da demanda das estações, sem nenhuma exclusividade. Nos Sistemas Trunking Digitais, como por exemplo o Tetra e o APCO 25, existe o compartilhamento das frequências que o sistema tem permissão de operar entre os diversos canais de comunicação de seus usuários. Essa complexidade, além de otimizar a utilização dos canais de radiofrequência, dificulta as escutas e interceptações das mensagens, pois a estação receptora deve acompanhar as mudanças da estação transmissora conforme o comando do módulo de gerência eletrônica do sistema (controladora). A alocação dinâmica dos canais ocorre a cada novo contato entre as estações, independentemente do último canal utilizado, por meio do envio de sinais de controle. A figura 121, apresenta uma comparação entre estas tecnologias.

Como demonstração destas mudanças dinâmicas de canais, assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=N7zOIM06f_E&t=3s

A criptografia permite comunicação segura de voz e dados entre os interlocutores por meio da codificação do sinal modulante digitalizando-o e depois criptografando-o através de determinado algoritmo. Apesar das dificuldades em se realizar a escuta não autorizada em um Sistema de Rádio Trunking digital, a disponibilidade de “Scanners” encontrados para venda através da internet tem facilitado o acesso a essas comunicações. Dessa forma a criptografia passou a ter fundamental importância na manutenção do sigilo dessas comunicações.

Figura 121: Comunicação entre equipamentos com repetidora



Fonte: Elaborado pelo Autor, 2025

Quanto aos benefícios do Sistema Trunking, pode-se destacar:

Otimização do espectro

Garante um melhor aproveitamento do espectro através de dois fatores:

- Todos os usuários compartilham todos os canais;
- Nenhum canal permanece livre enquanto existir necessidade de comunicação.

Aprimorando o uso do espectro, uma maior quantidade de usuários tem acesso a comunicação proporcionando um serviço de maior qualidade.

Privacidade

Os usuários ouvem apenas a conversa a eles destinada, pois naquele momento possuem uso exclusivo do canal alocado. Em qualquer outro momento seus rádios estão silenciados.

Levando em consideração que a comunicação em um sistema troncalizado é realizada em um canal arbitrário, selecionado pelo controlador, torna-se muito difícil escutar a comunicação de um grupo específico de usuários.

Confiabilidade

Quando uma repetidora convencional apresenta falhas, os usuários alocados neste canal determinado perdem a capacidade de comunicação.

No sistema trunking a situação torna-se diferente, já que se uma repetidora falhar o controlador detecta o problema e não aloca esta repetidora como canal de conversação, até que a mesma seja recuperada ou que a possível interferência desapareça.

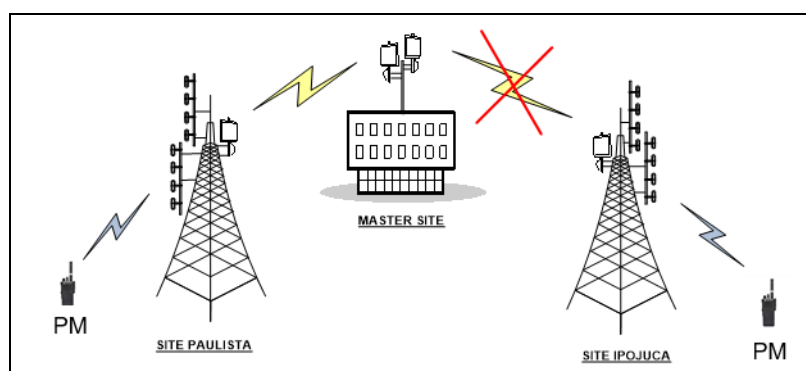
Gerenciamento do Sistema

Com um software apropriado é possível realizar o gerenciamento de todas as comunicações efetuadas, permitindo a identificação do rádio, grupo de conversação, canal utilizado e tempo de duração de todas as chamadas.

Em caso de falha, o sistema de trunking perde o seu canal de controle, já não é capaz de operar em modo de trunking. Então, ao invés de entrar em uma condição que interrompe toda a comunicação, o sistema entra no modo Failsafe. Neste estado todos os transmissores (canais) devem ligar e operar em um modo repetidor "convencional".

Os rádios de usuários são capazes de reconhecer este estado e mudar para uma frequência pré-determinada. Na maioria dos sistemas de vários grupos de conversação irão partilhar uma frequência.

Figura 122: Exemplo de trunking local

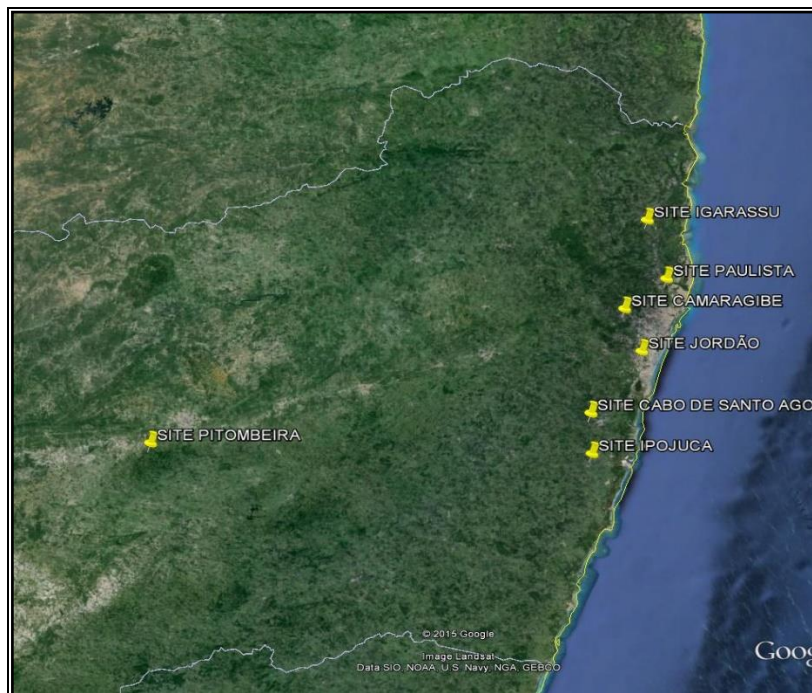


Fonte: Elaborado pelo Autor, 2025.

Outro caso, é a perda de conexão com o Master Site, desta forma, passa a operar num Trunking local, que na figura 122 representa a perda de comunicação do site Ipojuca com o Master Site, logo o PM que está no site Ipojuca, não conseguiria falar com o PM que está no site Paulista.

A figura 123, representa os locais dos sites P25.

Figura 123: Locais dos sites P25



Fonte: Elaborado pelo Autor, 2025.

Qual a melhor tecnologia: PCO25 ou TETRA? Vamos analisar o caso de São Paulo
<https://www.youtube.com/watch?v=lav3g15zE0w&t=22s>

CÓDIGO Q E ALFABETO ONU

O Código Q e o Alfabeto da ONU são ferramentas essenciais nas comunicações policiais por promoverem clareza, padronização e eficiência nas transmissões. O Código Q, composto por uma série de abreviações de três letras, é usado para simplificar a troca de informações e garantir entendimento rápido e preciso, independentemente do idioma ou localização. Já o Alfabeto da ONU, também conhecido como alfabeto fonético, é utilizado para soletrar palavras e nomes, evitando confusões em situações críticas onde a clareza é fundamental. Ambos são indispensáveis para minimizar erros, garantir a segurança das operações e agilizar a comunicação em ambientes ruidosos ou com interferências.

Identificação do código “Q” siglas mais usadas: compreende os quatro grupos de QAA a QZZ, assim distribuídos:

- Série QAA a QNZ – Reservado ao serviço aeronáutico;
- Série QOA a QQZ – Reservado ao serviço marítimo;
- Série QRA a QVZ – Reservado aos serviços gerais;
- Série QVZ a QZZ – Não distribuída.

Os sinais “Q” não têm caráter sigiloso, são considerados sempre como linguagem clara e coerente.

Abaixo podemos verificar as siglas mais usadas no dia a dia da atividade Policial Militar de

Pernambuco, de acordo com a Tabela do Código “Q”.

Tabela do Código “Q” mais utilizados pela PMPE

CÓDIGO Q INTERNACIONAL
QAP - Na escuta.(ou: pode falar)
QRU - Mensagem. (ou: passa a mensagem)
QTH - Local, Endereço (ou: qual sua localização neste momento)
QSL - Entendido, OK. (ou: copiei)
QRA - Nome
TKS- Obrigado
QRL - Ocupado.
QRV - Está preparado, estou preparado (ou: Estou à disposição)
QRG - Frequência, Canal.
QRM - Interferência provocada por outra estação.
QRT - Parar de transmitir.
QRT - Parar de transmitir.
QRX - Aguarde um instante.
QRZ - Quem está chamando?
QSO - Comunicado, Notícia. (ou: Pode comunicar-me diretamente (ou por retransmissão) com...?)
QSI - Dinheiro.
QTA - Mensagem cancelada. QTC - Mensagem urgente.
QTO - Banheiro. QTR - Horas.
QSI - Dinheiro.
QTA - Mensagem cancelada. QTC - Mensagem urgente.

Para utilizar o alfabeto fonético internacional, basta enunciar antes da letra ou palavras a serem transmitidas as palavras “VOU SOLETRAR”. Para indicar a separação de uma letra ou palavra de outra, se usa a palavra “SEPARA” e a palavra “TERMINADO” ao final do texto soletrado. Vejamos o exemplo na figura 124, após conferir as letras e pronúncia no quadro do alfabeto fonético internacional.

Figura 124: Locais dos sites P25

CÓDIGO Q		CÓDIGO FONÉTICO INTERNACIONAL		
		Letras	Palavras	Pronúncias
QAP	Escuta, escutar, á disposição			
QAR	Autorização para abandonar a escuta	A	Alpha	AL-FA
QRA	Prefixo da estação ou do operador	B	Bravo	BRA-VO
QRI	Tonalidade dos Sinais	C	Charlie	CHAR-LIE
QRK	Legibilidade dos sinais	D	Delta	DEL-TA
QSA	Intensidade dos sinais: 1=péssima;2= má;3=regular;4= boa;5= ótima	E	Echo	E-CHO
QRM	Interferência de outra estação	F	Foxtrot	FOX-TROT
QRN	Interferência estática	G	Golf	GOLFE
QRQ	Transmitir mais depressa	H	Hotel	HO-TEL
QRS	Transmitir mais devagar	I	Indian	IN-DI-AN
QRT	Parar transmissão	J	Juliet	JU - LI - ETE
QRV	Pronto para receber	K	Kilo	KI - LO
QRX	Espere, Aguarde	L	Lima	LI-MA
QRZ	Quem está chamando ?	M	Mike	MAI-QUE
QSB	Seus sinais estão sumindo	N	November	NO-VEM - BER
QSD	Manipulação defeituosa	O	Oscar	OS - CAR
QSJ	Dinheiro, pagamento, valor	P	Papa	PA-PA
QSL	Confirmado, compreendido, afirmativo	Q	Québec	QUE-BE-QUE
QSO	Contato entre duas estações ou pessoas	R	Romeu	RO-MEU
QSP	Retransmissão gratuita	S	Sierra	SI - E - RRA
QSY	Mudar para outra frequência	T	Tango	TAN-GO
QTA	Cancelar mensagem. Última forma. Fora	U	Uniform	U- NI- FOR-ME
QTC	Telegrama. Mensagem. Comunicado	V	Victor	VIC-TOR
QTH	Endereço. Localização	W	Whiskey	WHIS-KEY
QTI	Rumo verdadeiro. Destino	X	X Ray	EX-REY
QTJ	Velocidade do veículo	Y	Yankee	IAN-QUI
QTR	Hora certa/exata.	Z	Zulu	ZU-LU
QTU	Horário de funcionamento			
		Número	Por extenso	Pronúncia
QUA	Notícia, Informação			
QUB	Informe sua visibilidade	0	Zero	ZE-RO
QRU	Ocorrência. Evento	1	Uno	U-NO
QTO	Banheiro	2	Dois	DO-IS
QRL	Não interfira, por favor,	3	Três	TER-IS
QRZ	Quem está a caminho?	4	Quatro	QUA - TRO
QSM	Repetir o último cambio	5	Cinco	CIN-CO
QSN	Você me escutou?	6	Seis	MEIA-DÚZIA
QUF	Informação sobre perigo	7	Sete	SE-TE
QTZ	Manter estação aberta	8	Oito	01-TO
TKS	Grato. Obrigado. Agradeço	9	Nove	NO-VE
NIL	Nada. Nenhuma. Sem alteração			
NÚMÉRICO SEQUENCIAL				
0=Negativo	1=Primeiro	2=Segundo		
3=Terceiro	4=Quarto	5=Quinto		
6=Sexto	7=Sétimo	8=Oitavo		
9=Nono				

Nota: O "Código fonético Internacional, também conhecido como "Alfabeto Fonético Internacional" é utilizado nas comunicações civis ou militares, através via telefone ou radiofonia, a fim de evitar-se que palavras transmitidas sejam mal interpretadas, motivo pelo qual as mesmas são soletradas. Exemplo: Rio Sapucaí = vou soletrar: Sierra-Alfa- Pa pa-Unifor me-Charl ie-Alfa -1 nd ia n.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2025

PROCEDIMENTOS COM O RÁDIO

Considerando a importância da radiocomunicação para a atividades de segurança pública no

estado de Pernambuco e devido a necessidade de uso efetivo dos canais disponíveis, seguem abaixo alguns procedimentos que devem ser seguidos:

- A disciplina em uma rede de rádio é de fundamental importância para o seu funcionamento, visto que, em uma determinada rede, apenas um dos postos consegue transmitir por vez, embora todos possam ouvir;
- Não transmita sem autorização do órgão coordenador (COPOM, CENTRAL, etc.);
- Responda prontamente a todos os chamados, não sobrecarregando a rede e evitando perda de tempo;
- Só transmita quando a rede estiver em silêncio, escute antes de transmitir para evitar interferência;
- Não interrompa as transmissões de outro posto exceto em casos excepcionais;
- Utilize o código Q nas transmissões;
- Para ligar: Gire o botão liga/desliga no sentido horário;
- Para sintonizar o canal: Gire o botão do canal até encontrar o canal desejado, (cada batalhão tem um canal de operação);
- Para transmitir: Aperte a tecla PTT (Push To Talk – "Aperte para falar"), chame o posto desejado pelo seu prefixo, seguido do seu próprio prefixo; solte a tecla e aguarde a resposta por alguns segundos;
- Não havendo resposta, repita a operação;
- Aperte a tecla PTT para falar e solte-a para receber.
- Fale claramente com o nível normal de sua voz, evite falar muito perto ou muito longe do microfone (a distância ideal é de 15 cm aproximadamente);
- A tecla do microfone não deve permanecer apertada por mais de 30 segundos, pois isto poderá causar defeito no equipamento de rádio;
- Nunca alongue demais o cabo do microfone, para evitar rompê-lo ou danificá-lo;
- O motorista jamais deve operar o rádio com a viatura em movimento, evitando que o cabo do microfone enrosque no volante e, principalmente, para não desviar sua atenção do trânsito.

A aplicação dos princípios de brevidade, clareza, precisão, serenidade e conhecimento é fundamental para a eficiência do serviço da Polícia Militar de Pernambuco. A brevidade garante que os recursos de comunicação, como rádios e telefones, estejam sempre disponíveis para emergências, sendo utilizados apenas pelo tempo necessário. A clareza nas comunicações evita mal-entendidos, assegurando que as informações sejam transmitidas de forma compreensível. A precisão, por sua vez, elimina dúvidas, proporcionando mensagens claras e bem estruturadas. A serenidade mantém o controle emocional durante situações críticas, transmitindo calma e confiança para os interlocutores. Por fim, o conhecimento do sistema de comunicação é essencial para minimizar erros e operar os equipamentos de maneira adequada. Juntos, esses elementos garantem um serviço ágil, seguro e eficaz, essencial para o sucesso das operações policiais.

REFERÊNCIAS

ALAGOAS. Apostila de Telecomunicações do Curso de Formação de Praças (CFHP) da Polícia Militar de Alagoas. Maceió: 2020.

ANDRADE, George Frago de. Apostila do Telecomunicações do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar de Pernambuco. Recife: 2021.

_____. Apostila de Gestão da Informação do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar de Pernambuco. Recife: 2021.

_____. Apostila de Tecnologia e Sistemas Informatizados do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar de Pernambuco. Recife: 2021.

CHIAVENATO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DAVENPORT, Thomas H. *Missão Crítica: como as empresas podem aproveitar a informação para transformar seus negócios*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

DRUCKER, Peter F. *O gerenciamento na prática*. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2002.
FORRESTER, Jay W. *Industrial Dynamics*. Cambridge: MIT Press, 1997.

GALBRAITH, Jay R. *Designing Complex Organizations*. 1. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2014.

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. *Reengenharia: Revolucionando a Empresa na Era da Competição*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

KOTTER, John P. *A liderança em tempos de mudança*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

MASLOW, Abraham H. *Motivação e Personalidade*. 2. ed. São Paulo: Harper & Row, 1987.

MINTZBERG, Henry. *A Estrutura das Organizações*. São Paulo: Atlas, 2003.

O'BRIEN, James A. *Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação*. 12. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013.

PORTER, Michael E. *Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. *Comportamento Organizacional*. 17. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SALES, Rodrigo de P. Apostila da disciplina de Tecnologias e Telecomunicações do CFHP PMPE, 2024

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda; WOOLDRIDGE, Bill. *Sistemas de Informação e Decisão*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS: PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO OU PIRÂMIDE INFORMACIONAL. Acesso em <https://tecnologiae-e-negocios-thiagoreis.blogspot.com/2010/04/piramide-do-conhecimento-ou-piramide.html>, em 12/01/2024.